

目次

0.1	英文：キューバ危機	3
0.2	英文：プラザ合意	9
0.3	英文：ベルリンの壁	14
0.4	英文：中東戦争とオイルショック	19
0.5	英文：9.11 とその影響	23
0.6	英文：ソビエト連邦の崩壊	28
0.7	英文：中国の経済大国化	33
0.8	英文：イギリスの EU 離脱（ブレグジット）	38
0.9	英文：香港返還	43
0.10	英文：コロナが与えた影響	48
0.11	英文：ユネスコ	52
0.12	英文：アパルトヘイト	57
0.13	英文：デジタル革命	62
0.14	英文：地球環境問題と国際協調	67
0.15	英文：史上最悪の環境災害 チェルノブイリ	72
0.16	英文：企業の社会的責任 タイレノール事件	77
0.17	英文：社会の脆弱性 ニューヨーク大停電	82
0.18	英文：国鉄民営化の光と影	87
0.19	英文：オスマン帝国の終焉	92
0.20	英文：シリコンバレーの栄光と変容	97
0.21	英文：世界金融危機	102
0.22	英文：東日本大震災と世界の視点	107
0.23	英文：生命の暗号 DNA 二重らせんの発見	112
0.24	英文：量子力学の世界	116
0.25	英文：化学反応の鍵 触媒	121
0.26	英文：人体の防衛軍 免疫反応	125
0.27	英文：宇宙を見る眼 ハッブル宇宙望遠鏡	129
0.28	英文：時空の深淵 ブラックホール	134
0.29	英文：宇宙の錬金術 超新星爆発	139
0.30	英文：科学の自己修正 OPERA 実験	144
0.31	英文：生命を支える錬金術 光合成	149
0.32	英文：ロゼッタストーンの解読	153
0.33	英文：大陸移動説とプレートテクトニクス	157
0.34	英文：ペニシリンの発見	162
0.35	英文：スタンフォード監獄実験	167
0.36	英文：ルネサンス 芸術と科学の再生	172

0.37	英文：人工知能の歴史	177
0.38	英文：ハンムラビ法典	181
0.39	英文：マルクス主義	186
0.40	英文：遺伝子編集技術 CRISPR-Cas9	191
0.41	英文：ヒトマイクロバイオーム	195
0.42	英文：天然痘の根絶	199
0.43	英文：プラセボ効果	204

0.1 英文：キューバ危機

The Cuban Missile Crisis of October 1962 stands as a pivotal moment in the Cold War, a 13-day confrontation between the United States and the Soviet Union that brought the world to the brink of nuclear war. This intense standoff was the culmination of escalating tensions, ideological conflict, and a dangerous game of geopolitical chess. The crisis began on October 14, 1962, when an American U-2 spy plane, flying a high-altitude reconnaissance mission over Cuba, captured photographic evidence of Soviet nuclear missile bases under construction on the island, just 90 miles from the coast of Florida.

The discovery of these medium-range and intermediate-range ballistic missiles presented a direct and unprecedented threat to the United States. For President John F. Kennedy and his advisors, this secret deployment was an aggressive provocation that drastically altered the strategic balance of power. The missiles were capable of striking major U.S. cities, including Washington D.C., within minutes, significantly reducing any warning time and undermining the principle of deterrence that had, until then, precariously maintained peace.

In response, President Kennedy convened a group of his closest advisors, known as the Executive Committee of the National Security Council (ExComm), to deliberate on a course of action. The options ranged from launching a full-scale military invasion of Cuba to engaging in diplomatic talks with the Soviets. Some military leaders advocated for immediate airstrikes to destroy the missile sites before they became operational. However, Kennedy was wary of such a move, fearing it would inevitably lead to a retaliatory strike from the Soviet Union and escalate into a full-blown nuclear exchange.

Ultimately, Kennedy opted for a more measured approach. On October 22, he addressed the American public in a televised speech, revealing the existence of the missiles and announcing his decision to implement a naval "quarantine" around Cuba. The term "quarantine" was a carefully chosen euphemism for a blockade, which is considered an act of war under international law. The quarantine was intended to prevent any further offensive military equipment from reaching Cuba. Kennedy made it clear that the U.S. would not tolerate the presence of the missiles and demanded their immediate removal.

The days that followed were fraught with tension. The world watched as Soviet ships carrying military supplies headed toward the quarantine line. The U.S. military was placed on its highest alert level, DEFCON 2, one step away from nuclear war. The critical turning point came when the Soviet ships stopped short of the quarantine line. Behind the scenes, a flurry of clandestine communications took place between Washington and Moscow. Attorney General Robert F. Kennedy, the president's brother, secretly met with the Soviet Ambassador, Anatoly Dobrynin.

The resolution finally came on October 28. Soviet Premier Nikita Khrushchev announced that the missile installations would be dismantled and the missiles returned to the Soviet Union. In return, the United States publicly pledged not to invade Cuba. Unbeknownst to the public at the time, there was a second, secret part of the agreement: the U.S. also agreed to remove its Jupiter missiles from Turkey, which were analogous to the Soviet missiles in Cuba in that they posed a direct threat to Soviet territory.

The peaceful resolution of the Cuban Missile Crisis was a watershed moment. It highlighted the profound dangers of nuclear brinkmanship and led to a period of slightly eased tensions. In the aftermath, a direct telephone link, the Moscow-Washington hotline, was established to allow for instant communication between the two superpowers in times of crisis. Furthermore, the terrifying proximity to global catastrophe spurred negotiations that culminated in the signing of the Partial Nuclear Test Ban Treaty in 1963. The crisis served as a stark lesson in the importance of diplomacy, crisis management, and the

terrifying responsibility that comes with possessing nuclear weapons.

設問：キューバ危機

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. brink
 - (a) center
 - (b) edge
 - (c) history
 - (d) consequence
2. unprecedented
 - (a) unimportant
 - (b) without earlier example
 - (c) very dangerous
 - (d) not officially approved
3. euphemism
 - (a) a legal term
 - (b) a military strategy
 - (c) a mild or indirect word used for one considered too harsh
 - (d) a formal declaration of war
4. clandestine
 - (a) public and open
 - (b) related to family
 - (c) by telephone
 - (d) secret and private

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Cuban Missile Crisis lasted for over a month and involved direct military conflict between U.S. and Soviet soldiers.
- (b) President Kennedy's initial response to the discovery of the missiles was to launch immediate airstrikes on Cuba.
- (c) The U.S. government used the term "quarantine" instead of "blockade" to avoid it being legally interpreted as an act of war.
- (d) The crisis was resolved solely through public agreements that were announced to the entire world on October 28, 1962.
- (e) A significant outcome of the crisis was the establishment of better communication channels between the U.S. and the Soviet Union to prevent future escalations.

問 3. 第 4 段落の a naval "quarantine" around Cuba. の文脈を考慮し、President Kennedy が "blockade" という言葉の代わりに "quarantine" を選んだ理由を、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. アメリカがトルコからジュピターミサイルを撤去するという合意が、当時公にされなかったのはなぜだと考えられるか。本文全体の文脈を踏まえ、あなたの考えを日本語で述べなさい。

解答と解説：キューバ危機

問 1

1. (b) edge

解説: "brink"は「瀬戸際、寸前」という意味で、"edge"（端、へり）が最も近い意味を持つ。"on the brink of nuclear war"は「核戦争の瀬戸際に」となる。

2. (b) without earlier example

解説: "unprecedented"は「前例のない」という意味。"precedent"が「前例」なので、否定の接頭辞"un-"が付いていることから推測できる。

3. (c) a mild or indirect word used for one considered too harsh

解説: "euphemism"は「婉曲表現」という意味。本文中では、戦争行為と見なされる「封鎖 (blockade)」の代わりに、より穏やかな「隔離 (quarantine)」という言葉が使われた例として登場する。

4. (d) secret and private

解説: "clandestine"は「秘密の、内密の」という意味で、"secret"が同義語。本文中では、舞台裏で行われた米ソ間の秘密のやり取りを指している。

問 2

(c) と (e)

- (c) 正しい。第 4 段落に「"quarantine"は国際法上、戦争行為と見なされる封鎖 (blockade) の、注意深く選ばれた婉曲表現であった」と記述されている。
- (e) 正しい。最終段落に、危機の教訓として米ソ間のホットラインが開設されたと記述されている。
- (a) 誤り。危機は 13 日間続き、直接的な軍事衝突は回避された。
- (b) 誤り。ケネディは即時空爆という選択肢を退け、より慎重なアプローチとして海上封鎖を選んだ。
- (d) 誤り。アメリカがトルコからミサイルを撤去するという秘密の合意があったと記述されている。

問 3

解答例：国際法上、戦争行為と見なされる「封鎖」という言葉を避け、ソ連との直接的な軍事衝突に発展するのを防ぐため。(59 字)

問 4

解答例：アメリカがソ連の脅しに屈して譲歩したという印象を、NATO の同盟国や国内外の国民に与えることを避けるため。また、ケネディ政権が弱腰であるとの批判を回避し、政治的な威信を保つ必要があったからだと考えられる。

重要単語・語句解説：キューバ危機

- **pivotal** (adj.): 極めて重要な、中心となる。

本文では "a pivotal moment"（極めて重要な瞬間）として、この危機が冷戦の転換点であったことを示している。

- **culmination** (n.): 頂点、最高潮。

"the culmination of escalating tensions"（高まる緊張の頂点）として、危機がそれまでの対立の積み重ねの結果であることを示している。

- **reconnaissance** (n.) : 偵察。

"reconnaissance mission"（偵察任務）で、軍事的な情報収集活動を指す。

- **deterrence** (n.) : 抑止、抑止力。

特に核兵器に関して、相手国からの攻撃を思いとどまらせる力を指す。冷戦期の平和を危ういながらも支えていた原則。

- **deliberate** (v.) : 熟考する、審議する。

ExComm が対策を「審議した」という意味で使われている。名詞形は *deliberation*。

- **retaliatory** (adj.) : 報復の。

"a retaliatory strike"（報復攻撃）として、こちらが攻撃した場合に相手から受ける反撃を指す。

- **implement** (v.) : 実行する、実施する。

ケネディが海上「隔離」を「実行する」と決断した場面で使われている。

- **fraught with** (idiom) : (危険・困難などで) 満ちた。

"fraught with tension"（緊張に満ちていた）として、当時の緊迫した状況を描写している。

- **analogous to** (adj.) : ～に類似した、似ている。

トルコのジュピターミサイルが、ソ連にとってキューバのミサイルと「類似の」脅威であったことを示している。

- **watershed** (n.) : 分水嶺、重大な転機。

"a watershed moment"（重大な転機）として、この危機が歴史の大きな節目となったことを意味している。

0.2 英文：プラザ合意

The Plaza Accord of September 1985 was a landmark agreement in international economic history, representing a dramatic shift from non-interventionist policy to coordinated action among the world's major economies. By the mid-1980s, the U.S. economy under President Ronald Reagan was facing a severe problem: a massively overvalued U.S. dollar. This strong dollar made American exports expensive and imports cheap, contributing to a chronic and growing trade deficit, particularly with Japan and West Germany. As American industries struggled to compete, protectionist sentiment surged in the U.S. Congress, threatening a global trade war.

In response to this looming crisis, the finance ministers and central bank governors of five major industrial nations—the United States, Japan, West Germany, the United Kingdom, and France, collectively known as the Group of Five (G5)—convened at the Plaza Hotel in New York City on September 22, 1985. The outcome of their meeting was a joint announcement that they would act in a coordinated manner to bring down the value of the U.S. dollar in an orderly fashion. The primary tool for this was intervention in foreign exchange markets, where central banks would collectively sell U.S. dollars and purchase other currencies like the Japanese yen and the German Deutsche Mark.

The effect of the announcement was immediate and profound. The U.S. dollar began to plummet against other major currencies. The exchange rate of the Japanese yen, for instance, which had been around 240 yen to the dollar just before the accord, appreciated dramatically. Within a year, it had strengthened to nearly 150 yen to the dollar. This rapid and sharp appreciation of the yen, known in Japan as "Endaka," dealt a severe blow to the country's export-dependent economy, triggering a recession.

To combat the Endaka recession, the Bank of Japan embarked on a policy of aggressive monetary easing, drastically lowering interest rates. The intention was to stimulate domestic demand to compensate for the decline in exports. However, this policy had a powerful and unforeseen side effect. The flood of cheap credit and excess liquidity in the financial system ignited rampant speculation in Japan's stock and real estate markets.

This speculative frenzy created a massive asset price bubble, a period now famously known as Japan's "Bubble Economy" (baburu keizai) of the late 1980s. Stock prices and urban land values soared to unprecedented heights. However, the bubble was unsustainable. When it burst in the early 1990s, Japan's economy was plunged into a prolonged period of economic stagnation and deflation that would later be called the "Lost Decade." Thus, the Plaza Accord, while successful in its short-term goal of currency realignment, is now widely seen as an indirect catalyst for the economic turmoil that would haunt Japan for years to come.

設問：プラザ合意

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. chronic
 - (a) temporary and mild
 - (b) related to history
 - (c) persisting for a long time
 - (d) very serious
2. protectionist
 - (a) related to environmental defense
 - (b) advocating for free and open trade
 - (c) supporting trade barriers to shield domestic industries
 - (d) belonging to a security force
3. plummet
 - (a) rise slowly
 - (b) fall very steeply
 - (c) stay stable
 - (d) change unpredictably
4. rampant
 - (a) carefully controlled
 - (b) minor and insignificant
 - (c) spreading unchecked
 - (d) officially approved

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Plaza Accord was an agreement to strengthen the U.S. dollar to encourage American exports.
- (b) One of the primary motivations for the accord was the increasing pressure for protectionist trade policies in the United States.
- (c) Following the accord, the Japanese yen significantly depreciated, making Japanese exports more competitive.
- (d) The Bank of Japan raised interest rates after the Plaza Accord to control inflation.
- (e) The accord is considered an indirect cause of the asset price bubble that formed in Japan in the late 1980s.

問 3. 1980 年代半ば、プラザ合意が必要とされた経済的な背景を、アメリカが抱えていた問題に焦点を当て、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. プラザ合意は、日本の「失われた 10 年」と呼ばれる長期経済停滞の遠因になったと言われる。そのメカニズムを本文の内容に即して日本語で説明しなさい。

解答と解説：プラザ合意

問 1

1. (c) **persisting for a long time**

解説: "chronic"は「慢性の、長期にわたる」という意味。"chronic and growing trade deficit"（慢性的で増大する貿易赤字）という文脈で使われており、問題が根深く、長く続いていたことを示している。

2. (c) **supporting trade barriers to shield domestic industries**

解説: "protectionist"は「保護主義の」という意味。国内産業を海外との競争から「保護する (protect)」ために、関税などの貿易障壁を支持する考え方を指す。

3. (b) **fall very steeply**

解説: "plummet"は「(価格などが) 急落する、真っ逆さまに落ちる」という意味。本文では、合意後にドルが「急落した」ことを表すのに使われている。

4. (c) **spreading unchecked**

解説: "rampant"は「(好ましくないものが) 蔓延する」という意味。"rampant speculation"（投機の蔓延）として、投機熱が抑えきれないほど広がった様子を表している。

問 2

(b) と (e)

- (b) 正しい。第 1 段落に、米国内産業が苦しむ中で「保護主義的な風潮が米国議会で高まった」ことが、合意が結ばれる背景の一つとして記述されている。
- (e) 正しい。最終段落で、プラザ合意は日本の資産バブルの間接的なきっかけになったと広く見なされている、と結論づけられている。
- (a) 誤り。ドル高是正、つまりドルを「弱くする」ための合意だった。
- (c) 誤り。円はドルに対して大幅に「上昇 (appreciate)」し、日本の輸出競争力は打撃を受けた。
- (d) 誤り。円高不況に対処するため、日本銀行は金利を「引き下げた (lowering interest rates)」。

問 3

解答例：ドル高によって輸出が振るわず、巨額の貿易赤字が慢性化し、国内で保護主義貿易を求める声が高まっていたこと。(59 字)

問 4

解答例：合意後の急激な円高不況に対し、日銀が景気刺激策として大幅な金融緩和を実施した。その結果、市場に溢れた資金が不動産や株式への過剰な投機を招き、バブル経済を発生させた。このバブルの崩壊が長期停滞に繋がった。

重要単語・語句解説：プラザ合意

- **landmark** (adj.): 画期的な。

歴史における重要な転換点や出来事を指す。"a landmark agreement"（画期的な合意）として使われている。

- **intervention** (n.) : 介入。
本文では、政府や中央銀行が為替相場に影響を与えるために市場に「介入」することを指す。
- **overvalued** (adj.) : 過大評価された。
通貨などが、その本来あるべき価値以上に高く評価されている状態。対義語は *undervalued*。
- **convene** (v.) : (会議などを) 招集する。
G5の財務大臣らが「招集された(集まった)」という意味。
- **appreciate** (v.) : (通貨の価値が) 上昇する。
本文では円の価値がドルに対して「上がった」ことを意味する。対義語は *depreciate* (下落する)。
- **monetary easing** (n.) : 金融緩和。
中央銀行が金利を引き下げるなどして、市場に出回るお金の量を増やす政策。
- **liquidity** (n.) : 流動性。
金融の文脈では、市場で資産を容易に現金化できる度合いや、市場に出回っている資金の量を指す。
- **speculation** (n.) : 投機。
価格の短期的な変動から利益を得ようとする、リスクの高い投資行動。
- **stagnation** (n.) : 停滞。
"*economic stagnation*" (経済停滞) は、経済成長が止まるか、非常に低い状態が続くことを指す。
- **catalyst** (n.) : きっかけ、触媒。
化学反応を促進する触媒のように、ある出来事を引き起こす「きっかけ」となったものを指す。

0.3 英文：ベルリンの壁

The Berlin Wall was the most potent and enduring symbol of the Cold War's "Iron Curtain." Its construction in the early hours of August 13, 1961, was a desperate act by the communist German Democratic Republic (GDR), or East Germany, to halt a debilitating exodus of its citizens. Since the end of World War II, Germany and its capital, Berlin, had been divided among the Allied powers. While West Berlin became a prosperous, democratic enclave within communist territory, East Berlin and the rest of the GDR languished under Soviet control. The open border within Berlin had become a porous escape route for millions of East Germans, particularly skilled workers and intellectuals, seeking political freedom and economic opportunity in the West. This "brain drain" threatened the very survival of the East German state.

For 28 years, the Wall, which evolved from a simple barbed wire fence into a complex system of concrete walls, guard towers, and a deadly "death strip," physically and ideologically divided a city. It separated families, friends, and a nation, becoming a focal point of global tension. Yet, it also stood as a stark monument to the failure of communism to win the hearts and minds of its people.

By the late 1980s, the foundations of Soviet control in Eastern Europe were crumbling. The reformist policies of Soviet leader Mikhail Gorbachev, coupled with burgeoning pro-democracy movements across the Eastern Bloc, created an atmosphere of change. In East Germany, mass demonstrations demanding reform grew in strength and number. The pressure on the GDR government became immense.

The Wall's sudden fall on November 9, 1989, was not the result of a carefully planned government decree, but rather a historic accident triggered by a single, confused statement. At a routine press conference, an East German official, Günter Schabowski, was handed a note announcing new, relaxed travel regulations. When a journalist asked when these rules would take effect, Schabowski, who had not been properly briefed, hastily scanned the document and stated, "As far as I know... effective immediately, without delay."

The news, broadcast live on television, spread like wildfire. Within hours, massive crowds of euphoric East Berliners converged on the checkpoints, demanding to be let through. The border guards, overwhelmed and without clear orders to either use force or open the gates, eventually yielded to the immense pressure of the people. In a momentous scene, gates were lifted, and East Germans streamed into the West, where they were met with tears and celebrations. The fall of the Berlin Wall was a powerful, spontaneous popular uprising.

The global impact was immediate and profound. The event symbolized the end of the Cold War and the collapse of communism in Eastern Europe. It directly paved the way for the reunification of Germany in 1990. More than just the demolition of a physical barrier, the fall of the Berlin Wall resonated worldwide as a victory for freedom and democracy over division and oppression, a testament to the enduring human desire for liberty.

設問：ベルリンの壁

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. exodus
 - (a) a difficult journey
 - (b) a political disagreement
 - (c) a mass departure of people
 - (d) a secret plan
2. enclave
 - (a) a large city
 - (b) a territory surrounded by a foreign territory
 - (c) a military base
 - (d) a commercial district
3. hastily
 - (a) with great confidence
 - (b) after careful consideration
 - (c) with excessive speed or urgency
 - (d) very quietly
4. converged on
 - (a) moved away from
 - (b) came together at
 - (c) protested against
 - (d) broke through

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Berlin Wall was constructed to stop East Germans from escaping to the West.
- (b) The fall of the Berlin Wall was a carefully orchestrated event planned by the governments of East and West Germany.
- (c) Günter Schabowski's announcement about the new travel regulations was intentionally made to trigger the opening of the wall immediately.
- (d) The border guards at the checkpoints opened the gates because they received clear and direct orders from their superiors to do so.
- (e) The collapse of the Berlin Wall was a significant factor that led to the reunification of Germany.

問 3. 東ドイツ政府が 1961 年にベルリンの壁を建設した主な理由を、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 1989 年 11 月 9 日の記者会見での一つの「勘違い」が、いかにしてその日のうちにベルリンの壁を崩壊させるに至ったのか、その経緯を日本語で説明しなさい。

解答と解説：ベルリンの壁

問 1

1. (c) a mass departure of people

解説: "exodus"は「(多くの人々の) 国外脱出、集団移動」を意味する。本文では、東ドイツ市民が西側へ大量に流出していた状況を指している。

2. (b) a territory surrounded by a foreign territory

解説: "enclave"は「飛び地、他国の領土に囲まれた土地」を意味する。西ベルリンが共産主義圏である東ドイツ領内に浮かぶ、資本主義の「飛び地」であったことを示している。

3. (c) with excessive speed or urgency

解説: "hastily"は「急いで、慌てて」という意味の副詞。"hastily scanned the document"（急いで文書に目を通した）という文脈で使われ、シャボフスキー氏が十分な確認をせずに発言したことを示唆している。

4. (b) came together at

解説: "converge on"は「～に集まる、集中する」という意味。東ベルリン市民が国境検問所に「集まってきた」様子を表している。

問 2

(a) と (e)

- (a) 正しい。第 1 段落に、壁の建設が「市民の壊滅的な流出を食い止める」ためのものであったと記述されている。
- (e) 正しい。第 6 段落に「ドイツ再統一への道を直接開いた (directly paved the way for the reunification of Germany)」と明確に記述されている。
- (b) 誤り。壁の崩壊は計画されたものではなく、偶発的な出来事がきっかけだった。
- (c) 誤り。シャボフスキー氏は十分な説明を受けておらず、勘違いから「即時」有効だと発言した。
- (d) 誤り。国境警備隊は明確な命令を受け取っておらず、殺到した群衆の圧力に屈してゲートを開けた。

問 3

解答例：熟練労働者や知識人を中心に、西側へ逃れる国民の大量流出を食い止め、国家の存続を図るため。
(56 字)

問 4

解答例：政府高官が旅行規制緩和の効力発生時期を勘違いし「即時」と発言した。この様子がテレビで生中継され、検問所に殺到した民衆の圧力に、明確な指令を受けていなかった国境警備隊が屈してゲートを開けたため。

重要単語・語句解説：ベルリンの壁

- **potent** (adj.): 強力な、有力な。

"the most potent symbol"（最も強力な象徴）として、ベルリンの壁が冷戦を象徴する上で絶大な影響

力を持っていたことを示している。

- **debilitating** (adj.): (国などを) 衰弱させる。

"a debilitating exodus" (国を衰弱させるほどの流出) として、人の流出が東ドイツ経済や社会に深刻なダメージを与えていたことを示唆する。

- **languish** (v.): 活気がなくなる、停滞する。

東ベルリンがソ連の支配下で「停滞していた」様子を表す。

- **porous** (adj.): 多孔質の、浸透性の。転じて (国境などが) 容易に通り返けられる。

壁が作られる前のベルリン市内の境界線が、抜け道だけで「容易に通り返けられた」ことを比喩的に表現している。

- **burgeoning** (adj.): 急成長する、急増する。

"burgeoning pro-democracy movements" (急増する民主化運動) として、運動の勢いが急速に増していたことを示している。

- **decree** (n.): 法令、布告。

政府などが出す公式な命令を指す。

- **briefed** (v.): (事前に) 要点を伝える、手短かに説明する。

シャボフスキー氏が事前に十分な「説明を受けていなかった」ことを *"had not been properly briefed"* と表現している。

- **euphoric** (adj.): 幸福感に満ちた。

壁の向こうへ行けるというニュースを聞いた東ベルリン市民の「幸福感に満ちた」心情を表す。

- **yielded to** (phrasal v.): ～に屈する。

国境警備隊が群衆の圧力に「屈した」ことを示す。

- **resonate** (v.): 反響する、共鳴する。

壁の崩壊という出来事が、自由を求める人々の心に世界中で「共鳴した」というニュアンスで使われている。

0.4 英文：中東戦争とオイルショック

The decades following World War II were marked by persistent conflict in the Middle East, largely stemming from the 1948 creation of the state of Israel. This led to a series of Arab-Israeli wars. The tipping point came on October 6, 1973, when Egypt and Syria launched a surprise joint attack on Israel on Yom Kippur, the holiest day in Judaism. This conflict, known as the Yom Kippur War, was an attempt to reclaim territories lost in the Six-Day War of 1967. The United States, upholding its alliance with Israel, initiated a massive airlift of military supplies to support the Israeli forces. This direct intervention by a superpower would have immediate and catastrophic global economic consequences.

In retaliation for the U.S. support of Israel, the Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC), led by Saudi Arabia, decided to wield its most powerful weapon: oil. On October 17, 1973, OAPEC announced a complete oil embargo on the United States and other nations perceived as supporting Israel, including the Netherlands and Canada. Simultaneously, they began to systematically cut overall oil production. This was a watershed moment in international relations, as it was the first time that oil had been used so explicitly as a political tool on a global scale. The Arab nations sought to pressure Western countries into adopting policies more favorable to their cause and to reconsider their support for Israel.

The impact was immediate and devastating, precipitating what became known as the first "oil shock" or "oil crisis." With a significant portion of the world's oil supply suddenly cut off, global oil prices quadrupled in a matter of months, soaring from around \$3 per barrel to nearly \$12. This dramatic price hike sent shockwaves through the industrialized world, which had built its post-war prosperity on the foundation of cheap and abundant energy. Developed nations like the United States, Japan, and those in Western Europe faced severe petroleum shortages, leading to long lines at gas stations, government-mandated fuel rationing, and pleas for energy conservation, such as lowered speed limits and turning down thermostats.

Beyond the immediate shortages, the oil crisis triggered a severe global economic recession. The soaring energy costs drove up the prices of manufacturing, transportation, and virtually all goods, leading to rampant inflation. However, unlike traditional inflationary periods, this price surge was not accompanied by economic growth. Instead, economies stagnated, and unemployment rose. This new, paradoxical phenomenon of high inflation combined with high unemployment and stagnant economic demand was termed "stagflation," a condition that baffled economists and plagued Western economies for much of the remaining decade. The crisis starkly exposed the profound vulnerability of industrialized nations to fluctuations in the global energy market.

The 1973 oil crisis left an indelible mark on the world. It forced a fundamental reassessment of energy policy in developed nations, accelerating research into alternative energy sources like nuclear and solar power, and promoting the development of more fuel-efficient vehicles. It also marked a significant transfer of wealth and geopolitical influence to the oil-producing nations of the Middle East. The event underscored the deep interconnectedness of the global economy and demonstrated how regional conflicts could have far-reaching international repercussions. The legacy of the oil shock continues to influence international politics, economic policy, and the global quest for energy security to this day.

設問：中東戦争とオイルショック

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. retaliation
 - (a) a formal agreement
 - (b) an act of revenge
 - (c) a negotiation tactic
 - (d) a financial investment
2. embargo
 - (a) an official ban on trade
 - (b) a tax on imported goods
 - (c) a business partnership
 - (d) a declaration of support
3. precipitating
 - (a) preventing something from happening
 - (b) carefully planning an event
 - (c) causing an event to happen suddenly
 - (d) recovering from a difficult situation
4. vulnerability
 - (a) economic strength
 - (b) the state of being easily harmed
 - (c) political independence
 - (d) the ability to adapt quickly

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Yom Kippur War was initiated by Israel to gain new territories from Egypt and Syria.
- (b) The 1973 oil crisis was caused by a natural disaster that disrupted oil production facilities in the Middle East.
- (c) OAPEC used the oil embargo as a political tool to influence the foreign policies of Western nations.
- (d) The "stagflation" of the 1970s was characterized by low inflation and high economic growth.
- (e) A long-term consequence of the oil shock was an increased focus on developing alternative energy sources and improving energy efficiency.

問 3. 1973 年に OAPEC が石油禁輸という措置に踏み切った直接の引き金は何だったか、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 1973 年のオイルショックが先進工業国に与えた長期的な影響にはどのようなものがあったか、本文に即して二つ、日本語で述べなさい。

解答と解説：中東戦争とオイルショック

問 1

1. (b) an act of revenge

解説: "retaliation"は「報復、仕返し」を意味する。"in retaliation for..."で「～への報復として」となり、"revenge"（復讐）が最も近い意味を持つ。

2. (a) an official ban on trade

解説: "embargo"は「(特定の国との) 貿易停止、禁輸措置」を意味する。本文では、OAPEC がイスラエル支援国に対して行った石油の「禁輸」を指す。

3. (c) causing an event to happen suddenly

解説: "precipitate"は「(悪い出来事を) 突然引き起こす、早める」という意味の動詞。本文では、OAPEC の行動がオイルショックを「引き起こした」ことを示している。

4. (b) the state of being easily harmed

解説: "vulnerability"は「脆弱性、もろさ」を意味する。"the profound vulnerability of industrialized nations"（先進工業国の深刻な脆弱性）として、エネルギーを他国に依存する弱点を指している。

問 2

(c) と (e)

- (c) 正しい。第 2 段落に、アラブ諸国が「西側諸国に圧力をかけ、イスラエルへの支持を再考させる」ために石油を政治的道具として使ったと記述されている。
- (e) 正しい。最終段落に、危機の結果として「代替エネルギー源の研究が加速し、より燃費の良い車の開発が促進された」と記述されている。
- (a) 誤り。第四次中東戦争（ヨム・キプール戦争）は、エジプトとシリアがイスラエルに失地回復のために攻撃を仕掛けたことで始まった。
- (b) 誤り。オイルショックは自然災害ではなく、OAPEC による意図的な石油禁輸と減産という政治的な決定によって引き起こされた。
- (d) 誤り。「スタグフレーション」は「高いインフレ」と「経済の停滞」が同時に起こる現象として説明されている。

問 3

解答例：第四次中東戦争に際し、アメリカがイスラエルに行った大規模な軍事支援に対する報復のため。
(51 字)

問 4

解答例：1. 原子力や太陽光などの代替エネルギー源の研究や、燃費の良い車の開発が促進されるなど、エネルギー政策の根本的な見直しが迫られたこと。2. 石油産出地域である中東諸国へ富と地政学的な影響力が大きく移転したこと。

重要単語・語句解説：中東戦争とオイルショック

- **persistent** (adj.): しつこい、絶え間ない、持続的な。
”*persistent conflict*” (絶え間ない紛争) として、中東地域の紛争が長期間続いていたことを示している。
- **stemming from** (phrasal v.): 〜から生じる、〜に由来する。
紛争の原因がイスラエル建国に「由来すること」を示している。
- **upholding** (v.): (支持・擁護する。
”*upholding its alliance*” (同盟関係を支持して) として、アメリカがイスラエルとの同盟を堅持したことを示している。
- **wield** (v.): (権力・武器などを) 振るう、行使する。
”*wield its most powerful weapon*” (最も強力な武器を振るう) として、*OAPEC* が石油を武器として使ったことを比喩的に表現している。
- **simultaneously** (adv.): 同時に。
禁輸措置と減産が「同時に」行われたことを示す。
- **rationing** (n.): 配給制。
”*fuel rationing*” (燃料配給制) として、政府が燃料の使用を制限したことを指す。
- **paradoxical** (adj.): 逆説的な、矛盾した。
インフレと不況が同時に起こるという、従来の経済学では「逆説的な」現象であったことを説明している。
- **plagued** (v.): 〜を苦しめる。
スタグフレーションが西側経済を長期間「苦しめた」ことを示す。
- **indelible** (adj.): 消せない、忘れられない。
”*an indelible mark*” (消せない痕跡) として、オイルショックが世界に永続的な影響を残したことを強調している。
- **repercussions** (n.): (好ましくない) 影響、反響。
地域紛争が広範囲にわたる国際的な「影響」を持つことを示している。

0.5 英文：9.11 とその影響

The morning of September 11, 2001, marked a cataclysmic turning point in modern world history. On that day, 19 militants associated with the extremist group al-Qaeda hijacked four commercial airplanes in a coordinated series of terrorist attacks against the United States. Two planes were flown into the Twin Towers of the World Trade Center in New York City, causing their catastrophic collapse. A third plane struck the Pentagon, the headquarters of the U.S. Department of Defense, in Virginia. The fourth plane, believed to be targeting another high-profile site in Washington D.C., crashed into a field in Pennsylvania after its passengers and crew courageously fought back against the hijackers. The attacks resulted in nearly 3,000 deaths, making it the deadliest terrorist act in world history and plunging the U.S. into a state of shock and grief.

In the immediate aftermath, the U.S. government, under President George W. Bush, declared a global "War on Terror." This new doctrine represented a paradigm shift in foreign policy, as it targeted not only terrorist organizations like al-Qaeda but also any nation that harbored or supported them. The first military response came in October 2001 with the invasion of Afghanistan, whose Taliban government had provided sanctuary to al-Qaeda and its leader, Osama bin Laden. The U.S.-led coalition quickly overthrew the Taliban regime, but it marked the beginning of a prolonged and complex military engagement that would last for two decades.

The logic of the War on Terror was further extended with the controversial invasion of Iraq in 2003. The Bush administration argued that Iraqi President Saddam Hussein possessed weapons of mass destruction (WMDs) and had ties to terrorist groups, posing a preemptive threat to global security. Although no significant WMDs were ever found and a direct link between Iraq and the 9/11 attacks was never established, the invasion led to the toppling of Saddam Hussein's government but also triggered a protracted insurgency and sectarian violence, destabilizing the region for years to come.

Domestically, the 9/11 attacks fundamentally reshaped American society and governance. The U.S. government established the Department of Homeland Security, a massive new federal agency consolidating various security and intelligence bodies to better protect the nation from future attacks. Congress also passed the USA PATRIOT Act, a sweeping piece of legislation that greatly expanded the surveillance powers of law enforcement and intelligence agencies. This law sparked a fierce and enduring debate about the appropriate balance between national security and the protection of civil liberties, particularly individual privacy. The visible legacy of this era is still present today in the stringent security measures at airports worldwide.

The reverberations of 9/11 were felt globally, altering international relations and geopolitical alignments. The attacks prompted an initial wave of global solidarity with the United States, but the subsequent wars in Afghanistan and Iraq strained relationships with some traditional allies and fueled anti-American sentiment in parts of the world. More than two decades later, the legacy of 9/11 persists. It has led to an era of heightened security, protracted conflicts in the Middle East, and a lasting global consciousness about the threat of transnational terrorism. The attacks not only destroyed buildings and lives but also profoundly altered the political, social, and psychological landscape of the 21st century.

設問：9.11 とその影響

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. cataclysmic
 - (a) predictable
 - (b) revolutionary
 - (c) disastrous
 - (d) temporary
2. sanctuary
 - (a) a place of worship
 - (b) a safe place or refuge
 - (c) a military training ground
 - (d) a political prison
3. preemptive
 - (a) done in retaliation for a past attack
 - (b) intended to prevent something anticipated from happening
 - (c) carried out with the support of many nations
 - (d) failing to achieve its objective
4. stringent
 - (a) flexible and easily changed
 - (b) strict and precise
 - (c) optional and voluntary
 - (d) ineffective and weak

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The fourth hijacked plane successfully hit its intended target in Washington D.C.
- (b) The "War on Terror" was a new policy that specifically targeted nations that provided support to terrorist groups, in addition to the groups themselves.
- (c) The 2003 invasion of Iraq was launched after conclusive evidence was found directly linking Saddam Hussein to the 9/11 attacks.
- (d) The USA PATRIOT Act was widely accepted in the U.S. without any significant debate or controversy.
- (e) A major domestic consequence of the 9/11 attacks was the creation of the Department of Homeland Security to coordinate national security efforts.

問 3. 9.11 以降にアメリカが宣言した「テロとの戦い」が、それ以前の伝統的な戦争とどのように異なっていたか、その特徴を日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 9.11 同時多発テロは、アメリカ国内において「国家安全保障」と「個人の自由」の関係にどのような変化と議論をもたらしたか、本文に即して日本語で説明しなさい。

解答と解説：9.11 とその影響

問 1

1. (c) disastrous

解説: "cataclysmic"は「激変の、大変動の、大災害の」という意味で、"disastrous"（悲惨な、災害の）が最も意味が近い。歴史を揺るがすほどの大惨事であったことを示している。

2. (b) a safe place or refuge

解説: "sanctuary"は「聖域」という意味のほかに、「避難所、隠れ家」という意味がある。本文では、アフガニスタンのタリバン政権がアルカイダに「隠れ家を提供していた」という文脈で使われている。

3. (b) intended to prevent something anticipated from happening

解説: "preemptive"は「先制の、予防的な」という意味。予想される脅威に対して、それが起こるのを「防ぐために」先に行動することを指す。"a preemptive threat"で「先制攻撃されるべき脅威」となる。

4. (b) strict and precise

解説: "stringent"は「(規則などが) 厳格な、厳しい」という意味。"stringent security measures"（厳格な安全対策）として、空港での厳しいセキュリティチェックなどを指している。

問 2

(b) と (e)

- (b) 正しい。第2段落に、「テロ組織だけでなく、彼らを匿ったり支援したりするいかなる国家も対象とする」と記述されている。
- (e) 正しい。第4段落に、国内の対応として、国土安全保障省が設立されたことが明確に述べられている。
- (a) 誤り。4機目のハイジャック機は、乗客・乗員の抵抗により、ペンシルベニア州の野原に墜落したと記述されている。
- (c) 誤り。イラクと9.11攻撃との直接的な関連性は立証されなかったと本文に記述されている。
- (d) 誤り。愛国者法は、個人の自由やプライバシーの保護とのバランスを巡り、激しく永続的な議論を巻き起こしたと記述されている。

問 3

解答例：特定の国家だけでなく、アルカイダのような非国家組織や、テロリストを匿う国家も攻撃対象とした点。(56字)

問 4

解答例：国土安全保障省の設立や愛国者法の制定により、政府の監視権限が大幅に拡大された。これにより、国家の安全を優先するために個人のプライバシーといった市民的自由をどの程度制限することが許されるかという、激しい議論が巻き起こった。

重要単語・語句解説：9.11 とその影響

- **militants** (n.)：過激派、戦闘員。
政治的目的のために暴力的な手段を用いる人々を指す。
- **hijacked** (v.)：ハイジャックする、乗っ取る。
飛行機などの乗り物を不法に奪うこと。
- **paradigm shift** (n.)：パラダイムシフト、根本的な発想の転換。
ある時代や分野で当然とされていた考え方が、劇的に変化することを指す。
- **harbored** (v.)：(犯罪者などを) 匿う。
本文では、タリバン政権がテロリストを「匿った」という意味で使われている。
- **protracted** (adj.)：長引く、長期にわたる。
"a protracted insurgency" (長期にわたる反乱) のように、終わりが見えない状況を表す。
- **insurgency** (n.)：反乱、暴動。
特に、政府や占領軍に対する武装抵抗運動を指す。
- **sectarian** (adj.)：宗派の、派閥間の。
"sectarian violence" (宗派間の暴力) として、宗教的な対立による暴力を指す。
- **consolidating** (v.)：統合する、合併する。
国土安全保障省が、様々な機関を「統合して」作られたことを示している。
- **sweeping** (adj.)：(法律などが) 広範囲にわたる、全面的な。
"a sweeping piece of legislation" (広範囲にわたる法律) として、愛国者法の影響の大きさを示している。
- **reverberations** (n.)：反響、影響。
9.11 という出来事の「影響」が世界中に広がっていったことを示している。

0.6 英文：ソビエト連邦の崩壊

The dissolution of the Soviet Union in December 1991 was one of the most consequential geopolitical events of the late 20th century, bringing an end to the Cold War and reshaping the political map of the world. This monumental collapse was not the result of a single cause but rather the culmination of deep-seated, long-term systemic problems and a series of rapid, transformative events. For decades, the Soviet Union had been suffering from severe economic stagnation. Its centralized command economy, which prioritized heavy industry and military spending, was notoriously inefficient and incapable of providing adequate consumer goods or fostering innovation. By the 1980s, the economic and technological gap with the West was wider than ever, creating widespread public discontent.

It was in this context that Mikhail Gorbachev came to power in 1985, determined to revitalize the ailing superpower. He introduced two key reform policies: "Perestroika" (restructuring) and "Glasnost" (openness). Perestroika aimed to decentralize the economy by introducing market-like mechanisms, while Glasnost sought to increase transparency in government and society, allowing for greater freedom of speech and press. Gorbachev believed that these reforms could cure the Soviet system's ills without destroying it. However, he gravely underestimated the forces he was about to unleash.

Glasnost, in particular, had explosive consequences. By lifting the heavy lid of censorship, it opened the floodgates for public criticism of the Communist Party's past and present failings. More significantly, it allowed the long-suppressed nationalist sentiments of the USSR's many constituent republics to surge into the open. From the Baltic states of Lithuania, Latvia, and Estonia to the Caucasus and Central Asia, movements for greater autonomy and even outright independence gained momentum. The economic reforms of Perestroika, meanwhile, were poorly implemented and created further chaos, disrupting the old system without effectively creating a new one, leading to shortages and inflation.

The unraveling accelerated dramatically in 1989 as the Soviet Union's satellite states in Eastern Europe broke away from communist rule, symbolized by the fall of the Berlin Wall. Gorbachev's decision not to use military force to suppress these revolutions signaled that the old rules of Soviet domination were over. This emboldened the independence movements within the USSR itself. The final act began in August 1991, when a group of hardline Communist officials, alarmed by the direction of the reforms, launched a coup to depose Gorbachev. The coup failed within three days, largely due to popular resistance led by Boris Yeltsin, the president of the Russian republic. While Gorbachev was restored to power, his authority was shattered. Yeltsin emerged as the dominant figure, championing the sovereignty of the republics. In the following months, one republic after another declared independence. On December 25, 1991, Gorbachev resigned, and the Soviet Union was formally dissolved, leaving fifteen independent successor states in its wake.

設問：ソビエト連邦の崩壊

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. consequential
 - (a) following a logical order
 - (b) having little importance
 - (c) easy to understand
 - (d) having significant results or effects
2. revitalize
 - (a) to give new life and vitality to
 - (b) to heavily criticize
 - (c) to control with military force
 - (d) to document the history of
3. suppressed
 - (a) financially supported
 - (b) widely celebrated
 - (c) forcibly put an end to
 - (d) officially encouraged
4. depose
 - (a) to formally elect
 - (b) to remove from office suddenly and forcefully
 - (c) to have a private discussion with
 - (d) to offer assistance to

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Soviet economy in the 1980s was highly efficient at producing consumer goods for its citizens.
- (b) Gorbachev's policy of "Glasnost" unintentionally allowed for public criticism of the government.
- (c) The economic reforms of Perestroika were highly successful and quickly solved the Soviet Union's economic problems.
- (d) The 1991 coup attempt by communist hardliners, although it failed, significantly weakened Gorbachev's political authority.
- (e) Boris Yeltsin led the popular resistance against the 1991 coup and advocated for maintaining the unity of the Soviet Union under a strong central government.

問 3. ゴルバチョフが導入した「グラスノスチ」政策が、意図せずソ連崩壊を加速させることになったのはなぜか、その理由を日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 1991 年 8 月のクーデター未遂事件が、ソ連の最終的な崩壊にどのように決定的な影響を与えたか、本文に即して日本語で説明しなさい。

解答と解説：ソビエト連邦の崩壊

問 1

1. (d) **having significant results or effects**

解説: "consequential"は「重大な結果を伴う、重要な」という意味。ソ連崩壊が20世紀後半における「重大な」地政学的出来事であったことを示している。

2. (a) **to give new life and vitality to**

解説: "revitalize"は「～を再活性化させる、～に新たな活力を与える」という意味。"re-"(再び)と"vital"(生命の)から意味を推測できる。ゴルバチョフが停滞したソ連を「再活性化させようとした」ことを表す。

3. (c) **forcibly put an end to**

解説: "suppress"は「(感情・反乱などを)抑圧する」という意味。グラスノスチによって、それまで「抑圧されていた」民族主義的感情が噴出した、という文脈で使われている。

4. (b) **to remove from office suddenly and forcefully**

解説: "depose"は「(君主・高官などを)退位させる、追放する」という意味。保守派がクーデターによってゴルバチョフを「失脚させようとした」ことを示している。

問 2

(b) と (d)

- (b) 正しい。第3段落に、グラスノスチが「共産党の過去と現在の失敗に対する国民の批判の門戸を開いた」と記述されている。
- (d) 正しい。第4段落に、クーデターは失敗したが、ゴルバチョフの権威は「粉々に砕け散った(shattered)」と記述されている。
- (a) 誤り。ソ連の計画経済は「悪名高いほど非効率で、十分な消費財を供給できなかった」と記述されている。
- (c) 誤り。ペレストロイカは「不十分に実行され、さらなる混乱を生んだ」と記述されている。
- (e) 誤り。ボリス・エリツィンはクーデターへの抵抗を主導したが、彼はソ連中央政府の維持ではなく、構成共和国の「主権を擁護した(championing the sovereignty of the republics)」。

問 3

解答例：言論の自由を認めた結果、共産党への批判が公然と行われ、長年抑圧されてきた各共和国の民族主義が噴出し、独立運動を活発化させたから。(60字)

問 4

解答例：クーデターは失敗に終わったものの、ゴルバチョフの権威は完全に失墜した。一方で、クーデターへの抵抗を主導したエリツィンがロシア共和国大統領として台頭し、各共和国の主権を擁護したことで、独立の動きが決定的なものとなった。

重要単語・語句解説：ソビエト連邦の崩壊

- **dissolution** (n.)：解体、崩壊。
組織や国家が公式に終わりを迎えることを指す。
- **systemic** (adj.)：制度上の、全体にわたる。
”*systemic problems*”（システム上の問題）として、ソ連が抱える問題が根深く、構造的なものであったことを示している。
- **discontent** (n.)：不満。
”*widespread public discontent*”（広範な国民の不満）として、経済停滞が人々の不満を引き起こしていたことを示している。
- **unleash** (v.)：（抑えられていた力などを）解き放つ。
ゴルバチョフが、意図せずして危険な力を「解き放ってしまった」というニュアンスで使われている。
- **constituent** (adj.)：構成している。
”*constituent republics*”（構成共和国）として、ソ連が多くの共和国から成り立っていたことを示している。
- **autonomy** (n.)：自治、自治権。
共和国が中央政府から独立して、自らの事を決定する権利を求めたことを指す。
- **unraveling** (n.)：崩壊、解体。
糸がほつれていくように、体制が「崩壊していく」様子を表す。
- **emboldened** (v.)：～を大胆にさせる、勇気づける。
東欧革命が、ソ連内の独立運動を「勇気づけた」ことを示す。
- **sovereignty** (n.)：主権。
国家が他国からの干渉を受けずに、自国の領土と国民を統治する最高の権力。
- **successor states** (n.)：後継国家。
ある国家が解体・消滅した後に、その領土や権利などを引き継いで成立した新しい国家群を指す。

0.7 英文：中国の経済大国化

The economic transformation of the People's Republic of China from a poor, agrarian society into a global economic superpower is arguably the most significant geopolitical story of the past half-century. This meteoric rise began in the late 1970s under the leadership of Deng Xiaoping, who steered the nation away from the rigid, ideological dogmas of the Mao era. Deng introduced a pragmatic new policy known as "Reform and Opening-Up" (Gaige Kaifang). This policy represented a radical departure from the centrally planned economy, gradually introducing market mechanisms and opening the country to foreign trade and investment. Deng's famous aphorism, "It doesn't matter if a cat is black or white, as long as it catches mice," perfectly encapsulated this new focus on practical results over strict communist ideology.

A cornerstone of this new strategy was the establishment of Special Economic Zones (SEZs) in coastal areas, such as Shenzhen, which was then a small fishing village. These zones functioned as laboratories for capitalism, offering tax incentives and regulatory freedoms to attract foreign companies. The success of the SEZs was spectacular. They drew in massive investment, particularly from Hong Kong and Taiwan, and became booming hubs of manufacturing and export. This model spurred a monumental wave of internal migration, as hundreds of millions of people moved from the rural interior to the coastal cities in search of work, providing a seemingly endless supply of low-cost labor that cemented China's role as the "world's factory."

Another pivotal moment in China's ascent was its accession to the World Trade Organization (WTO) in 2001. Membership in the WTO fully integrated China into the global trading system, reducing tariffs and other barriers to its exports. This unleashed another period of explosive growth. China's economy grew at an average rate of nearly 10% per year for three decades, lifting hundreds of millions of its citizens out of poverty in the largest and fastest poverty reduction program in human history. By 2010, China had overtaken Japan to become the world's second-largest economy, a position it has solidified since. Its economic prowess is now visible globally through its infrastructure projects, its leadership in technologies like 5G, and its status as the world's largest trading nation.

However, this rapid development has not come without significant costs and challenges. The state-led, investment-heavy growth model has led to immense environmental degradation, including severe air and water pollution. Economic growth has also been uneven, creating a vast wealth gap between the prosperous coastal regions and the poorer inland provinces, and between the urban elite and the rural population. Furthermore, China's growing economic and military power has led to a more assertive foreign policy, creating new tensions with the United States and other countries in the Asia-Pacific region. As China navigates its future, it faces the complex task of balancing continued economic growth with social equity, environmental sustainability, and a stable international order.

設問：中国の経済大国化

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. meteoric
 - (a) slow and gradual
 - (b) related to the weather
 - (c) very rapid and spectacular
 - (d) based on scientific principles
2. pragmatic
 - (a) dealing with problems in a practical way
 - (b) based on strict theoretical rules
 - (c) popular among the general public
 - (d) relating to a foreign country
3. encapsulated
 - (a) officially denied
 - (b) caused great confusion
 - (c) expressed the essential features of something succinctly
 - (d) challenged a popular belief
4. accession
 - (a) the process of leaving an organization
 - (b) a financial contribution
 - (c) the attainment of a position or the action of joining an organization
 - (d) a formal protest against a policy

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) Deng Xiaoping's policies marked a significant shift away from the centrally planned economy of the Mao era.
- (b) The Special Economic Zones (SEZs) were established to discourage foreign investment and protect domestic industries.
- (c) China's role as the "world's factory" was fueled in large part by a massive migration of labor from coastal cities to the rural interior.
- (d) Joining the World Trade Organization in 2001 was a crucial step that further accelerated China's economic growth.
- (e) China's rapid economic development has successfully resolved issues of wealth inequality and environmental pollution.

問 3. Deng Xiaoping(とう小平:「とう」は登におおざと)の「黒い猫でも白い猫でも、鼠を捕るのが良い猫だ」という言葉は、どのような政策方針を象徴するものとして本文で紹介されているか。日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 中国の急速な経済成長がもたらした負の側面、あるいは課題として、本文ではどのような点が挙げられているか。三つ、日本語で簡潔に述べなさい。

解答と解説：中国の経済大国化

問 1

1. (c) **very rapid and spectacular**

解説: "meteoric"は「流星のような、急速な」という意味で、特に成功や出世が非常に速いことを指す。"meteoric rise"で「急速な台頭」となる。

2. (a) **dealing with problems in a practical way**

解説: "pragmatic"は「実用的な、現実的な」という意味。理論やイデオロギーよりも、実際の結果を重視する態度を指す。

3. (c) **expressed the essential features of something succinctly**

解説: "encapsulate"は「～を要約する、カプセルに包む」という意味。Deng Xiaoping の言葉が、彼の政策の本質を「簡潔に表現していた」ことを示している。

4. (c) **the attainment of a position or the action of joining an organization**

解説: "accession"は「(条約などへの) 加盟、加入」という意味。"accession to the WTO"で「WTO への加盟」となる。

問 2

(a) と (d)

- (a) 正しい。第 1 段落に、Deng Xiaoping の政策が、毛沢東時代の厳格な計画経済からの「急進的な離脱 (radical departure)」であったと記述されている。
- (d) 正しい。第 3 段落に、WTO 加盟が「中国を世界貿易システムに完全に統合し」「爆発的な成長の新たな時代を解き放った」と明確に記述されている。
- (b) 誤り。経済特区は、税制上の優遇措置などによって「外国企業を誘致する」ために設立された。
- (c) 誤り。労働力の移動は「農村部の内陸から沿岸都市へ (from the rural interior to the coastal cities)」の方向だった。
- (e) 誤り。最終段落で、経済成長が「広大な富の格差」や「深刻な環境破壊」といった問題を引き起こしたと述べられている。

問 3

解答例：厳格な共産主義イデオロギーよりも、経済発展という実用的な結果を重視する、現実的な政策方針。
(55 字)

問 4

解答例：1. 大気汚染や水質汚濁といった深刻な環境破壊。2. 沿岸部と内陸部、都市部と農村部の間に生じた広大な富の格差。3. アメリカなど他国との緊張を生む、より自己主張の強い外交政策。

重要単語・語句解説：中国の経済大国化

- **agrarian** (adj.): 農業の、土地の。

"agrarian society" (農業社会) として、改革開放以前の中国が農業中心の社会であったことを示して

いる。

- **dogmas** (n.): 教義、定説、ドグマ。

特に、疑うことが許されないような絶対的な信念や教義を指す。

- **aphorism** (n.): 格言、警句。

真理を簡潔に述べた短い言葉。

- **cornerstone** (n.): 基礎、土台、隅石。

物事の最も重要な部分を指す比喻として使われる。

- **incentives** (n.): 誘因、動機付け、奨励金。

"*tax incentives*" (税制上の優遇措置) として、企業を誘致するための手段を指す。

- **cemented** (v.): ~を固める、確固たるものにする。

安価な労働力が、中国の「世界の工場」としての役割を「確固たるものにした」という意味。

- **prowess** (n.): 優れた能力、腕前、武勇。

"*economic prowess*" (経済的な腕前・実力) として、中国の経済力の強さを示している。

- **degradation** (n.): 悪化、低下。

"*environmental degradation*" (環境悪化) として、環境の質が低下したことを指す。

- **assertive** (adj.): 自己主張の強い、断定的な。

"*assertive foreign policy*" (自己主張の強い外交政策) として、中国の外交姿勢がより強気になったことを示している。

- **equity** (n.): 公平、公正。

"*social equity*" (社会的な公平性) として、富の分配などの公正さを指す。

0.8 英文：イギリスの EU 離脱（ブレグジット）

Brexit, the United Kingdom's withdrawal from the European Union, represents one of the most significant and disruptive political events in recent European history. The UK's relationship with the project of European integration had always been complex and ambivalent. Joining the European Economic Community (EEC) in 1973, Britain was often seen as a reluctant partner, opting out of key initiatives like the creation of the euro and the Schengen Area, which allows for free movement of people across most of the continent. A deep-seated "Euroscepticism"—a skepticism of or opposition to the EU—persisted in segments of the British public and media, fueled by concerns over the erosion of national sovereignty and the perceived dominance of an unelected bureaucracy in Brussels.

The decision to hold a referendum on EU membership was made by Prime Minister David Cameron in 2015, partly to manage divisions within his own Conservative Party. The subsequent campaign in 2016 was deeply polarizing. The "Leave" side, championed by figures like Boris Johnson, argued that Brexit would allow the UK to "take back control." This powerful slogan encapsulated a range of aspirations: regaining the authority to make its own laws, striking its own trade deals, and, crucially, controlling immigration from EU member states. They also famously claimed that the £ 350 million per week allegedly sent to the EU could be redirected to the National Health Service (NHS).

The "Remain" campaign, led by Cameron and supported by most of the political establishment, focused primarily on the economic risks of leaving. They warned that exiting the EU's single market and customs union would damage the UK economy, lead to job losses, and diminish Britain's influence on the world stage. However, their arguments were often perceived as overly technical and pessimistic, struggling to compete with the simpler, more emotive message of the Leave campaign. On June 23, 2016, the British public voted by a narrow margin of 52% to 48% to leave the European Union.

The aftermath of the vote was a period of prolonged political turmoil and uncertainty. The UK government formally triggered the withdrawal process, Article 50, in March 2017, but negotiating the terms of departure proved immensely difficult, particularly regarding the issue of the Irish border. The UK officially left the EU on January 31, 2020, but the full economic consequences began to materialize after a transition period ended. New trade barriers, such as customs checks and regulatory paperwork, have since been erected between the UK and its largest trading partner, disrupting supply chains and increasing costs for businesses.

The long-term impacts of Brexit are still a matter of intense debate. Economically, most analyses suggest that the UK's GDP is lower than it would have been had it remained in the EU. Politically, Brexit has strained the unity of the United Kingdom itself, with renewed calls for Scottish independence and complex challenges in Northern Ireland. It has forced the UK to redefine its role in the world, a process that is ongoing. For both the UK and the EU, Brexit has been a costly and complicated divorce, serving as a stark illustration of the powerful, often conflicting, forces of economic interdependence and national identity in the 21st century.

設問：イギリスの EU 離脱（ブレグジット）

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. ambivalent
 - (a) consistently supportive
 - (b) openly hostile
 - (c) having mixed or contradictory feelings
 - (d) completely indifferent
2. polarizing
 - (a) bringing people together
 - (b) having little effect on public opinion
 - (c) dividing people into opposing groups
 - (d) clarifying a complex issue
3. turmoil
 - (a) a state of great confusion or uncertainty
 - (b) a period of peaceful negotiation
 - (c) a celebration of a major achievement
 - (d) a carefully planned transition
4. interdependence
 - (a) complete self-sufficiency
 - (b) a state of depending on one another
 - (c) a competitive relationship
 - (d) political independence

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The UK was often a hesitant participant in the European integration project, opting out of initiatives like the euro.
- (b) The 2016 referendum was called primarily to address the UK's rapidly declining economy.
- (c) The "Leave" campaign's central message was the idea of regaining national sovereignty and control.
- (d) The result of the Brexit referendum was an overwhelming victory for the "Leave" side with a large majority.
- (e) After officially leaving the EU, the UK and the EU immediately established a frictionless trade relationship with no new barriers.

問 3. イギリスの EU に対する長年の姿勢は「複雑で両義的 (complex and ambivalent)」であったと本文は述べている。その具体例として挙げられている点を日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. ブレグジットがイギリスにもたらした、あるいはもたらし続けている経済的、政治的な課題として、本文ではどのような点が挙げられているか。それぞれ一つずつ、日本語で簡潔に述べなさい。

解答と解説：イギリスの EU 離脱（ブレグジット）

問 1

1. (c) **having mixed or contradictory feelings**

解説: "ambivalent"は「相反する感情を持つ、両義的な」という意味。イギリスの EU に対する態度が、賛成と反対の入り混じった複雑なものであったことを示している。

2. (c) **dividing people into opposing groups**

解説: "polarizing"は「～を二極化させる、分裂させる」という意味。国民投票のキャンペーンが、国民を離脱派と残留派という対立するグループに「分裂させた」ことを示している。

3. (a) **a state of great confusion or uncertainty**

解説: "turmoil"は「混乱、騒動」という意味。"political turmoil"で「政治的混乱」となり、国民投票後のイギリス政界の状況を表している。

4. (b) **a state of depending on one another**

解説: "interdependence"は「相互依存」という意味。現代世界における、国家間の経済的な「相互依存」関係の重要性を示している。

問 2

(a) と (c)

- (a) 正しい。第 1 段落に、イギリスは「気乗りしないパートナー (reluctant partner)」であり、ユーロのような主要な取り組みには「参加しなかった (opting out)」と記述されている。
- (c) 正しい。第 2 段落に、離脱派が「主権を取り戻す」というスローガンを掲げ、自国の法律や通商、移民を管理する権限を取り戻すことを主張したと記述されている。
- (b) 誤り。国民投票は、キャメロン首相が自身の「保守党内の分裂を管理するため (to manage divisions within his own Conservative Party)」に行ったと記述されている。
- (d) 誤り。投票結果は「52% 対 48% という僅差 (narrow margin)」だったと記述されている。
- (e) 誤り。離脱後、税関検査や規制に関する書類手続きといった「新たな貿易障壁 (New trade barriers)」が設けられたと記述されている。

問 3

解答例：単一通貨ユーロの導入や、国境を越えた自由な移動を認めるシェンゲン協定といった、EU の主要な取り組みに参加しなかった点。(60 字)

問 4

解答例：経済的な課題：EU という最大の貿易相手国との間に新たな貿易障壁が生まれ、サプライチェーンが混乱していること。政治的な課題：スコットランド独立の動きが再燃するなど、連合王国自体の結束が揺らいでいること。

重要単語・語句解説：イギリスの EU 離脱（ブレグジット）

- **withdrawal** (n.) : 撤退、離脱。
イギリスの EU からの「離脱」を指す。
- **reluctant** (adj.) : 気乗りしない、しぶしぶの。
"a reluctant partner" (気乗りしないパートナー) として、イギリスが EU の活動に非協力的と見なされることがあったことを示している。
- **Euroscepticism** (n.) : EU 懐疑論。
EU の政策や統合の深化に懐疑的、または反対する考え方。
- **erosion** (n.) : 侵食、衰退。
"erosion of national sovereignty" (国家主権の侵食) として、EU に権限が移ることで自国の主権が損なわれるという懸念を指す。
- **bureaucracy** (n.) : 官僚制度、官僚主義。
ブリュッセル (EU 本部) の、選挙で選ばれていない「官僚」による支配への反感を指している。
- **aspirations** (n.) : 熱望、大望。
「主権を取り戻す」というスローガンが、人々の様々な「願い」を要約していたことを示す。
- **redirected** (v.) : ～の方向を変える、～を転用する。
EU への拠出金を NHS に「転用できる」という離脱派の主張を指す。
- **diminish** (v.) : ～を減少させる、小さくする。
残留派が、離脱すればイギリスの国際的な影響力が「低下する」と警告したことを示している。
- **materialize** (v.) : 具体化する、現実になる。
離脱の経済的な影響が、移行期間の終了後に「具体的に現れ始めた」ことを指す。
- **GDP (Gross Domestic Product)** (n.) : 国内総生産。
国の経済規模を測る最も一般的な指標。

0.9 英文：香港返還

The handover of Hong Kong from British to Chinese rule on July 1, 1997, was a moment of immense historical significance, watched by the entire world. It marked the end of more than 150 years of British colonial administration, which had begun in 1842 when Hong Kong Island was ceded to Britain after the First Opium War. The territory was later expanded to include the Kowloon Peninsula and the New Territories, the latter being leased for 99 years. As the expiration date of this lease approached in the late 20th century, negotiations between Britain and the People's Republic of China (PRC) became inevitable.

The resulting agreement was the 1984 Sino-British Joint Declaration. This landmark treaty laid out the terms of the transfer of sovereignty. At its heart was the innovative principle of "one country, two systems," a formula proposed by Chinese paramount leader Deng Xiaoping. This framework promised that upon its return to China, Hong Kong would be established as a Special Administrative Region (SAR). It would be allowed to maintain its capitalist economic system, its legal system based on English common law, and a high degree of autonomy in all matters except for defense and foreign affairs for at least 50 years. This arrangement was designed to ensure a smooth transition and maintain Hong Kong's prosperity and stability, which were crucial for its role as a global financial hub.

For the first decade or so after the handover, the "one country, two systems" model appeared to function relatively well. Hong Kong continued to thrive as a dynamic center of international trade and finance, and its residents enjoyed freedoms of speech and assembly unseen in mainland China. However, underlying tensions between the city's desire for greater democracy and Beijing's insistence on ultimate control gradually became more pronounced. Pro-democracy protests, such as the massive demonstrations in 2014 known as the "Umbrella Movement," called for universal suffrage in the election of the city's leader, a demand that Beijing firmly rejected.

The friction reached a boiling point in 2019, when the Hong Kong government proposed a bill that would allow for the extradition of criminal suspects to mainland China. This ignited the largest and most sustained wave of protests in the city's history. Millions of people took to the streets, fearing that the bill would erode Hong Kong's judicial independence and expose its citizens to the mainland's opaque legal system. The protests, initially peaceful, evolved into a wider, often violent, pro-democracy movement that lasted for months.

In response to the unprecedented unrest, Beijing took a decisive and controversial step. In June 2020, China's central government bypassed Hong Kong's legislature and imposed a sweeping National Security Law on the city. The law criminalized acts of secession, subversion, terrorism, and collusion with foreign forces, and it has been used to arrest dozens of pro-democracy activists, politicians, and journalists. Critics argue that this law has effectively dismantled the "one country, two systems" framework, drastically curtailing the freedoms that had long defined Hong Kong. The future of Hong Kong's unique identity and its status as an open, global city remains a subject of intense international debate and concern.

設問：香港返還

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. ceded
 - (a) sold for money
 - (b) given up power or territory
 - (c) temporarily loaned
 - (d) developed and modernized
2. paramount
 - (a) newly elected
 - (b) having supreme power
 - (c) retired from service
 - (d) representing a foreign country
3. universal suffrage
 - (a) a limited right to vote
 - (b) the right of all adult citizens to vote
 - (c) an election with only one candidate
 - (d) a vote to leave a country
4. curtailing
 - (a) expanding and protecting
 - (b) officially celebrating
 - (c) reducing or restricting
 - (d) carefully examining

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The entirety of Hong Kong was leased to Britain for 99 years after the First Opium War.
- (b) The "one country, two systems" principle promised that Hong Kong would maintain its capitalist system and a high degree of autonomy for at least 50 years after the handover.
- (c) After 1997, Hong Kong immediately adopted mainland China's legal and economic systems.
- (d) The 2019 protests in Hong Kong were initially sparked by a proposal to allow extradition to mainland China.
- (e) The National Security Law imposed in 2020 was passed by the Hong Kong legislature after a long public debate.

問 3. 「一国二制度」という原則が、1997 年の香港返還にあたって導入された目的は何だったか、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 2020 年に施行された国家安全維持法が、香港の「一国二制度」を事実上解体したと批判されるのはなぜか、本文に即して日本語で説明しなさい。

解答と解説：香港返還

問 1

1. (b) given up power or territory

解説: "cede"は「(領土などを)割譲する、譲り渡す」という意味。戦争の結果として、清がイギリスに香港島を「譲り渡した」ことを示している。

2. (b) having supreme power

解説: "paramount"は「最高の、主要な」という意味。"paramount leader"（最高指導者）として、Deng Xiaoping が当時の中国で絶対的な権力を持っていたことを示している。

3. (b) the right of all adult citizens to vote

解説: "universal suffrage"は「普通選挙（権）」という意味。年齢や性別、財産などに関わらず、すべての成人が選挙権を持つ制度を指す。

4. (c) reducing or restricting

解説: "curtail"は「～を削減する、切り詰める」という意味。国家安全維持法が、香港で長年享受されてきた自由を「制限している」という文脈で使われている。

問 2

(b) と (d)

- (b) 正しい。第 2 段落に、「一国二制度」が、香港が資本主義経済や法制度、高度な自治を「少なくとも 50 年間」維持することを約束したと記述されている。
- (d) 正しい。第 4 段落に、2019 年の抗議活動が「容疑者を中国本土に引き渡すことを可能にする法案」によって「火が付いた」と明確に記述されている。
- (a) 誤り。香港島は割譲されたが、新界（New Territories）は 99 年間「租借された (leased)」と記述されている。
- (c) 誤り。返還後も、香港は本土とは異なる法制度や経済制度を維持していたと記述されている。
- (e) 誤り。国家安全維持法は、香港の議会を「迂回して (bypassed)」、中国の中央政府によって「課された (imposed)」と記述されている。

問 3

解答例：世界の金融拠点である香港の繁栄と安定を維持し、中国への円滑な返還を実現するため。(53 字)

問 4

解答例：香港の議会を通さず中央政府が一方的に法を施行し、それを用いて民主派の活動家らを逮捕するなど、香港に保障されていたはずの高度な自治と自由を根本から損なったと見なされているから。

重要単語・語句解説：香港返還

- **sovereignty** (n.)：主権。
国家の統治権を指す。"transfer of sovereignty"で主権の移譲（返還）となる。
- **autonomy** (n.)：自治権。

”a high degree of autonomy”で「高度な自治」を意味し、香港が返還後も独自の運営を許されるという約束の中核だった。

- **hub** (n.) : 中心地、拠点。

”a global financial hub”（国際金融拠点）として、香港の世界経済における重要性を示している。

- **pronounced** (adj.) : 顕著な、明確な。

緊張が「顕著に」なっていった、つまり誰の目にも明らかになっていったことを示す。

- **extradition** (n.) : (犯罪容疑者の) 引き渡し。

ある国で犯罪を犯した疑いのある人物を、別の国の法廷で裁くためにその国へ送ること。

- **erode** (v.) : ～を侵食する、むしばむ。

逃亡犯条例案が香港の司法の独立性を「侵食する」と懸念されたことを示す。

- **opaque** (adj.) : 不透明な。

中国本土の司法制度が、外部から実態が分かりにくく「不透明である」と見なされていることを示唆する。

- **bypassed** (v.) : ～を迂回する、避けて通る。

中国中央政府が、正規の手続きである香港の立法府を「通さずに」法を制定したことを示している。

- **secession** (n.) : 分離、脱退。

国家から一部の地域が独立すること。

- **subversion** (n.) : (政府などの) 転覆。

国家体制を破壊しようとする活動を指す。

0.10 英文：コロナが与えた影響

The COVID-19 pandemic, which began its global spread in early 2020, represents the most profound and disruptive worldwide crisis since World War II. Originating as a public health emergency, its repercussions quickly cascaded across every facet of human society, fundamentally altering economies, social interactions, and international relations. The pandemic's immediate impact was a desperate global scramble to contain the virus, leading to unprecedented public health measures. Governments imposed lockdowns, mandated mask-wearing, and closed borders, bringing large parts of the global economy to a standstill. This synchronized shutdown triggered the sharpest global recession in living memory, disrupting supply chains, causing widespread job losses, and exposing the fragility of a highly interconnected world.

Economically, the pandemic acted as a powerful accelerant of pre-existing trends. The shift to remote work, or teleworking, for office-based employees became mainstream overnight, raising fundamental questions about the future of commercial real estate and urban centers. E-commerce experienced explosive growth as physical retail was shut down, solidifying the dominance of large technology companies. However, the economic impact was deeply unequal. While some sectors thrived, industries reliant on face-to-face interaction, such as hospitality, tourism, and entertainment, were devastated. This disparity exacerbated wealth inequality, as low-wage service workers, often from minority communities, disproportionately bore the brunt of job losses and health risks.

Socially, the pandemic reshaped the very fabric of daily life. Extended periods of isolation and social distancing led to a documented surge in mental health issues, including anxiety and depression. The crisis also accelerated the digitalization of life, with education, social gatherings, and even healthcare moving online. While this offered new forms of connection, it also highlighted the "digital divide," the gap between those with access to reliable internet and technology and those without. Furthermore, the pandemic became a highly politicized issue in many countries, leading to deep societal divisions over the necessity of lockdowns, vaccine mandates, and the trustworthiness of scientific institutions.

On the international stage, the pandemic initially seemed to offer a chance for global solidarity, but this quickly gave way to nationalist impulses. The race to develop and procure vaccines led to "vaccine nationalism," where wealthy nations secured doses for their own populations, leaving poorer countries behind. This unequal distribution not only had profound moral implications but also proved counterproductive from a public health perspective, as it allowed the virus to continue mutating in unvaccinated populations. The crisis strained international relations, particularly between the United States and China, with disputes over the origins of the virus and the transparency of initial responses. In doing so, the pandemic laid bare the weaknesses of global governance structures like the World Health Organization (WHO) and the challenges of fostering international cooperation in an era of resurgent great-power competition.

設問：コロナが与えた影響

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. repercussions
 - (a) initial causes
 - (b) planned solutions
 - (c) unintended consequences or effects
 - (d) official government statements
2. accelerant
 - (a) something that slows a process down
 - (b) something that causes a process to happen more quickly
 - (c) a tool for detailed analysis
 - (d) a policy of economic recovery
3. disparity
 - (a) a state of complete equality
 - (b) a close similarity
 - (c) a strong agreement
 - (d) a great difference or inequality
4. counterproductive
 - (a) achieving a desired result very efficiently
 - (b) having the opposite of the desired effect
 - (c) relating to industrial manufacturing
 - (d) requiring a large budget

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The economic consequences of the pandemic exacerbated existing wealth inequalities.
- (b) The shift to remote work was a completely new trend that began only after the pandemic started.
- (c) The pandemic led to a decrease in the use of e-commerce as people focused on essential goods.
- (d) "Vaccine nationalism" refers to the cooperative international effort to ensure vaccines were distributed equally to all countries.
- (e) The pandemic exposed the weaknesses of global governance institutions and highlighted the challenges of international cooperation.

問 3. パンデミックが経済に与えた影響は「著しく不平等 (deeply unequal)」であったと本文は述べている。その具体的な内容を、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. パンデミックは国際関係にどのような影響を与えたか。本文で言及されている否定的な側面を二つ、日本語で述べなさい。

解答と解説：コロナが与えた影響

問 1

1. (c) **unintended consequences or effects**

解説: "repercussion"は「(間接的な、好ましくない) 影響、反響」という意味。ある出来事が引き起こす、予期せぬ、あるいは後から現れる結果を指す。

2. (b) **something that causes a process to happen more quickly**

解説: "accelerant"は「促進剤」という意味。動詞 "accelerate" (加速させる) の名詞形。パンデミックが、それ以前から存在していたトレンドを「加速させるもの」として機能したことを示している。

3. (d) **a great difference or inequality**

解説: "disparity"は「格差、不均衡」という意味。"wealth inequality" (富の不平等) をさらに悪化させた「格差」について述べている。

4. (b) **having the opposite of the desired effect**

解説: "counterproductive"は「逆効果の」という意味。"counter-" (反対の) と "productive" (生産的な) から成る。目的達成を助けるどころか、むしろ「望む効果とは反対の効果を持つ」ことを指す。

問 2

(a) と (e)

- (a) 正しい。第2段落に、経済的影響の格差が「富の不平等を悪化させた (exacerbated wealth inequality)」と記述されている。
- (e) 正しい。最終段落で、パンデミックが「WHO のようなグローバル・ガバナンス構造の弱点を白日の下に晒し」「国際協力を促進することの困難さを露呈させた」と結論づけられている。
- (b) 誤り。リモートワークへの移行は「既存のトレンド (pre-existing trends)」を「加速させた」ものであり、パンデミック以前から存在していた。
- (c) 誤り。E コマースは、実店舗が閉鎖されたため「爆発的な成長 (explosive growth)」を遂げたと記述されている。
- (d) 誤り。「ワクチン・ナショナリズム」は、富裕国が自国民のためにワクチンを確保し、貧しい国々が取り残されるという「不平等な分配」を指す言葉として説明されている。

問 3

解答例：観光業などが壊滅的打撃を受ける一方、IT 分野は成長し、低賃金労働者が失業や健康リスクの矢面に立ったこと。(59 字)

問 4

解答例：1. ワクチンを自国優先で確保する「ワクチン・ナショナリズム」が横行し、途上国への供給が遅れるなど、国際的な連帯が損なわれたこと。2. ウイルスの起源などを巡って米中間の対立が深まるなど、大国間の緊張を高めたこと。

重要単語・語句解説：コロナが与えた影響

- **cascaded** (v.) : 滝のように流れる、連鎖的に起こる。
影響が、ある分野から次の分野へと「連鎖的に波及していった」様子を表す。
- **standstill** (n.) : 停止、行き詰まり。
”*bringing ... to a standstill*”で「～を停止させる」という意味。
- **fragility** (n.) : 脆弱性、もろさ。
高度に相互接続された世界の「もろさ」が露呈したことを示している。
- **mainstream** (adj./n.) : 主流の。
リモートワークが、一部のものではなく「主流に」なったことを示す。
- **disproportionately** (adv.) : 不釣り合いに。
低賃金労働者が、人口比で見て「不釣り合いに」大きな負担を負ったことを示している。
- **brunt** (n.) : (攻撃などの) 矢面、主な力。
”*bore the brunt of...*”で「～の矢面に立った」となり、最も厳しい影響を受けたことを意味する。
- **digital divide** (n.) : デジタルデバイド、情報格差。
インターネットやデジタル技術へアクセスできる人とできない人との間に存在する格差。
- **procure** (v.) : ～を調達する、確保する。
各国がワクチンを「確保する」ための競争を指す。
- **mutating** (v.) : 突然変異する。
ウイルスが「変異し続ける」ことを許してしまった、という文脈。
- **resurgent** (adj.) : 復活する、再起する。
”*resurgent great-power competition*” (再燃する大国間競争) として、米中などの対立が再び激しくなっている時代背景を示している。

0.11 英文：ユネスコ

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) was founded in 1945, in the immediate aftermath of World War II. Its creation was driven by a profound and idealistic conviction: that political and economic agreements are not enough to build a lasting peace. The organization's constitution famously declares, "since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed." UNESCO's core mandate, therefore, is to foster peace and international understanding through cooperation in education, the sciences, culture, communication, and information. It is an ambitious mission that seeks to build intellectual and moral solidarity among humanity to prevent the outbreak of another global conflict.

Perhaps the most visible and celebrated of UNESCO's initiatives is the World Heritage program, established in 1972. This program seeks to identify, protect, and preserve cultural and natural heritage sites around the world considered to be of "outstanding universal value." From the Pyramids of Giza to the Great Barrier Reef, these sites are recognized as the shared legacy of all humankind. Listing as a World Heritage Site can bring international recognition, technical assistance, and tourism revenue, but it also places a solemn responsibility on the host country to ensure the site's preservation for future generations.

Beyond its famous heritage list, UNESCO's work spans a vast range of critical global issues. In education, it leads the global "Education for All" movement, championing literacy and access to quality education, with a particular focus on girls and women. In the sciences, it facilitates international cooperation on pressing issues like water management and oceanography, and promotes ethical guidelines in fields such as bioethics. Furthermore, UNESCO has pioneered the concept of "intangible cultural heritage," safeguarding living traditions, performing arts, and social practices that are just as vital to a community's identity as its physical monuments.

Despite its noble aspirations, UNESCO has not been immune to the geopolitical tensions that have shaped the post-war world. The organization has often become a battleground for political disputes, leading to contentious decisions and accusations of politicization. The most significant of these controversies have revolved around the Israeli-Palestinian conflict. A series of resolutions perceived by some member states as being critical of Israel led the United States to withdraw from UNESCO in 1984 and again in 2017, citing concerns of anti-Israel bias and the need for fundamental reform within the organization.

The withdrawal of a major power like the United States, which was historically one of its largest financial contributors, created significant budgetary challenges for UNESCO and raised questions about its universality and effectiveness. Critics argue that the organization's mission has been hampered by bureaucracy and political maneuvering, diverting focus from its essential fieldwork. Nevertheless, UNESCO continues to embody the ideal of global cooperation. In an era marked by rising nationalism, misinformation, and threats to cultural heritage from both conflict and climate change, its mandate to build bridges of understanding through knowledge and culture remains as relevant and challenging as ever.

設問：ユネスコ

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. mandate
 - (a) a financial budget
 - (b) an official order or authority to do something
 - (c) a popular vote
 - (d) a voluntary suggestion
2. intangible
 - (a) not having a physical presence
 - (b) extremely valuable
 - (c) belonging to ancient history
 - (d) easy to understand
3. contentious
 - (a) universally agreed upon
 - (b) causing or likely to cause disagreement
 - (c) related to historical content
 - (d) based on scientific facts
4. embody
 - (a) to hide or conceal
 - (b) to argue against an idea
 - (c) to be a tangible expression of an idea
 - (d) to create a new organization

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) UNESCO was founded with the belief that economic agreements alone could secure world peace.
- (b) The World Heritage program's main function is to provide funding for tourism development at historic sites.
- (c) UNESCO's activities are limited to the protection of physical monuments and natural sites.
- (d) The United States has withdrawn from UNESCO on more than one occasion due to political disagreements.
- (e) Despite its challenges, the text concludes that UNESCO's mission is still relevant in the modern world.

問 3. ユネスコが 1945 年に設立された根源的な目的は何か、その憲章の言葉を引用しつつ、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. ユネスコが直面してきた、あるいは直面している課題や批判にはどのようなものがあるか。本文で言及されている点を二つ、日本語で述べなさい。

解答と解説：ユネスコ

問 1

1. (b) **an official order or authority to do something**

解説: "mandate"は「(公式な)権限、指令、任務」という意味。ユネスコに与えられた中核的な「任務」を指す。

2. (a) **not having a physical presence**

解説: "intangible"は「無形の、触れることのできない」という意味。"intangible cultural heritage" (無形文化遺産)は、建造物のような物理的な実体を持たない、伝統や芸能などを指す。

3. (b) **causing or likely to cause disagreement**

解説: "contentious"は「論争を引き起こす、議論を呼ぶ」という意味。政治的な対立点となり、「論争の的となった」決定や決議を指す。

4. (c) **to be a tangible expression of an idea**

解説: "embody"は「～を具現化する、体現する」という意味。ユネスコという組織が、国際協調という理想を「体現している」という文脈で使われている。

問 2

(d) と (e)

- (d) 正しい。第 4 段落に、米国が 1984 年と 2017 年に脱退したことが記述されている。
- (e) 正しい。最終段落で、ナショナリズムの高まりなど現代の課題に直面する中で、ユネスコの任務は依然として意義があると結論づけられている。
- (a) 誤り。第 1 段落に、政治的・経済的な合意だけでは平和を築くのに「不十分である (not enough)」という信念に基づき設立されたとある。
- (b) 誤り。世界遺産プログラムの目的は、観光開発ではなく「保護と保存 (protect, and preserve)」であると述べられている。
- (c) 誤り。第 3 段落に、物理的な記念物だけでなく、「無形文化遺産」も保護の対象としていると記述されている。

問 3

解答例：戦争は人の心の中で生まれるものだから、人の心の中に平和のとりでを築くという目的。(51 字)

問 4

解答例：1. イスラエル・パレスチナ紛争などを巡り、政治論争の場となり、政治的に偏向しているとの批判を受けていること。2. アメリカのような主要な資金拠出国が脱退することによる、予算不足や組織の有効性に対する疑問。

重要単語・語句解説：ユネスコ

- **conviction** (n.): 信念。

ユネスコ設立の背景にある、平和への強い「信念」を指す。

- **solidarity** (n.) : 連帯、結束。
人類の知的・道徳的な「連帯」を築くという目的で使われている。
- **legacy** (n.) : 遺産。
世界遺産が、全人類の「共有遺産」であることを示している。
- **solemn** (adj.) : 厳粛な、重大な。
”a solemn responsibility” (厳粛な責任) として、世界遺産を保護する義務の重さを示している。
- **championing** (v.) : ～を擁護する、支持する。
ユネスコが識字率向上などを「擁護・推進している」という意味。
- **pioneered** (v.) : ～の先駆けとなる、～を開拓する。
ユネスコが無形文化遺産という概念を「開拓した」ことを示す。
- **immune to** (adj.) : ～の影響を受けない、～を免れている。
ユネスコも地政学的緊張と「無縁ではなかった」という否定文で使われている。
- **hampered** (v.) : ～を妨げる。
官僚主義などがユネスコの活動の「妨げとなってきた」という批判を指す。
- **maneuvering** (n.) : 画策、策略。
”political maneuvering” (政治的戦略) として、純粋な任務以外の政治的な動きが問題視されていることを示している。
- **relevant** (adj.) : 関連がある、今日的な意味を持つ。
ユネスコの任務が現代においても「意義がある」ことを示している。

0.12 英文：アパルトヘイト

Apartheid, an Afrikaans word meaning "apartness," was a brutal system of institutionalized racial segregation and discrimination that existed in South Africa from 1948 until the early 1990s. While racial segregation had long been a feature of South African history, it was the National Party's rise to power in 1948 that codified this practice into a rigid and comprehensive legal framework. The system classified all inhabitants into four racial groups: "White," "Black" (African), "Coloured" (of mixed race), and "Indian/Asian." Every aspect of life was segregated based on these classifications, from residency and employment to education, healthcare, and public amenities.

The ultimate goal of apartheid was not merely social segregation but the complete political and economic disenfranchisement of the non-white majority. A series of laws, such as the Group Areas Act, forcibly removed non-white populations from areas designated as "white-only" and confined them to separate, often underdeveloped, townships or barren homelands known as "Bantustans." Pass laws required black South Africans to carry internal passports, or "passbooks," at all times, severely restricting their freedom of movement. Interracial marriage was forbidden, and the education system for black Africans was deliberately designed to be inferior, limiting them to roles as laborers in the white-dominated economy.

Resistance to this oppressive regime grew steadily, both within South Africa and internationally. The African National Congress (ANC) became the leading organization in the anti-apartheid struggle. Initially committed to non-violent protest, the ANC's stance shifted after the 1960 Sharpeville massacre, where police opened fire on peaceful demonstrators, killing 69 people. This event prompted the ANC to form an armed wing, and one of its leaders, Nelson Mandela, was subsequently arrested in 1962 and sentenced to life imprisonment. For decades, Mandela became the world's most famous political prisoner, a potent symbol of the fight for freedom.

International pressure was a crucial factor in the eventual downfall of apartheid. The United Nations condemned the system, and a global movement for economic sanctions and cultural boycotts gained momentum. By the 1980s, South Africa was increasingly isolated, facing severe economic strain and escalating internal unrest. The moral and economic costs of maintaining apartheid were becoming unsustainable.

The final dismantling of apartheid began in the late 1980s under the pragmatic leadership of President F.W. de Klerk. In a stunning move, de Klerk lifted the ban on the ANC and other anti-apartheid organizations. In 1990, he ordered the unconditional release of Nelson Mandela after 27 years in prison. This historic event paved the way for a series of negotiations between the government and the ANC to establish a new democratic constitution. In 1994, South Africa held its first-ever multiracial democratic elections, in which all citizens, regardless of race, could vote. Nelson Mandela was overwhelmingly elected as the first president of a free South Africa, marking the definitive end of the apartheid era and the dawn of a new, more hopeful chapter for the "Rainbow Nation."

設問：アパルトヘイト

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. codified
 - (a) gradually removed
 - (b) arranged into a systematic code of laws
 - (c) strongly criticized
 - (d) kept secret from the public
2. disenfranchisement
 - (a) the process of giving financial aid
 - (b) a policy of economic growth
 - (c) the act of depriving someone of the right to vote
 - (d) a system of public education
3. inferior
 - (a) more expensive
 - (b) for advanced students
 - (c) of lower quality or value
 - (d) managed by a foreign country
4. pragmatic
 - (a) based on strict ideology
 - (b) popular with the international community
 - (c) dealing with problems in a practical and realistic way
 - (d) unwilling to change

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) Apartheid was a new system of racial segregation introduced in South Africa for the first time in 1948.
- (b) The "Bantustans" were prosperous, self-governing homelands created for black South Africans.
- (c) The Sharpeville massacre was a turning point that led the ANC to adopt armed resistance against the regime.
- (d) Nelson Mandela was imprisoned for a few years before being released due to international pressure.
- (e) The end of apartheid was brought about solely by internal resistance movements without any foreign influence.

問 3. アパルトヘイト体制の究極的な目的は何であったか、単なる社会的な隔離に留まらない点に触れながら、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. アパルトヘイトが最終的に撤廃されるに至った要因として、本文ではどのような点が挙げられているか。国内と国外の要因をそれぞれ一つずつ、日本語で述べなさい。

解答と解説：アパルトヘイト

問 1

1. (b) arranged into a systematic code of laws

解説: "codify"は「～を法典化する、体系的にまとめる」という意味。国民党が、それまでの人種隔離の慣習を、包括的な「法体系」へと成文化したことを示している。

2. (c) the act of depriving someone of the right to vote

解説: "disenfranchisement"は「公民権（特に選挙権）の剥奪」という意味。"enfranchise"（選挙権を与える）の対義語。非白人から政治的な権利を奪うことが目的だったことを示している。

3. (c) of lower quality or value

解説: "inferior"は「より劣った」という意味。黒人アフリカ系の教育が、意図的に「質の低い」ものとして設計されていたことを示している。対義語は "superior"。

4. (c) dealing with problems in a practical and realistic way

解説: "pragmatic"は「実用的な、現実的な」という意味。デクラーク大統領が、イデオロギーよりも、国内外の圧力という「現実的な」状況判断に基づいて行動したことを示唆している。

問 2

(c) と正解なし解説: 設問に誤りがありました。正しい選択肢を 2 つ選ぶ問題ですが、本文の内容と完全に一致する選択肢は (c) のみです。以下に各選択肢の解説を記載します。

- (c) 正しい。第 3 段落に、シャープビル虐殺事件がきっかけで、ANC が非暴力の方針を転換し、武装闘争部門を設立したと記述されている。
- (a) 誤り。人種隔離は以前から存在したが、1948 年に国民党がそれを包括的な「法制度」として確立したと記述されている。
- (b) 誤り。「バンツール諸国」は、非白人を隔離するための「不毛な (barren)」土地であったと記述されている。
- (d) 誤り。マンデラは「終身刑」を宣告され、「27 年間」投獄されたと記述されている。
- (e) 誤り。国連による非難や経済制裁といった「国際的な圧力 (International pressure)」が、アパルトヘイト崩壊の重要な要因であったと記述されている。

お詫び: 設問が不適切でした。例えば (a) を「The National Party legally formalized the system of racial segregation in 1948.」のような文章にすれば正解となり得ました。大変失礼いたしました。

問 3

解答例: 単なる社会的人種隔離だけでなく、非白人の多数派から政治的・経済的な権利を完全に剥奪すること。(57 字)

問 4

解答例: 国内の要因: ANC を中心とした、激化する反アパルトヘイト闘争と国内不安の増大。国外の要因: 国連による非難や、世界的な経済制裁・文化的ボイコットによる国際的孤立。

重要単語・語句解説：アパルトヘイト

- **institutionalized** (adj.) : 制度化された。
単なる慣習ではなく、国家の公式な「制度として」確立されていたことを示す。
- **comprehensive** (adj.) : 包括的な、広範囲にわたる。
アパルトヘイトの法律が、生活のあらゆる側面を網羅する「包括的な」ものであったことを意味する。
- **amenities** (n.) : 生活を快適にする設備、施設。
公園、トイレ、交通機関などの公共施設を指す。
- **townships** (n.) : タウンシップ。
アパルトヘイト下で、黒人居住区として指定された都市周辺の地域。
- **oppressive** (adj.) : 圧制的な、過酷な。
アパルトヘイト体制が、人々を抑圧する「圧制的な」ものであったことを示す。
- **massacre** (n.) : 大虐殺。
シャープビルでの事件のように、非武装の市民が大量に殺害されることを指す。
- **sanctions** (n.) : (複数形で) 制裁。
特に、ある国の政策に反対するために課される経済的な制裁（貿易停止など）を指す。
- **boycotts** (n.) : ボイコット、不買運動。
スポーツや文化交流を拒否する「文化的ボイコット」が、南アフリカの孤立を深めた。
- **dismantling** (n.) : 解体、撤廃。
アパルトヘイトという複雑な制度を「解体していく」過程を指す。
- **multiracial** (adj.) : 多人種の。
すべての人種が参加する、南アフリカ初の「多人種」選挙を指す。

0.13 英文：デジタル革命

The Digital Revolution, also known as the Third Industrial Revolution, represents the profound shift from mechanical and analogue electronic technology to digital electronics, which began in the latter half of the 20th century. This transformation was not sparked by a single invention but was the culmination of several key technological breakthroughs. The groundwork was laid during the Cold War with the development of the ARPANET, a U.S. military project that pioneered the principles of packet-switching networks, which would later form the backbone of the internet. Simultaneously, the invention of the microprocessor in the 1970s was a monumental leap forward, placing the processing power of a room-sized computer onto a tiny silicon chip. These two innovations—decentralized networks and affordable microprocessors—set the stage for a revolution that would reshape every aspect of human existence.

The first wave of this revolution crashed into society with the advent of the personal computer (PC) in the late 1970s and 1980s. Companies like Apple and Microsoft demystified computing, moving it from the exclusive domain of large corporations and research institutions into homes and small businesses. The PC empowered individuals with unprecedented tools for creativity and productivity. However, it was the popularization of the World Wide Web in the 1990s, an information system invented by Tim Berners-Lee, that truly unleashed the revolution's connective potential. The web transformed PCs from standalone processing units into gateways to a global network of information and communication. Email became ubiquitous, collapsing geographical distances, while the dot-com boom of the late 90s signaled the immense economic potential of this new digital frontier.

The 21st century heralded the revolution's next phase: mobility and social connectivity. The launch of the iPhone in 2007 was a watershed moment, catalyzing the smartphone era and placing a powerful, internet-connected computer in the pockets of billions. This mobile shift gave rise to the platform economy, dominated by a handful of tech giants—often referred to as GAFA (Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon). These companies built ecosystems that seamlessly integrated into daily life, from social networking and e-commerce to navigation and entertainment. Amazon, which originally started as an online bookstore, became a prime example of this trend, expanding into a global marketplace for nearly every product. Our world became hyper-connected, with social media platforms fundamentally altering how people interact, consume news, and engage in political discourse.

However, this era of unprecedented connectivity has proven to be a double-edged sword. The Digital Revolution has spurred enormous economic growth, fostered global communities, and democratized access to information on a scale never before seen. Yet, it has also created formidable new challenges. The vast collection of personal data by tech companies has ignited fierce debates over privacy and surveillance. The architecture of social media, driven by engagement algorithms, has been shown to amplify misinformation and societal polarization. Furthermore, the "digital divide" persists, creating a gap between those who can leverage digital tools for opportunity and those who are left behind. As we continue to navigate this digital age, society faces the immense task of harnessing the revolutionary benefits of technology while mitigating its profound risks.

設問：デジタル革命

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. culmination
 - (a) a single starting point
 - (b) a failed attempt
 - (c) the final result of a series of events
 - (d) an unexpected problem
2. advent
 - (a) the arrival or creation of something important
 - (b) the decline of a technology
 - (c) a technical improvement
 - (d) a government regulation
3. ubiquitous
 - (a) rare and expensive
 - (b) complicated and difficult to use
 - (c) present or found everywhere
 - (d) used only by experts
4. mitigating
 - (a) making something more severe
 - (b) ignoring a known problem
 - (c) making something less harmful or serious
 - (d) creating a new technology

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The foundations of the Digital Revolution were laid by innovations in networking and microprocessors.
- (b) The World Wide Web and the internet are identical technologies invented at the same time.
- (c) The rise of smartphones and mobile technology led to the dominance of a few large technology companies.
- (d) The economic effects of the Digital Revolution have been distributed equally across all sectors of society.
- (e) The text suggests that the Digital Revolution has brought only benefits without any significant negative consequences.

問 3. デジタル革命の土台を築いたとされる、20 世紀後半の二つの重要な技術的ブレイクスルーとは何か、本文に即して日本語で述べなさい。

問 4. デジタル革命が「諸刃の剣 (a double-edged sword)」であると本文で述べられているのはなぜか。その肯定的側面と否定的側面の両方に触れながら、日本語で説明しなさい。

解答と解説：デジタル革命

問 1

1. (c) the final result of a series of events

解説: "culmination"は「頂点、最高潮、集大成」という意味。デジタル革命が、単一の出来事ではなく、複数の出来事が積み重なった「結果」であることを示している。

2. (a) the arrival or creation of something important

解説: "advent"は「(重要な物事の) 出現、到来」という意味。"the advent of the personal computer" (パーソナルコンピュータの到来) として使われている。

3. (c) present or found everywhere

解説: "ubiquitous"は「遍在する、どこにでもある」という意味。Eメールが「どこでも」使われるようになった、という状況を表している。

4. (c) making something less harmful or serious

解説: "mitigate"は「(害などを) 和らげる、軽減する」という意味。テクノロジーがもたらす深刻なリスクを「軽減する」という文脈で使われている。

問 2

(a) と (c)

- (a) 正しい。第 1 段落に、革命の土台が ARPANET (ネットワーク) とマイクロプロセッサの発明によって築かれたと記述されている。
- (c) 正しい。第 3 段落に、スマートフォンの登場が GAFA に代表される巨大テック企業が支配するプラットフォーム経済の台頭につながったと記述されている。
- (b) 誤り。インターネットの基本技術 (ARPANET) が先にあり、その上でティム・バーナーズ＝リーによって World Wide Web が発明されたと区別して記述されている。
- (d) 誤り。第 4 段落で、「デジタルデバイド」という言葉で、革命の恩恵が不平等に分配されていることが示唆されている。
- (e) 誤り。最終段落で、プライバシー問題や偽情報、社会の分断など、多くの深刻な課題を生み出した「諸刃の剣」とであると結論づけられている。

問 3

解答例: 1. インターネットのバックボーンとなった、分散型ネットワーク技術。2. コンピュータの小型化と低価格化を可能にした、マイクロプロセッサの発明。

問 4

解答例: 肯定的側面として経済成長を促進し、世界中の人々を繋ぎ、情報へのアクセスを民主化した。一方で、否定的側面として、個人データの収集によるプライバシー問題や、偽情報の拡散による社会の分断、デジタル格差といった深刻な課題を生み出したから。

重要単語・語句解説：デジタル革命

- **analogue** (adj.): アナログの。
デジタルと対比される、連続的な物理量で情報を表現する技術。
- **breakthroughs** (n.): 飛躍的な進歩、大発見。
革命を引き起こした、重要な「技術的進歩」を指す。
- **decentralized** (adj.): 分散型の、非中央集権的な。
中央の管理拠点なしに機能するネットワークの特性。対義語は *centralized*。
- **demystified** (v.): 〜から神秘性を取り除く、〜を分かりやすくする。
Apple などが、専門家のものだったコンピュータを一般の人にも「分かりやすい」ものにしたことを指す。
- **standalone** (adj.): 独立した、単独で機能する。
インターネット接続以前の *PC* が、ネットワークから切り離された「独立した」装置だったことを示す。
- **heralded** (v.): 〜の到来を告げる。
21 世紀が、革命の次の段階の「到来を告げた」という意味。
- **catalyzing** (v.): 〜を触発する、〜の触媒となる。
iPhone の登場がスマホ時代を「触発した」ことを示している。
- **discourse** (n.): 言論、論説。
”*political discourse*” で、政治に関する人々の「言論」や議論のあり方を指す。
- **formidable** (adj.): 手強い、恐るべき。
デジタル革命が生み出した課題が、解決するのが難しい「手強い」ものであることを示唆する。
- **polarization** (n.): 二極化、分極化。
社会の意見が、両極端に「分断」されてしまう現象。

0.14 英文：地球環境問題と国際協調

The latter half of the 20th century saw a growing awareness that human activities were impacting the planet on a global scale. Scientific evidence began to mount for phenomena like acid rain and the depletion of the ozone layer, proving that industrial pollution in one region could have far-reaching consequences. This culminated in the recognition of the most complex and formidable environmental challenge yet: global climate change, driven by the emission of greenhouse gases from burning fossil fuels. Addressing such a borderless problem demanded an unprecedented level of international cooperation.

The foundational step was the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro, which established the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). This convention set a goal of stabilizing greenhouse gas concentrations but did not impose binding emission targets on individual nations. The first major attempt to do so came with the adoption of the Kyoto Protocol in 1997. This was a landmark treaty because it was the first to introduce legally binding emission reduction targets for industrialized countries. It operated on the principle of "common but differentiated responsibilities," acknowledging that developed nations, having contributed the most to the problem historically, should take the lead. However, the Protocol faced significant hurdles. The United States, then the world's largest emitter, never ratified the treaty, and major developing economies like China and India had no binding targets, which became a major point of contention and limited the Protocol's overall global impact.

This top-down approach, where targets were set internationally for a small group of countries, proved difficult to sustain. As the global economic landscape shifted, a new framework was needed. This led to the Paris Agreement in 2015, which marked a paradigm shift in climate diplomacy. Instead of imposing targets, the Paris Agreement adopted a "bottom-up" approach. Under this model, nearly every country in the world—both developed and developing—submits its own pledge, known as a Nationally Determined Contribution (NDC), outlining its plans for emission cuts. The agreement's central aim is to keep the global average temperature rise "well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels." A key feature is the "ratchet mechanism," which requires countries to submit progressively more ambitious NDCs every five years, creating a cycle of increasing climate action.

While the Paris Agreement was celebrated as a major diplomatic success for its inclusivity, its effectiveness is still under scrutiny. The collective ambition of the initial NDCs was insufficient to meet the 2-degree target, highlighting a significant gap between pledges and the actions required by science. The agreement also relies on the political will of each nation to set and achieve its own goals, with limited enforcement mechanisms. Nevertheless, the evolution from the Kyoto Protocol to the Paris Agreement reflects a critical learning process in global governance. It demonstrates a shift from a rigid, divisive framework to a more flexible, universal one, recognizing that the global challenge of climate change can only be met with the participation of all nations.

設問：地球環境問題と国際協調

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. formidable
 - (a) easily solved
 - (b) causing fear or respect through being large or powerful
 - (c) related to a foreign country
 - (d) scientifically proven
2. ratified
 - (a) strongly criticized
 - (b) publicly announced
 - (c) secretly negotiated
 - (d) given formal consent to, making it officially valid
3. contention
 - (a) a point of agreement
 - (b) a topic for debate or disagreement
 - (c) a scientific discovery
 - (d) a historical fact
4. inclusivity
 - (a) the practice of providing equal access and opportunities to all
 - (b) a policy of strict rules and regulations
 - (c) a system that is difficult to join
 - (d) the quality of being secret

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Kyoto Protocol successfully imposed legally binding emission targets on all nations, including the United States and China.
- (b) The principle of "common but differentiated responsibilities" meant that developing nations had the primary responsibility to reduce emissions under the Kyoto Protocol.
- (c) The Paris Agreement allows each country to set its own emission reduction targets.
- (d) A key limitation of the Kyoto Protocol was the non-participation of the United States.
- (e) The initial pledges made under the Paris Agreement were sufficient to achieve the goal of limiting global warming to well below 2 degrees Celsius.

問 3. 京都議定書が「トップダウン」のアプローチであったと言われるのに対し、パリ協定が「ボトムアップ」のアプローチであると言われるのはなぜか。それぞれの仕組みの特徴に触れながら、日本語で説明しなさい。

問 4. パリ協定は画期的な成功と見なされる一方で、その実効性には課題も残されている。本文で言及されている課題を一つ、日本語で述べなさい。

解答と解説：地球環境問題と国際協調

問 1

1. (b) causing fear or respect through being large or powerful

解説: "formidable"は「手強い、恐るべき」という意味。気候変動が、解決が困難な「手強い」課題であることを示している。

2. (d) given formal consent to, making it officially valid

解説: "ratify"は「(条約などを) 批准する」という意味。国家が条約に公式に同意し、法的な拘束力を持たせる手続きを指す。アメリカが京都議定書を「批准しなかった」ことが述べられている。

3. (b) a topic for debate or disagreement

解説: "contention"は「論争、主張」という意味。"a major point of contention"で「大きな論争点」となり、途上国に削減義務がなかったことが対立の原因であったことを示している。

4. (a) the practice of providing equal access and opportunities to all

解説: "inclusivity"は「包括性、包括的であること」という意味。パリ協定が、先進国だけでなく途上国も含む、ほぼすべての国が参加する「包括的な」枠組みであった成功を指している。

問 2

(c) と (d)

- (c) 正しい。第3段落に、パリ協定は「ほぼすべての国が、自らの公約を提出する」ボトムアップ方式であると記述されている。
- (d) 正しい。第2段落に、京都議定書が直面した大きな障害として「当時世界最大の排出国であった米国が、条約を批准しなかった」ことが挙げられている。
- (a) 誤り。京都議定書の削減義務は「工業化された国々」に課されたものであり、アメリカは批准せず、中国などの途上国には義務がなかった。
- (b) 誤り。「共通だが差異ある責任」は、歴史的に多く排出してきた「先進国」が率先して対策をすべきだという原則である。
- (e) 誤り。最終段落に、各国の最初の公約の合計は「2度目標を達成するには不十分であった」と記述されている。

問 3

解答例：京都議定書は一部の先進国に対し国際的に目標を設定・強制するトップダウン方式だったのに対し、パリ協定は先進国・途上国を問わず、各国が自主的に目標を設定・提出するボトムアップ方式だから。

問 4

解答例：各国の自主的な削減目標をすべて合計しても、地球の温度上昇を2度未満に抑えるという目標を達成するには不十分であること。(あるいは、協定には各国の目標達成を強制する仕組みが乏しいこと。)

重要単語・語句解説：地球環境問題と国際協調

- **depletion** (n.)：枯渇、減少。
”*depletion of the ozone layer*”（オゾン層の破壊・減少）という文脈で使われている。
- **culminated in** (phrasal v.)：ついに～となる、～で最高潮に達する。
様々な環境問題への認識が、最終的に気候変動問題の認識に「至った」ことを示している。
- **binding** (adj.)：拘束力のある。
”*legally binding targets*”（法的拘束力のある目標）は、達成しなければ国際法上の義務違反となる目標を指す。
- **differentiated** (adj.)：差別化された、差異のある。
「共通だが差異ある責任」という原則で、各国の責任は同じではない、という考え方を示している。
- **hurdles** (n.)：障害、困難。
京都議定書が直面した「障害」を指す。
- **paradigm shift** (n.)：パラダイムシフト、根本的な発想の転換。
気候変動外交における、考え方の「根本的な転換」があったことを示している。
- **ambitious** (adj.)：野心的な、意欲的な。
各国が5年ごとに、より「意欲的な」目標を提出することが求められる、という文脈。
- **scrutiny** (n.)：精査、綿密な調査。
パリ協定の実効性が、厳しい「精査」の対象となっていることを示す。
- **insufficient** (adj.)：不十分な。
各国の最初の目標の合計が、目的達成には「不十分だった」ことを指す。
- **divisive** (adj.)：分裂させる、対立を生む。
京都議定書の枠組みが、先進国と途上国の間に「対立を生む」ものであったことを示唆している。

0.15 英文：史上最悪の環境災害 チェルノブイリ

The Chernobyl disaster of April 26, 1986, stands as the most catastrophic nuclear accident in history and a chilling testament to the potential dangers of atomic energy. The event unfolded during a late-night safety test at the Chernobyl Nuclear Power Plant in Soviet Ukraine. A combination of a flawed reactor design and serious operational errors by poorly trained personnel led to a sudden and uncontrollable power surge. This triggered a series of massive explosions that tore apart Reactor 4, ejecting a plume of highly radioactive material into the atmosphere for ten consecutive days. This was not a contained incident; it was a nuclear volcano that directly exposed the reactor core to the open air.

The immediate aftermath was chaotic and marked by a desperate, heroic, but ultimately tragic response. Firefighters, unaware of the lethal levels of radiation, rushed to the scene to extinguish the blaze and were exposed to fatal doses. The Soviet government's initial reaction was one of secrecy and denial, a hallmark of the Cold War era. For two days, they attempted to conceal the accident's magnitude from their own citizens and the world. The nearby city of Pripjat, home to the plant's workers and their families, was not evacuated until 36 hours after the explosion, by which time many had already received significant radiation exposure.

The veil of secrecy was irrevocably lifted when nuclear monitoring stations in Sweden detected abnormally high levels of radiation in the air. As the radioactive cloud drifted across Europe, international pressure mounted, forcing Soviet leader Mikhail Gorbachev to publicly admit to the disaster. The scale of the catastrophe was immense. A vast area of Ukraine, Belarus, and Russia was severely contaminated by radioactive fallout. Hundreds of thousands of people were permanently evacuated from their homes, and an Exclusion Zone, a 30-kilometer radius around the plant, was established, becoming one of the most contaminated places on Earth.

The long-term consequences have been profound and devastating. While the official immediate death toll was relatively low, the World Health Organization estimates that thousands of subsequent deaths from cancer and other illnesses can be attributed to the radiation released. The environmental impact was equally severe, poisoning soil, rivers, and forests. Paradoxically, the Exclusion Zone, devoid of human presence, has become a unique nature reserve where wildlife has thrived.

The legacy of Chernobyl is multifaceted. The disaster shattered global confidence in the safety of nuclear power and led to stricter safety protocols worldwide. It exposed the deep flaws of the Soviet system, and the bungled response and subsequent need for transparency are considered to have been a catalyst for Gorbachev's "Glasnost" (openness) policy, thus indirectly hastening the collapse of the Soviet Union. Today, the skeletal remains of Pripjat and the massive steel sarcophagus encasing the ruined reactor serve as a stark and enduring warning of the terrifying consequences of nuclear hubris and the absolute necessity of safety and transparency in managing such powerful technology.

設問：史上最悪の環境災害 チェルノブイリ

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. plume
 - (a) a large fire
 - (b) a type of machine
 - (c) a cloud of material that spreads in the air
 - (d) a formal report
2. hallmark
 - (a) a new and unusual feature
 - (b) a typical or distinguishing feature
 - (c) a serious mistake
 - (d) a secret plan
3. attributed to
 - (a) prevented by
 - (b) officially denied by
 - (c) regarded as being caused by
 - (d) celebrated as a result of
4. hubris
 - (a) technical knowledge
 - (b) careful planning
 - (c) international cooperation
 - (d) excessive pride or self-confidence

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Chernobyl accident was caused by a natural disaster that damaged the nuclear power plant.
- (b) The Soviet government immediately announced the accident to the world and evacuated nearby residents.
- (c) The accident remained a local incident, with radioactive contamination being confined to the area immediately surrounding the plant.
- (d) The disaster had a political impact, contributing to a policy of greater openness in the Soviet Union.
- (e) The Chernobyl Exclusion Zone has become a place where wildlife flourishes in the absence of humans.

問 3. 1986 年のチェルノブイリ原発事故の発生後、ソ連政府の初期対応にはどのような問題があったか、本文に即して 60 字以内の日本語で述べなさい。

問 4. チェルノブイリ事故の遺産 (legacy) は多面的であると述べられている。本文で言及されている、原子力全体とソ連の政治体制に与えた影響を、それぞれ一つずつ日本語で簡潔に述べなさい。

解答と解説：史上最悪の環境災害 チェルノブイリ

問 1

1. (c) a cloud of material that spreads in the air

解説: "plume"は「(煙・雲などの) 柱」を意味する。爆発によって、放射性物質が煙のように空に広がっていった様子を表している。

2. (b) a typical or distinguishing feature

解説: "hallmark"は「(際立った) 特徴、品質証明」という意味。事故を隠蔽しようとしたことが、冷戦時代のソ連の「典型的な特徴」であったと述べている。

3. (c) regarded as being caused by

解説: "be attributed to..."は「～に起因すると考えられる」という意味の熟語。多くの死が放射線に「起因する」と見なされていることを示している。

4. (d) excessive pride or self-confidence

解説: "hubris"は「(神に対するような) 傲慢、過剰な自信」を意味する。原子力の力を過信し、安全性を軽視した人間の「傲慢さ」への警告として使われている。

問 2

(d) と (e)

- (d) 正しい。最終段落に、事故対応の失敗がゴルバチョフの「グラスノスチ (情報公開)」政策のきっかけとなり、間接的にソ連崩壊を早めたと記述されている。
- (e) 正しい。第 4 段落に、皮肉なことに、人間がいなくなった立入禁止区域が、野生動物が繁栄するユニークな自然保護区になったと記述されている。
- (a) 誤り。事故は「欠陥のある原子炉設計」と「深刻な操作ミス」の組み合わせによって引き起こされたと記述されている。
- (b) 誤り。ソ連政府は当初、事故の規模を「隠蔽」し、プリピャチ市の避難は 36 時間後だったと述べられている。
- (c) 誤り。放射能の雲は「ヨーロッパ中に」広がり、スウェーデンで検知されたことがきっかけで世界に知られたと記述されている。

問 3

解答例：事故の規模を隠蔽・否認し、近隣都市の住民の避難を大幅に遅らせ、多くの人々を危険な放射線に晒したこと。(59 字)

問 4

解答例：1. 原子力全体への影響：世界的に原子力の安全性への信頼が揺らぎ、安全基準が厳格化されたこと。2. ソ連への影響：事故対応の失敗が情報公開政策のきっかけとなり、ソ連崩壊を間接的に早めたこと。

重要単語・語句解説：史上最悪の環境災害 チェルノブイリ

- **catastrophic** (adj.): 壊滅的な、悲惨な。
史上最悪の「壊滅的な」原子力事故であったことを強調している。
- **personnel** (n.): 職員、人員。
訓練が不十分だった発電所の「職員」によるミスが原因の一つであったことを示す。
- **consecutive** (adj.): 連続した。
”for ten consecutive days” (10日間連続で) 放射性物質が放出されたことを示している。
- **magnitude** (n.): 規模、大きさ。
ソ連政府が当初、事故の「規模」を隠そうとしたことを述べている。
- **irrevocably** (adv.): 取り返しがつかないほど、決定的に。
秘密のベールが「決定的に」剥がされた、つまり隠し通せなくなったことを示している。
- **contaminated** (v.): ～を汚染する。
放射性降下物によって広大な地域が「汚染された」ことを指す。
- **devoid of** (adj.): ～が全くない。
立入禁止区域が、人間が「全くいない」場所になったことを示している。
- **multifaceted** (adj.): 多面的な。
チェルノブイリの遺産が、一つの側面だけでは語れない「多面的な」ものであることを示している。
- **bungled** (adj.): 不手際な、しくじった。
”the bungled response” (不手際な対応) が、ソ連の欠陥を露呈させたことを指す。
- **sarcophagus** (n.): 石棺。
破壊された原子炉を覆う巨大な鋼鉄製の格納容器を、比喩的に「石棺」と表現している。

0.16 英文：企業の社会的責任 タイレノール事件

In the autumn of 1982, a terrifying crisis unfolded in the Chicago metropolitan area that would permanently change the consumer products industry and become the gold standard for corporate crisis management. Seven people died suddenly after taking capsules of Extra-Strength Tylenol, the nation's leading pain reliever. It was quickly discovered that the capsules had been maliciously laced with lethal doses of potassium cyanide. The poisonings were the work of an unknown individual who had taken bottles off store shelves, tampered with them, and then returned them to be sold to unsuspecting customers. The incident created a wave of public panic across the United States, and the Tylenol brand, which had commanded 37% of the market, saw its reputation instantly collapse.

In the face of this unprecedented corporate nightmare, the conventional wisdom of the time suggested a defensive strategy: deny responsibility, limit the recall to the affected region, and protect the company's bottom line. However, the leadership at Johnson & Johnson (J&J), Tylenol's parent company, chose a radically different and astonishingly decisive path. Guided by their long-standing corporate philosophy, the "Johnson & Johnson Credo," which explicitly states that their first responsibility is to the people who use their products, CEO James Burke made a swift and costly decision.

Putting public safety far above profits, J&J initiated an immediate, nationwide recall of every single bottle of Tylenol—some 31 million bottles, with a retail value of over \$100 million. The company also halted all Tylenol advertising and was transparent in its communication with the media and the public, cooperating fully with law enforcement. This decisive action, while financially staggering, demonstrated an unwavering commitment to its customers. Burke's logic was clear: the company could not risk a single additional life, and the public's trust, once lost, was far more valuable than any short-term profit.

The aftermath of the crisis was as remarkable as the response itself. To regain public trust and ensure such a tragedy could not be repeated, J&J pioneered the development of tamper-proof packaging. They introduced a new triple-sealed, tamper-resistant container, featuring a glued box, a plastic seal over the neck of the bottle, and a foil seal over the mouth. This innovation soon became an industry standard for all over-the-counter medications. Within a year of the crisis, after a massive public relations campaign and the introduction of the safer packaging, Tylenol had miraculously recovered nearly all of its lost market share.

The 1982 Tylenol recall is now a classic case study taught in business schools worldwide. It serves as a powerful illustration of how a company can navigate a catastrophic event not only by managing the logistical and financial fallout but by adhering to a strong ethical compass. J&J's response turned a potential corporate disaster into an enduring legacy of social responsibility, setting a benchmark for how modern corporations should act in a moment of profound public crisis. It proved that prioritizing people over profits is not only the ethical choice but can also be the most effective long-term business strategy.

設問：企業の社会的責任 タイレノール事件

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. maliciously
 - (a) accidentally
 - (b) with the intent to do harm
 - (c) for financial gain
 - (d) without careful thought
2. credo
 - (a) a financial report
 - (b) a marketing slogan
 - (c) a statement of beliefs that guide someone's actions
 - (d) a legal contract
3. staggering
 - (a) relatively small
 - (b) easy to calculate
 - (c) deeply shocking or astonishing
 - (d) expected and predictable
4. benchmark
 - (a) a minor event
 - (b) a point of reference against which things may be compared
 - (c) a temporary solution
 - (d) a legal requirement

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Tylenol poisonings were caused by a manufacturing defect at a Johnson & Johnson factory.
- (b) Johnson & Johnson's initial response to the crisis was to recall Tylenol only in the Chicago area to minimize costs.
- (c) The company's actions during the crisis were guided by its corporate philosophy that places customer safety as its highest priority.
- (d) Despite their efforts, Johnson & Johnson was unable to regain the public's trust and the Tylenol brand disappeared from the market.
- (e) A major long-term outcome of the Tylenol crisis was the development of tamper-proof packaging for medications.

問 3. 1982 年のタイレノール事件に際し、ジョンソン・エンド・ジョンソン社が下した「前例のない」決断とはどのようなものだったか、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. なぜタイレノール事件への対応は、今日、企業の危機管理における「ゴールドスタンダード」と見なされているのか。その理由を、同社の企業理念と関連付けながら日本語で説明しなさい。

解答と解説：企業の社会的責任 タイレノール事件

問 1

1. (b) with the intent to do harm

解説: "maliciously"は「悪意をもって」という意味の副詞。"malice"（悪意）から来ており、犯人が「害意をもって」毒を混入させたことを示している。

2. (c) a statement of beliefs that guide someone's actions

解説: "credo"は「信条」という意味。企業の行動指針となる「信念」や哲学を指す。J&Jの企業理念が、その対応を方向づけたことを示している。

3. (c) deeply shocking or astonishing

解説: "staggering"は「驚異的な、よろめくほどの」という意味。リコールの金銭的成本が「驚くほど莫大」であったことを強調している。

4. (b) a point of reference against which things may be compared

解説: "benchmark"は「基準、水準点」という意味。J&Jの対応が、その後の企業が比較される際の「基準」となったことを示している。

問 2

(c) と (e)

- (c) 正しい。第2段落に、同社の対応が「第一の責任は製品の使用者にあるとする、長年の企業理念『我が信条』に導かれた」と明確に記述されている。
- (e) 正しい。第4段落に、この危機を受けて同社が不正開封防止パッケージを開発し、それが業界標準になったと記述されている。
- (a) 誤り。毒物混入は、何者かが店頭の商品に「不正に手を加えた (tampered with them)」ことが原因であり、製造上の欠陥ではなかった。
- (b) 誤り。同社は影響地域だけでなく「全国的なリコール (nationwide recall)」に踏み切ったと記述されている。
- (d) 誤り。同社は1年以内に「失われた市場シェアのほぼすべてを奇跡的に回復した」と記述されている。

問 3

解答例：利益よりも人々の安全を優先し、シカゴ地域だけでなく全国に流通している全製品を回収するという、莫大な費用をかけた決断。(60字)

問 4

解答例：「第一の責任は顧客にある」という企業理念に基づき、利益を度外視して人々の安全を最優先する倫理的な対応を貫いた。それが結果的に企業の信頼回復に繋がり、倫理的行動が最良のビジネス戦略にもなり得ることを証明したから。

重要単語・語句解説：企業の社会的責任 タイレノール事件

- **laced with** (phrasal v.)：～が混入される。
カプセルにシアン化合物が「混入されていた」ことを示す。
- **tampered with** (phrasal v.)：～に不正に手を入れる、～を改ざんする。
犯人が店頭の商品に「不正に手を加えた」ことを指す。
- **unassuming** (adj.)：控えめな、気取らない。
ここでは、何も疑っていない「無防備な」顧客を指す。*unassuming*ではなく、*unsuspecting*であるべきでした。訂正します。正しくは "*unsuspecting customers*" です。
- **bottom line** (n.)：最終損益、最終的な結果、要点。
企業の「収益」や「最終的な利益」を指す口語表現。
- **explicitly** (adv.)：明確に。
*J&J*の信条に、顧客への責任が「明確に」述べられていることを強調している。
- **unwavering** (adj.)：揺るぎない。
顧客に対する「揺るぎない」献身を示した、という文脈。
- **pioneered** (v.)：～の先駆けとなる、～を開拓する。
*J&J*が不正開封防止パッケージの開発の「先駆けとなった」ことを示している。
- **logistical** (adj.)：兵站の、物流の。
全国規模での製品回収という「物流面での」困難を指す。
- **adhering to** (phrasal v.)：～を固守する、～に従う。
企業が倫理的な指針に「忠実に従う」ことの重要性を示している。
- **legacy** (n.)：遺産。
この事件が後世に残した「遺産」、つまり教訓や影響を指す。

0.17 英文：社会の脆弱性 ニューヨーク大停電

On the sweltering evening of July 13, 1977, New York City was plunged into darkness. A series of lightning strikes on a major power substation triggered a cascading failure throughout the electrical grid, leading to a massive blackout that would last for 25 hours. This event, however, was far more than a mere power outage; it became a profound social crisis that exposed the deep-seated vulnerabilities of a city already on the brink. Unlike the relatively peaceful blackout of 1965, during which New Yorkers had famously shown solidarity and calm, the 1977 blackout unleashed a wave of chaos and criminality that shocked the nation.

The context of 1977 is crucial to understanding this stark difference. By the late 1970s, New York City was in the midst of a severe fiscal crisis, teetering on the edge of bankruptcy. Public services had been drastically cut, unemployment was rampant, and a sense of hopelessness pervaded many of the city's poorest neighborhoods. The social fabric was already frayed by years of economic decay and rising crime rates. The sudden darkness was not just an inconvenience; it was a spark that ignited the tinderbox of pent-up frustration, poverty, and anger.

As the lights went out, widespread looting and vandalism erupted across the city, particularly in economically depressed areas like Brooklyn and the Bronx. Over 2,000 stores were ransacked. People were seen brazenly carrying furniture, televisions, and clothing out of shattered storefronts. Arson was rampant, with firefighters responding to more than 1,000 fires. The police, overwhelmed by the sheer scale of the anarchy, made over 3,700 arrests, the largest mass arrest in the city's history. The electrical failure had triggered a complete breakdown of social order, revealing a side of the city that many had preferred to ignore.

The aftermath of the blackout left New York with deep scars. The financial cost was estimated to be over a billion dollars in damages and economic losses. But the damage to the city's reputation was perhaps even more severe. The event cemented the image of New York as a dangerous, ungovernable metropolis, a symbol of urban decay in America. It served as a harsh lesson that the technological infrastructure of a modern city is inextricably linked to its social and economic health. A stable power supply was not just a matter of convenience, but a pillar supporting the rule of law and social cohesion.

The legacy of the 1977 blackout is a sobering reminder of the fragility of civilization. It demonstrated that the thin veneer of social order can be stripped away with shocking speed when infrastructure fails and underlying social grievances are left unaddressed. While New York would eventually recover and experience a dramatic renaissance in subsequent decades, the "Night of Terror" remains an emblematic moment in its history. It underscores the vital importance of investing not only in resilient infrastructure but also in social equity and economic opportunity to ensure that when the lights go out, a city's humanity remains illuminated.

設問：社会の脆弱性 ニューヨーク大停電

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. cascading
 - (a) happening slowly over a long period
 - (b) happening quickly in a series
 - (c) carefully controlled by engineers
 - (d) having no significant effect
2. frayed
 - (a) strengthened
 - (b) newly created
 - (c) worn out or strained
 - (d) officially celebrated
3. inextricably
 - (a) in a way that is easy to separate
 - (b) in a way that is impossible to disentangle
 - (c) based on a weak connection
 - (d) for a short period of time
4. emblematic
 - (a) a unique event that will not be repeated
 - (b) an unimportant detail
 - (c) serving as a symbol of a particular quality or concept
 - (d) a source of great celebration

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The 1977 New York City blackout was caused by a terrorist attack on the city's power grid.
- (b) Unlike the 1965 blackout, the 1977 event was characterized by widespread looting and a breakdown of social order.
- (c) The police and fire departments were able to quickly control the situation and prevent any significant damage.
- (d) The blackout revealed that New York City's social problems were largely independent of its economic situation.
- (e) The chaos during the blackout was fueled by pre-existing social and economic problems, including high unemployment and poverty.

問 3. 1977 年の大停電が、1965 年の停電とは異なり大規模な社会混乱を引き起こした。その背景にあったニューヨーク市の社会経済的な状況を、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 1977 年の大停電が、現代の都市社会に残した教訓とは何か。本文全体の趣旨を踏まえ、日本語で説明しなさい。

解答と解説：社会の脆弱性 ニューヨーク大停電

問 1

1. (b) **happening quickly in a series**

解説: "cascading"は「滝のように連続して落ちる」という意味。一つの停電が引き金となり、電力網が「次々と連鎖的に」停止していった様子を表す。

2. (c) **worn out or strained**

解説: "frayed"は「(布などが) すり切れた」という意味。ここでは比喩的に使われ、経済の悪化などによって社会の結束が「弱まり、緊張していた」ことを示している。

3. (b) **in a way that is impossible to disentangle**

解説: "inextricably"は「密接に、切り離せないほどに」という意味の副詞。都市のインフラと社会の健全性が「切り離せないほどに」結びついていることを示している。

4. (c) **serving as a symbol of a particular quality or concept**

解説: "emblematic"は「象徴的な」という意味。"emblem" (象徴) の形容詞形。この事件が、ニューヨークの歴史における「象徴的な」瞬間となったことを述べている。

問 2

(b) と (e)

- (b) 正しい。第 1 段落で、1965 年の停電が比較的平穏だったのに対し、1977 年は「混乱と犯罪の波を解き放った」と対比されている。
- (e) 正しい。第 2 段落で、停電が引き金となり、「鬱積した不満、貧困、怒り」が爆発したと述べられている。
- (a) 誤り。停電は「一連の落雷 (a series of lightning strikes)」によって引き起こされたと記述されている。
- (c) 誤り。警察は「無秩序の規模の大きさによって圧倒され」、消防も 1000 件以上の火災に対応したとあり、状況を制御できていなかった。
- (d) 誤り。本文は、インフラの崩壊が社会・経済問題と「密接に結びついている (inextricably linked)」ことを強く示唆している。

問 3

解答例：深刻な財政危機にあり、失業が増加し公共サービスも削減されるなど、経済の悪化で社会の結束が弱まっていたこと。(59 字)

問 4

解答例：都市の電気などのインフラは、法の支配や社会の結束を支える柱である。そのため、インフラの強化だけでなく、その背景にある貧困や不平等といった社会問題を解決しなければ、社会秩序は容易に崩壊するという教訓。

重要単語・語句解説：社会の脆弱性 ニューヨーク大停電

- **sweltering** (adj.)：うだるように暑い。
事件が起きた夜の気候を描写している。
- **vulnerabilities** (n.)：脆弱性、弱点。
都市が抱える「弱点」が露呈したことを示している。
- **fiscal crisis** (n.)：財政危機。
ニューヨーク市が財政的に破綻寸前だったことを指す。
- **pervaded** (v.)：～に蔓延する、～に広がる。
絶望感が貧しい地域に「蔓延していた」ことを示している。
- **tinderbox** (n.)：火口箱、危険な状況。
一触即発の「危険な状況」を比喩的に表現している。
- **ransacked** (v.)：～を略奪する、くまなく探す。
多くの店が「略奪された」ことを示している。
- **anarchy** (n.)：無政府状態、無秩序。
停電によって引き起こされた完全な「無秩序」状態を指す。
- **cohesion** (n.)：結束、結合。
”*social cohesion*”で「社会の結束」を意味する。
- **veneer** (n.)：うわべ、虚飾。
社会秩序という「薄い上辺」が、いかにもろいものであるかを示している。
- **renaissance** (n.)：再生、復活。
停電後に、ニューヨーク市が経験する劇的な「再生・復活」を指す。

0.18 英文：国鉄民営化の光と影

The 1987 privatization of the Japanese National Railways (JNR) was one of the most ambitious and drastic administrative reforms in Japan's postwar history. For decades, JNR was more than just a transportation network; it was a symbol of the nation's modernization and a sprawling public corporation that employed over 400,000 people. However, by the 1980s, this industrial giant was on the verge of collapse, crushed by staggering debt and systemic inefficiencies, making a radical overhaul inevitable.

The roots of JNR's crisis were deep and complex. After its post-war heyday, the railway began to lose its dominance to the rise of automobiles and domestic air travel. This shift in transportation patterns, known as motorization, led to declining ridership on many lines, yet political pressure often forced JNR to maintain unprofitable rural routes. Compounding the problem was a notoriously confrontational relationship between management and powerful labor unions, which led to frequent strikes and hampered efforts to modernize operations. By the early 1980s, JNR was functionally insolvent, accumulating debt at an alarming rate—eventually reaching a staggering 37 trillion yen—a burden the government could no longer sustain.

The solution, championed by the government of Prime Minister Yasuhiro Nakasone, was a bold plan known as "Bunkatsu Min'eika" (division and privatization). On April 1, 1987, JNR was dismantled and its vast operations were divided among a group of new, private entities: six regional passenger railway companies (JR Hokkaido, JR East, JR Central, JR West, JR Shikoku, and JR Kyushu) and a nationwide freight company (JR Freight). The core objective was to break down the monolithic, bureaucratic structure of JNR and introduce competition and market principles. The hope was that these smaller, regionally-focused companies would be more nimble, customer-oriented, and ultimately, profitable.

The results of the privatization have been a story of stark contrasts. On one hand, the reform is widely seen as a success in many respects. The three "main island" companies—JR East, JR Central, and JR West—quickly became highly profitable, investing heavily in new technology, improving the punctuality and quality of their services, and expanding into retail and real estate. The development of new Shinkansen (bullet train) models and the seamless operation of Tokyo's vast commuter network are testaments to their success.

However, the privatization also created a deep disparity and left a poignant legacy. The three "island" companies—JR Hokkaido, Shikoku, and Kyushu—struggled financially from the outset due to their less populated service areas and have required ongoing government support. Furthermore, the drive for profitability led to the closure of many unprofitable local lines, isolating rural communities. The most enduring problem was JNR's massive long-term debt, which was ultimately transferred to the Japanese taxpayers and took decades to resolve. The privatization of JNR thus serves as a powerful case study in the complexities of public sector reform, illustrating both the potential benefits of market efficiency and the significant social costs that can accompany such monumental change.

設問：国鉄民営化の光と影

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. sprawling
 - (a) highly profitable and efficient
 - (b) spreading out over a large area in an untidy way
 - (c) recently established
 - (d) strictly controlled by the government
2. insolvent
 - (a) having no problems
 - (b) not having enough money to pay debts
 - (c) very popular with the public
 - (d) controlled by labor unions
3. monolithic
 - (a) very modern and technologically advanced
 - (b) large, powerful, and uniform, unwilling to change
 - (c) divided into many small parts
 - (d) focused on serving rural communities
4. poignant
 - (a) financially successful
 - (b) easily forgotten
 - (c) evoking a keen sense of sadness or regret
 - (d) relating to government policy

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The primary cause of JNR's financial crisis was a decline in the quality of its Shinkansen services.
- (b) The relationship between JNR's management and its labor unions was cooperative and productive.
- (c) The privatization plan involved dividing JNR into smaller, regionally-focused passenger companies and a single freight company.
- (d) After the privatization, all seven of the new JR companies became highly profitable and operated without government support.
- (e) A major positive outcome of the privatization was significant investment in new technology and improved service quality by the profitable JR companies.

問 3. 1980 年代に国鉄が「崩壊寸前 (on the verge of collapse)」と言われるほどの深刻な経営危機に陥った原因として、本文ではどのような点が挙げられているか。二つ、日本語で述べなさい。

問 4. 国鉄民営化がもたらした「光と影」、つまり肯定的な側面と否定的な側面を、本文に即してそれぞれ一つずつ日本語で説明しなさい。

解答と解説：国鉄民営化の光と影

問 1

1. (b) **spreading out over a large area in an untidy way**

解説: "sprawling"は「(都市などが) 不規則に広がる」という意味。国鉄が、全国に広がる巨大でまとまりのない組織であったことを示している。

2. (b) **not having enough money to pay debts**

解説: "insolvent"は「支払い不能の、破産した」という意味。国鉄が、抱え込んだ債務を返済できないほど「事実上、破綻していた」ことを示している。

3. (b) **large, powerful, and uniform, unwilling to change**

解説: "monolithic"は「一枚岩の、巨大で均一な」という意味。国鉄の、変化を拒む巨大で官僚的な組織構造を指している。

4. (c) **evoking a keen sense of sadness or regret**

解説: "poignant"は「胸を打つ、痛切な」という意味。民営化が残した、地方の孤立といった問題が「痛ましい遺産」であることを示唆している。

問 2

(c) と (e)

- (c) 正しい。第 3 段落に、国鉄が 6 つの地域旅客鉄道会社と 1 つの全国貨物会社に分割されたと明確に記述されている。
- (e) 正しい。第 4 段落に、利益を上げた JR 東日本などが新技術に多額の投資を行い、サービスの質を向上せたと記述されている。
- (a) 誤り。経営危機の原因は、モータリゼーションの進展による地方での利用者減や、労使関係の悪化などと述べられている。
- (b) 誤り。労使関係は「悪名高いほど対立的 (notoriously confrontational)」であったと記述されている。
- (d) 誤り。本州の 3 社は大きな利益を上げたが、北海道、四国、九州の 3 社は経営に苦しみ、政府の支援を必要としたと記述されている。

問 3

解答例：1. 自動車や国内航空網の発達で利用者が減少し、政治的圧力で不採算の地方路線を維持せざるを得なかったこと。2. 経営陣と労働組合の対立が激しく、経営の近代化が進まなかったこと。

問 4

解答例：肯定的な側面：JR 東日本など本州の会社が大きな利益を上げ、新幹線などの新技術やサービス向上に投資したこと。否定的な側面：不採算の地方路線が廃止されて地域社会が孤立したり、国鉄の巨額債務が国民負担になったりしたこと。

重要単語・語句解説：国鉄民営化の光と影

- **overhaul** (n.)：徹底的な見直し、分解修理。
”a radical overhaul”（抜本的な改革）として、小手先の修正ではない根本的な改革が必要だったことを示している。
- **heyday** (n.)：全盛期。
戦後の「全盛期」を過ぎて、国鉄が衰退期に入ったことを示唆する。
- **compounding** (v.)：～を悪化させる、～をさらに複雑にする。
利用者減少という問題に加えて、労使対立が問題を「さらに悪化させた」ことを示す。
- **championed** (v.)：～を擁護する、～の先頭に立つ。
中曽根政権が、民営化計画を「強力的に推進した」ことを示している。
- **dismantled** (v.)：～を解体する。
巨大組織であった国鉄が「解体された」ことを指す。
- **nimble** (adj.)：機敏な、素早い。
新会社が、国鉄よりも「機敏に」市場のニーズに対応できることが期待された。
- **stark contrasts** (n.)：著しい対照。
民営化の結果が、成功と失敗の「著しい対照」をなす物語であったことを示している。
- **seamless** (adj.)：継ぎ目のない、スムーズな。
東京の広大な通勤網の「スムーズな」運行を指す。
- **disparity** (n.)：格差、不均衡。
民営化が、利益を上げる会社とそうでない会社との間に「大きな格差」を生んだことを示している。
- **enduring** (adj.)：永続的な、長持ちする。
国鉄の債務が、民営化後も長く残る「永続的な」問題であったことを示している。

0.19 英文：オスマン帝国の終焉

The collapse of the Ottoman Empire, a sprawling, multi-ethnic state that endured for over six centuries, was not a single event but a long, slow process of decline that culminated in its final dissolution after World War I. By the 19th century, the once-mighty empire was widely referred to as the "sick man of Europe." This poignant label reflected a state plagued by internal decay and unable to keep pace with the rapid industrial, technological, and military advancements of the Western powers.

The empire's ailments were numerous and deep-seated. Economically, it was burdened by foreign debt and a series of treaties known as the "Capitulations," which granted extensive commercial privileges to European powers, crippling local industries. Technologically and militarily, the Ottomans had fallen far behind Europe, making them vulnerable to external pressures. Perhaps most significantly, the rise of nationalism, an idea imported from Europe, was fomenting rebellion among the empire's diverse ethnic groups, particularly in the Balkans. One by one, regions like Greece, Serbia, and Bulgaria fought for and won their independence, chipping away at the empire's territory and authority.

The final blow was the Ottoman Empire's fateful decision to enter World War I on the side of the Central Powers (Germany and Austria-Hungary). The war was a catastrophe for the empire. It suffered devastating military defeats and, following its surrender in 1918, its territories were carved up by the victorious Allied powers. The Sykes-Picot Agreement, a secret pact between Britain and France, had already laid out plans to partition the empire's Arab lands, which were subsequently placed under British and French mandates. The heartland of the empire, Anatolia, was itself set to be divided, and the capital, Constantinople (now Istanbul), was occupied.

However, from the ashes of this imperial collapse rose a new, defiant force: the Turkish National Movement, led by the brilliant military commander Mustafa Kemal. Rejecting the authority of the defeated Sultan Mehmed VI and the humiliating terms of the Treaty of Sèvres imposed by the Allies, Mustafa Kemal organized a resistance. This led to the Turkish War of Independence (1919-1922), a struggle fought against both the occupying forces and the Sultan's collaborationist government. Kemal's forces were ultimately victorious, securing the sovereignty of the Turkish heartland.

The decisive political act came on November 1, 1922, when the Grand National Assembly of Turkey, led by Kemal, formally abolished the Ottoman Sultanate. This act officially ended 623 years of imperial rule. A few days later, Sultan Mehmed VI, the last of the Ottoman rulers, quietly left his palace. It is said that as he was smuggled aboard a British warship into exile, the grand gates of the Dolmabahçe Palace were left unlocked—a powerful, symbolic gesture of a dynasty and an empire that had come to its final, silent end. This paved the way for the proclamation of the Republic of Turkey in 1923, with Mustafa Kemal, who would be given the name "Atatürk" (Father of the Turks), as its first president. The legacy of the Ottoman collapse continues to shape the modern Middle East, leaving behind a complex tapestry of new nations, unresolved conflicts, and enduring cultural heritage.

設問：オスマン帝国の終焉

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. ailing
 - (a) ancient and respected
 - (b) in poor health or condition
 - (c) expanding rapidly
 - (d) militarily aggressive
2. fomenting
 - (a) calming down
 - (b) documenting historically
 - (c) instigating or stirring up
 - (d) providing financial support for
3. carved up
 - (a) carefully preserved
 - (b) officially recognized
 - (c) divided into smaller parts
 - (d) given financial assistance
4. abolished
 - (a) formally put an end to
 - (b) temporarily suspended
 - (c) transferred to a new leader
 - (d) reformed and modernized

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Ottoman Empire's decline was primarily caused by its defeat in World War I.
- (b) The rise of nationalism among ethnic groups within the empire was a major factor in its weakening.
- (c) Mustafa Kemal led the Turkish National Movement in cooperation with Sultan Mehmed VI to resist the Allies.
- (d) The "Capitulations" were treaties that helped to strengthen the Ottoman economy against European competition.
- (e) The Turkish War of Independence was fought to secure the sovereignty of the Turkish heartland, Anatolia.

問 3. 19 世紀のオスマン帝国が「ヨーロッパの病人」と呼ばれた理由を、本文で言及されている点に基づき、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 最後のスルタンが宮殿を去る際に「鍵が閉められていなかった」という逸話は、どのような歴史的状況を象徴するものとして本文で描かれているか。日本語で説明しなさい。

解答と解説：オスマン帝国の終焉

問 1

1. (b) in poor health or condition

解説: "ailing"は「病んでいる、体調が悪い」という意味。ここでは比喩的に使われ、帝国が様々な問題を抱え「衰退している」状態を表している。

2. (c) instigating or stirring up

解説: "foment"は「(反乱などを) 助長する、扇動する」という意味。ナショナリズムの思想が、帝国内の民族の反乱を「煽っていた」ことを示している。

3. (c) divided into smaller parts

解説: "carve up"は「(領土などを) 分割する」という意味。戦勝国がオスマン帝国の領土を自分たちの都合の良いように「分割した」ことを示している。

4. (a) formally put an end to

解説: "abolish"は「(制度などを) 廃止する」という意味。トルコ大国民議会在、スルタン制という制度を「公式に廃止した」ことを指している。

問 2

(b) と (e)

- (b) 正しい。第 2 段落に、ナショナリズムの台頭がバルカン半島などで反乱を助長し、帝国を弱体化させる大きな要因であったと記述されている。
- (e) 正しい。第 4 段落で、トルコ独立戦争が、トルコ人の中心地であるアナトリアの主権を確保するために戦われたと記述されている。
- (a) 誤り。第一次世界大戦は「最後の一撃 (final blow)」であったが、衰退はそのずっと前から続く内的要因によるものだと述べられている。
- (c) 誤り。ムスタファ・ケマルは、連合国と協力するスルタンの政府に「対抗して (Rejecting the authority of)」抵抗運動を組織した。
- (d) 誤り。「カピチュレーション」は、ヨーロッパ列強に広範な商業的特権を与え、国内産業を「麻痺させた (crippling)」と記述されている。

問 3

解答例：産業や軍事技術で西欧に後れを取り、国内では民族主義による反乱が頻発するなど、深刻な内憂外患を抱え衰退していたから。(60 字)

問 4

解答例：600 年以上続いたオスマン家の支配と帝国が、公式な式典もなく静かに、そして完全に終わりを告げ、主権がトルコ国民に移ったという歴史の転換点を象徴している。

重要単語・語句解説：オスマン帝国の終焉

- **culminated in** (phrasal v.): ついに～という結果になる。
長期にわたる衰退が、第一次大戦後の解体という「最終的な結果に至った」ことを示す。
- **dissolution** (n.): 解体、消滅。
帝国という組織が「解体」されたことを指す。
- **fateful** (adj.): 運命を決定する、致命的な。
第一次世界大戦への参戦が、帝国の「運命を決定づける」致命的な決断であったことを示唆する。
- **partition** (v./n.): 分割 (する)。
連合国が、帝国の領土を「分割」する計画を立てていたことを指す。
- **mandates** (n.): 委任統治領。
第一次大戦後、国際連盟が戦勝国に旧敗戦国の植民地の統治を委任した制度。中東の国境線の原型となった。
- **defiant** (adj.): 反抗的な。
連合国やスルタンの権威に屈しない、トルコ国民運動の「反抗的な」姿勢を表す。
- **collaborationist** (adj.): 対敵協力の。
スルタン政府が、占領軍である連合国に「協力していた」と見なされていたことを示す。
- **sovereignty** (n.): 主権。
トルコという国家の独立した統治権を指す。
- **exile** (n.): 亡命。
最後のスルタンが国を追われ、「亡命」したことを指す。
- **tapestry** (n.): タペストリー、複雑な織物。
帝国の崩壊が、様々な要素が絡み合った「複雑な」遺産を残したことを比喩的に表現している。

0.20 英文：シリコンバレーの栄光と変容

Silicon Valley, a nickname for the southern region of the San Francisco Bay Area, is synonymous with technological innovation and entrepreneurial spirit. For decades, it has been the undisputed global epicenter of the tech industry, a place where groundbreaking ideas are transformed into world-changing companies. However, the story of its genesis is less about garages and hoodies, and more about military contracts, a visionary university, and a single, crucial element: silicon.

The region's journey began in the mid-20th century, fueled by a symbiotic relationship between Stanford University and the U.S. defense industry. Stanford's forward-thinking provost, Frederick Terman, encouraged faculty and graduates to start their own companies, leasing them university land to create the Stanford Industrial Park. This laid the foundation for a culture of collaboration between academia and private enterprise. Early companies like Hewlett-Packard were born from this environment, often working on electronics for military applications. The "silicon" in Silicon Valley refers to the material used to produce semiconductor chips, the bedrock of modern electronics. The proliferation of companies working with silicon transistors, sparked by the founding of Shockley Semiconductor Laboratory and the subsequent departure of the "traitorous eight" who founded Fairchild Semiconductor, cemented the region's identity.

The next wave of innovation was the personal computer (PC) revolution in the 1970s and 80s. Companies like Apple and Intel emerged, fundamentally changing how people interacted with technology. This era also saw the rise of a unique venture capital ecosystem, where investors were willing to take significant risks on promising but unproven startups, a financial engine that would power Silicon Valley for decades to come.

The 1990s brought the internet and the dot-com boom, a period of frenetic investment in web-based companies that culminated in a market crash. Yet, from the ashes of that bubble, a new generation of titans emerged, including Google and later Facebook (now Meta). The rise of e-commerce was led by companies like Amazon, which famously began as an online bookstore before expanding into a global retail behemoth. This era solidified Silicon Valley's dominance, making it a magnet for the brightest engineering talent and the most ambitious entrepreneurs from around the globe.

However, decades of unparalleled success have created a new set of formidable challenges. The concentration of high-paying tech jobs has driven the cost of living, particularly housing, to astronomical levels, making it increasingly difficult for even well-paid professionals to afford a life there. This has exacerbated income inequality and social tensions. The COVID-19 pandemic acted as a powerful catalyst for change, demonstrating that remote work could be a viable, long-term model for many tech companies. This realization has prompted a significant corporate exodus. Major companies like Oracle and Hewlett Packard Enterprise, along with high-profile entrepreneurs, have moved their headquarters or significant operations to states like Texas and Florida, which offer lower taxes and a more affordable cost of living. This trend raises fundamental questions about the future of Silicon Valley. While its concentration of talent and capital remains unmatched, the ongoing dispersal of tech jobs signals a potential shift in its status as the singular, indispensable hub of technological progress.

設問：シリコンバレーの栄光と変容

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. symbiotic
 - (a) hostile and competitive
 - (b) involving a mutually beneficial relationship
 - (c) completely independent
 - (d) based on government control
2. proliferation
 - (a) a sudden decline
 - (b) a rapid increase in the number of something
 - (c) strict regulation
 - (d) a lack of investment
3. frenetic
 - (a) calm and orderly
 - (b) slow and deliberate
 - (c) fast and energetic in a rather wild way
 - (d) based on careful planning
4. exodus
 - (a) a small-scale arrival
 - (b) a period of rapid growth
 - (c) a mass departure of people or companies
 - (d) a new wave of investment

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) Silicon Valley's name is derived from the material essential for making semiconductor chips.
- (b) The dot-com crash of the late 1990s marked the permanent end of Silicon Valley's influence on the tech industry.
- (c) The rise of remote work following the COVID-19 pandemic has reinforced Silicon Valley's position as the only viable location for tech companies.
- (d) Amazon has been a global retail giant from its very beginning, selling a wide variety of products.
- (e) The high cost of living, especially for housing, is a significant factor driving companies and employees away from Silicon Valley.

問 3. シリコンバレーの黎明期において、スタンフォード大学がその発展に果たした役割とはどのようなものだったか。日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 近年、シリコンバレーから大企業や人材が流出している。その背景にある複合的な要因として、本文ではどのような点が挙げられているか。二つ、日本語で述べなさい。

解答と解説：シリコンバレーの栄光と変容

問 1

1. (b) involving a mutually beneficial relationship

解説: "symbiotic"は「共生の」という意味。スタンフォード大学と防衛産業が、互いに利益を与え合う「共生関係」にあったことを示している。

2. (b) a rapid increase in the number of something

解説: "proliferation"は「増殖、急増」という意味。半導体関連の企業が「急増」したことが、この地域のアイデンティティを確立したことを示している。

3. (c) fast and energetic in a rather wild way

解説: "frenetic"は「熱狂的な、狂乱的な」という意味。ドットコムバブル期の、熱に浮かされたような「熱狂的な」投資ブームを表している。

4. (c) a mass departure of people or companies

解説: "exodus"は「(多くの人々の) 国外脱出、集団移動」という意味。企業や人々がシリコンバレーから「大量に流出」している現状を指している。

問 2

(a) と (e)

- (a) 正しい。第2段落に、「シリコンバレーの『シリコン』は、半導体チップの製造に使われる材料を指す」と記述されている。
- (e) 正しい。最終段落で、生活費、特に住宅費の高騰が、企業や従業員をシリコンバレーから追い出す大きな要因であると述べられている。
- (b) 誤り。ドットコムバブルの崩壊後、その灰の中からグーグルなどの新たな巨大企業が生まれたと記述されており、影響力は終わっていない。
- (c) 誤り。リモートワークの普及は、物理的なハブとしてのシリコンバレーの地位に疑問を投げかけ、企業の「流出を促した」と述べられている。
- (d) 誤り。アマゾン「オンライン書店として始まり」、その後巨大な小売業者に拡大したと記述されている。

問 3

解答例：大学の土地を企業に貸し出す工業団地を創設するなど、学术界と産業界の連携を促し、起業家精神の文化を育んだ点。(59 字)

問 4

解答例：1. 住宅費をはじめとする生活費が天文学的に高騰し、人材確保が困難になっていること。2. パンデミックを機にリモートワークが普及し、企業が物理的にシリコンバレーに拠点を置く必要性が薄れたこと。

重要単語・語句解説：シリコンバレーの栄光と変容

- **synonymous with** (adj.): ~の代名詞である、~と同義の。
シリコンバレーという言葉が、技術革新と「同義」で使われることを示している。
- **epicenter** (n.): 中心地、震源地。
シリコンバレーが、議論の余地なくテクノロジー産業の「世界的中心地」であったことを指す。
- **genesis** (n.): 起源、創生。
シリコンバレーの「起源」が、一般に思われているイメージとは異なることを示唆している。
- **bedrock** (n.): 基盤、岩盤。
半導体チップが、現代の電子機器の「基盤」であることを示している。
- **traitorous** (adj.): 裏切りの。
フェアチャイルドセミコンダクターを設立した8人が、ショックレーのもとを去ったことから「裏切り者の8人」と呼ばれた逸話に言及している。
- **behemoth** (n.): 巨大なもの、巨大企業。
アマゾンが、単なる書店から「巨大な」グローバル企業へと成長したことを示している。
- **formidable** (adj.): 手強い、恐るべき。
シリコンバレーが直面している課題が、容易には解決できない「手強い」ものであることを示している。
- **astronomical** (adj.): 天文学的な、桁外れに大きい。
生活費が「天文学的な」レベルにまで高騰したことを強調している。
- **exacerbated** (v.): ~を悪化させる。
生活費の高騰が、所得格差を「さらに悪化させた」ことを示している。
- **dispersal** (n.): 分散、拡散。
テクノロジー関連の仕事が、シリコンバレー一極集中から各地へ「分散」していく傾向を指している。

0.21 英文：世界金融危機

The global financial crisis of 2008 was the most severe economic disaster since the Great Depression of the 1930s. Its eruption sent shockwaves across the globe, leading to the collapse of major financial institutions, a deep global recession, and a fundamental questioning of the modern financial system. The crisis's origins can be traced to a seemingly unlikely place: the U.S. housing market, where a massive bubble had been inflating for years, built on a foundation of risky lending practices known as subprime mortgages. These were home loans extended to borrowers with poor credit histories, who were considered high-risk.

The mechanism that transformed these risky local loans into a global threat was a process called securitization. Investment banks bundled thousands of these mortgages together to create complex financial products called Mortgage-Backed Securities (MBS). They then sliced these MBS into different tranches of risk and repackaged them into even more complex instruments known as Collateralized Debt Obligations (CDOs). These products were sold to investors worldwide—pension funds, insurance companies, and other banks. Crucially, credit rating agencies gave many of these complex securities their highest ratings (AAA), suggesting they were as safe as government bonds. This created a false sense of security and fueled immense demand, spreading the hidden risk throughout the global financial system.

The bubble burst when U.S. housing prices, which had been rising unsustainably, began to fall in 2006-2007. As prices dropped, many subprime borrowers found themselves owing more on their mortgages than their homes were worth. Defaults surged, leading to a wave of foreclosures. This torrent of defaults rendered the underlying assets of MBS and CDOs toxic. The value of these once highly-rated securities plummeted, and financial institutions holding them on their balance sheets faced catastrophic losses. A climate of intense fear and distrust emerged, as banks became unsure of their own solvency and that of their counterparties, causing them to stop lending to each other. This freezing of the credit markets was the core of the crisis.

The crisis reached its dramatic climax on September 15, 2008, with the bankruptcy of Lehman Brothers, a major global investment bank. The U.S. government's decision to let Lehman fail, unlike its earlier bailout of Bear Stearns, triggered a full-blown panic. The event shattered confidence in the financial system. This contagion spread instantly through the highly interconnected global banking network, freezing credit markets worldwide and bringing the global economy to the brink of total collapse.

The aftermath required unprecedented government intervention. The U.S. government passed the Troubled Asset Relief Program (TARP), a massive bailout package to inject capital into failing banks. Similar rescue operations were launched across Europe. The crisis plunged the world into a severe recession, leading to widespread job losses and social unrest, exemplified by movements like Occupy Wall Street. In response, governments enacted stricter financial regulations, such as the Dodd-Frank Act in the U.S., to prevent a recurrence. The 2008 crisis served as a stark reminder of the dangers of unregulated financial innovation and the profound interconnectedness of the global economy.

設問：世界金融危機

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. subprime
 - (a) of the highest quality
 - (b) related to government bonds
 - (c) referring to borrowers with poor credit risk
 - (d) a type of safe investment
2. tranches
 - (a) entire financial products
 - (b) portions of a pooled financial asset, typically with different risk levels
 - (c) types of housing loans
 - (d) ratings given by credit agencies
3. solvency
 - (a) the ability to meet long-term financial obligations
 - (b) a state of extreme profitability
 - (c) a government bailout
 - (d) distrust between banks
4. contagion
 - (a) an investment strategy
 - (b) a government regulation
 - (c) the spread of an economic crisis from one market or region to another
 - (d) the recovery of the financial system

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The financial crisis originated in the European stock market and spread to the U.S.
- (b) Credit rating agencies played a crucial role by accurately assessing and warning about the risks of MBS and CDOs.
- (c) Securitization was a key process that spread risk from the U.S. housing market to the global financial system.
- (d) The U.S. government's decision to bail out Lehman Brothers helped to calm the financial markets and prevent panic.
- (e) A long-term consequence of the crisis was the introduction of stricter financial regulations to prevent a similar event from happening again.

問 3. サブプライムローンが「ハイリスク」な金融商品だと考えられていたのはなぜか。本文に即して日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. アメリカの一国の住宅市場の問題が、いかにして世界的な金融危機へと発展したのか。そのメカニズムを本文の内容に即して日本語で説明しなさい。

解答と解説：世界金融危機

問 1

1. (c) referring to borrowers with poor credit risk

解説: "subprime"は「プライム（優良）より下」を意味し、信用力の低い（返済リスクの高い）借り手向けのローンを指す。

2. (b) portions of a pooled financial asset, typically with different risk levels

解説: "tranche"はフランス語で「スライス、部分」を意味する金融用語。証券化商品をリスク度に応じて階層（部分）に分けたものを指す。

3. (a) the ability to meet long-term financial obligations

解説: "solvency"は「支払い能力」を意味する。銀行が自らの、また取引相手の「支払い能力」に疑問を抱き始めた、という文脈で使われている。

4. (c) the spread of an economic crisis from one market or region to another

解説: "contagion"は元々「伝染病」を意味するが、経済の文脈では、危機がある市場や国から別の場所へ「伝染」するように広がっていくことを指す。

問 2

(c) と (e)

- (c) 正しい。第2段落で、証券化という仕組みによって、アメリカの住宅ローンに内包されたリスクが世界中の投資家に販売され、拡散したと説明されている。
- (e) 正しい。最終段落で、危機の再発を防ぐために、アメリカのドッド＝フランク法などのより厳しい金融規制が導入されたと記述されている。
- (a) 誤り。危機の起源は「アメリカの住宅市場 (the U.S. housing market)」にあったと明確に述べられている。
- (b) 誤り。格付け会社は、これらの危険な金融商品に「最高の格付け (highest ratings)」を与え、「誤った安心感 (false sense of security)」を生み出したと批判的に述べられている。
- (d) 誤り。政府はリーマン・ブラザーズを救済せず、「破綻させた (let Lehman fail)」ことが、全面的なパニックの引き金となったと記述されている。

問 3

解答例：信用情報が乏しく、債務不履行のリスクが高いと見なされる借り手を対象とした住宅ローンだったから。(56 字)

問 4

解答例：証券化という手法で、多数の住宅ローンが MBS や CDO といった金融商品に作り変えられ、世界中の投資家に販売された。米国の住宅価格が下落してローン破綻が急増すると、これらの金融商品の価値が暴落し、保有していた世界中の金融機関が破綻の危機に瀕したため。

重要単語・語句解説：世界金融危機

- **inflating** (v.)：(バブルなどが) 膨らむ。
米国の住宅市場で、実態経済からかけ離れた価格上昇バブルが「膨らんでいた」ことを示す。
- **securitization** (n.)：証券化。
貸付債権（ローン）などの資産をまとめ、証券という形で市場で売買できるようにすること。
- **counterparties** (n.)：取引相手。
金融取引における「取引の相手方」を指す。
- **climax** (n.)：頂点、クライマックス。
危機が、リーマン・ブラザーズの破綻で「頂点に達した」ことを示す。
- **bankruptcy** (n.)：破産、倒産。
企業が債務を支払えなくなり、法的に経営破綻すること。
- **bailout** (n.)：緊急援助、救済。
経営危機に陥った企業や国を、政府などが資金を投入して救済すること。
- **unprecedented** (adj.)：前例のない。
政府による介入が「前例のない」規模であったことを強調している。
- **inject** (v.)：～を注入する。
政府が、経営危機に陥った銀行に資本を「注入した」ことを示す。
- **exemplified** (v.)：～の良い例となる。
「ウォール街を占拠せよ」運動が、危機が引き起こした社会不安の「典型的な例」として挙げられている。
- **recurrence** (n.)：再発。
金融規制が、同様の危機の「再発」を防ぐために導入されたことを示す。

0.22 英文：東日本大震災と世界の視点

The Great East Japan Earthquake of March 11, 2011, was a cataclysmic event of unprecedented scale in Japan's modern history. It was a triple disaster: a magnitude 9.0 earthquake, the most powerful ever recorded in Japan, triggered a colossal tsunami with waves reaching over 40 meters in height, which in turn led to a catastrophic nuclear accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. The disaster claimed nearly 20,000 lives and caused widespread destruction, presenting the nation with its gravest crisis since World War II. The world watched on, initially with horror and sympathy, but soon with a complex mixture of admiration and criticism.

In the immediate aftermath, the international media was filled with images of the devastating tsunami. However, a different narrative soon began to emerge, one that focused on the remarkable character of the Japanese people. Foreign journalists on the ground expressed astonishment at the calm, order, and resilience displayed by the survivors. There were poignant reports of long, orderly lines for scarce supplies, a near-total absence of looting or violence, and a profound sense of community and mutual support. The world praised the spirit of "gaman" (endurance and perseverance) and "kizuna" (the bonds between people). This response reinforced a long-held international image of Japan as a highly disciplined, cohesive, and stoic society, capable of facing extreme adversity with dignity. The U.S. military's massive relief effort, dubbed "Operation Tomodachi," symbolized the global outpouring of support and admiration.

However, as the crisis at the Fukushima Daiichi plant escalated, a starkly different perception of Japan began to form. The handling of the nuclear accident by the plant's operator, Tokyo Electric Power Company (TEPCO), and the Japanese government drew sharp international criticism. Foreign governments and nuclear experts accused the authorities of a lack of transparency, of downplaying the severity of the meltdowns, and of being too slow to release crucial data about radiation leaks. This created a jarring dichotomy: while the Japanese people were lauded for their strength, the nation's institutional response was seen as rigid, hierarchical, and ineffective in a crisis.

This institutional failure exposed deep-seated fissures in Japan's political and corporate culture. The crisis revealed a system where decision-making was often opaque and where a reluctance to admit failure delayed effective action. The global perception of Japan was thus split. On one hand, the disaster showcased the immense strength and solidarity of its civil society. On the other, it highlighted the profound vulnerability of its critical infrastructure and the systemic weaknesses of its elite institutions.

In the long run, the 2011 disaster had a lasting impact on Japan's global standing. It triggered a global reassessment of nuclear energy, prompting countries like Germany to phase out their nuclear power programs. It also reinforced Japan's reputation for world-class engineering, as images of earthquake-resistant buildings swaying but not collapsing were widely circulated. Ultimately, the Great East Japan Earthquake presented the world with two faces of Japan: the admirable resilience of its people and the critical challenges facing its leadership and institutions.

設問：東日本大震災と世界の視点

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. unprecedented
 - (a) easily predicted
 - (b) of minor importance
 - (c) never having happened before
 - (d) widely reported
2. resilience
 - (a) a feeling of deep sadness
 - (b) the ability to recover quickly from difficulties
 - (c) a strict set of rules
 - (d) a lack of emotional expression
3. dichotomy
 - (a) a close partnership
 - (b) a gradual improvement
 - (c) a division or contrast between two things
 - (d) a widely held belief
4. forthcoming
 - (a) willing to give information
 - (b) technically advanced
 - (c) financially powerful
 - (d) slow to make decisions

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The response to the disaster by both the Japanese people and its institutions was universally praised by the international community.
- (b) Foreign observers were impressed by the social order and lack of looting in the disaster-stricken areas.
- (c) TEPCO and the Japanese government were commended internationally for their quick and transparent sharing of information regarding the nuclear accident.
- (d) The Fukushima accident prompted some countries to reconsider and reduce their reliance on nuclear power.
- (e) "Operation Tomodachi" was a large-scale relief effort led by the Japanese government to help affected citizens.

問 3. 震災直後、海外メディアは日本の被災者のどのような点を特に称賛したか。本文に即して日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 震災対応において、世界から見た日本の「強み」と「弱み」は、それぞれどのような点として本文で対比的に描かれているか。日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：東日本大震災と世界の視点

問 1

1. (c) never having happened before

解説: "unprecedented"は「前例のない」という意味。"precedent"（前例）に否定の"un-"が付いた形。

2. (b) the ability to recover quickly from difficulties

解説: "resilience"は「回復力、弾力性」。困難な状況から素早く立ち直る力を指し、被災者の精神的な強さを表している。

3. (c) a division or contrast between two things

解説: "dichotomy"は「二分法、対立」という意味。国民への称賛と、組織への批判という「対照的な」見方があったことを示している。

4. (a) willing to give information

解説: "forthcoming"は、この文脈では「情報を快く提供する」という意味。authorities were "not very forthcoming"で「情報をなかなか出そうとしなかった」というニュアンスになる。

問 2

(b) と (d)

- (b) 正しい。第2段落に、外国人ジャーナリストが、略奪行為がほとんどないことや、人々が冷静で秩序を保っていることに驚きを示したと記述されている。
- (d) 正しい。最終段落で、この災害がきっかけとなり、「ドイツのような国々が原子力発電プログラムを段階的に廃止することを促した」と述べられている。
- (a) 誤り。国民の対応は称賛されたが、政府や東電の対応は「厳しい国際的批判を招いた (drew sharp international criticism)」とあり、普遍的に称賛されたわけではない。
- (c) 誤り。政府と東電は、情報の透明性の欠如や、事態の深刻さを軽視しているとして「非難された (accused)」と記述されている。
- (e) 誤り。「トモダチ作戦」は「米軍 (The U.S. military's)」による大規模な救援活動であったと記述されている。

問 3

解答例：極限状況下でも冷静さと秩序を保ち、略奪行為もなく、我慢や絆の精神で互いに支え合う姿。(57字)

問 4

解答例：強みは、国民が示した冷静さ、忍耐力、そして社会的な連帯感。弱みは、福島第一原発事故への対応に見られた、政府や大企業の硬直的で透明性を欠いた危機管理能力。

重要単語・語句解説：東日本大震災と世界の視点

- **cataclysmic** (adj.): 大変動の、大災害の。
社会に激変をもたらすほどの大災害であったことを示す。
- **colossal** (adj.): 巨大な、途方もない。

津波の規模が「巨大」であったことを強調している。

- **poignant** (adj.): 痛切な、胸を打つ。

困難な状況の中での秩序ある人々の姿が、見る者の心を強く「打つ」ものであったことを示唆する。

lauded (v.): ～を称賛する。

日本の国民性が世界から「称賛された」ことを示す。

- **institutional** (adj.): 組織的な、制度上の。

"institutional response"（組織的対応）として、国民個人の対応とは対比的に、政府や企業といった組織の対応を指している。

- **fissures** (n.): 亀裂。

比喩的に、日本の社会システムに潜んでいた「亀裂（問題点）」が露呈したことを示す。

- **opaque** (adj.): 不透明な。

意思決定のプロセスが、外部から見て「不透明で」分かりにくかったことを批判的に示している。

- **civil society** (n.): 市民社会。

政府や企業から独立した、市民による自発的な活動領域を指す。

- **vulnerability** (n.): 脆弱性、もろさ。

重要なインフラや組織が、危機に対して「脆弱である」ことが明らかになったことを示す。

- **phase out** (phrasal v.): ～を段階的に廃止する。

ドイツが原子力を即時ではなく、「段階的に」廃止する決定をしたことを示す。

0.23 英文：生命の暗号 DNA 二重らせんの発見

The discovery of the double helix structure of DNA in 1953 is arguably the most significant biological breakthrough of the 20th century. It was a pivotal moment that unraveled the very secret of life, providing a chemical explanation for heredity and paving the way for the modern era of molecular biology and genetics. This discovery was not the work of a single individual, but the culmination of a tense, competitive race between brilliant minds at different institutions, each contributing crucial pieces to an elusive puzzle.

By the early 1950s, the scientific community had accepted that Deoxyribonucleic Acid (DNA) was the carrier of genetic information. However, the fundamental question remained: how did this molecule store the vast blueprint of an organism and, crucially, how did it replicate itself so perfectly from one generation to the next? The answer, everyone suspected, lay in its three-dimensional structure. In the United States, the celebrated chemist Linus Pauling was working on the problem. In the United Kingdom, two separate groups were in a fierce, albeit sometimes indirect, competition. At King's College London, Maurice Wilkins and Rosalind Franklin were using a technique called X-ray crystallography to capture images of the DNA molecule. Franklin, a meticulous and brilliant researcher, produced incredibly clear X-ray diffraction patterns of DNA.

Meanwhile, at Cambridge University, a young American biologist, James Watson, and an English physicist, Francis Crick, were also tackling the problem, primarily by building physical models. They theorized and experimented with different shapes, but lacked the definitive experimental data to confirm their ideas. Their critical breakthrough came when Wilkins, without Franklin's knowledge or consent, showed Watson one of Franklin's clearest images, a photograph now famously known as "Photograph 51."

For Watson, seeing Photograph 51 was a eureka moment. The distinct X-shape pattern in the image was a clear signature of a helical structure. Armed with this vital clue, along with Franklin's other unpublished data which indicated the molecule's dimensions and the position of its phosphate backbone, Watson and Crick rapidly refined their model. They deduced that DNA was a double helix, resembling a twisted ladder. The "rungs" of the ladder were made of pairs of chemical bases—Adenine (A) always pairing with Thymine (T), and Guanine (G) always with Cytosine (C). This base-pairing rule was the final, elegant piece of the puzzle. It not only explained the molecule's structure but also immediately suggested a simple and ingenious mechanism for replication: the two strands could "unzip," and each could serve as a template for creating a new, complementary strand.

The publication of their model in the journal *Nature* in 1953 transformed biology. In 1962, Watson, Crick, and Wilkins were awarded the Nobel Prize for their discovery. Rosalind Franklin, however, had died of cancer in 1958 at the age of 37, and the Nobel Prize is not awarded posthumously. Her critical contribution, long underappreciated, is now widely recognized as indispensable to one of the greatest scientific discoveries in human history.

設問：生命の暗号 DNA 二重らせんの発見

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. elusive
 - (a) easy to understand
 - (b) difficult to find, catch, or achieve
 - (c) very small in size
 - (d) chemically complex
2. meticulous
 - (a) very famous and celebrated
 - (b) working in a team
 - (c) showing great attention to detail; very careful and precise
 - (d) having a competitive spirit
3. definitive
 - (a) temporary or provisional
 - (b) based on a personal theory
 - (c) providing a final and conclusive answer
 - (d) difficult to obtain
4. posthumously
 - (a) after the recipient has died
 - (b) to a very young person
 - (c) with great international honor
 - (d) for a collaborative discovery

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) James Watson and Francis Crick were the first to use X-ray crystallography to study DNA.
- (b) Before 1953, scientists were unaware that DNA was the carrier of genetic information.
- (c) "Photograph 51," a key piece of evidence, was produced by James Watson and Francis Crick.
- (d) The structure of the DNA molecule provided an immediate insight into how it could replicate itself.
- (e) The Nobel Prize for the discovery was shared among Watson, Crick, Wilkins, and Franklin.

問 3. ワトソンとクリックの研究において、ロザリンド・フランクリンのデータが決定的なブレークスルーをもたらした。そのデータが彼らに明らかにした重要な手がかりとは何だったか、二つ日本語で述べなさい。

問 4. DNA の二重らせん構造の発見が、なぜ 20 世紀で最も重要な生物学上の発見と言われるのか。その理由を本文に即して日本語で説明しなさい。

解答と解説：生命の暗号 DNA 二重らせんの発見

問 1

1. (b) difficult to find, catch, or achieve

解説: "elusive"は「捉えどころのない、わかりにくい」という意味。DNA の構造という、多くの科学者が追い求めながらもなかなか「解明できなかった」パズルであったことを示している。

2. (c) showing great attention to detail; very careful and precise

解説: "meticulous"は「細部にまで気を配る、綿密な」という意味。ロザリンド・フランクリンが、非常に「綿密で」正確な研究者であったことを表している。

3. (c) providing a final and conclusive answer

解説: "definitive"は「決定的な、最終的な」という意味。ワトソンとクリックが、自分たちのモデルを裏付ける「決定的な」実験データを欠いていたことを示している。

4. (a) after the recipient has died

解説: "posthumously"は「死後に」という意味の副詞。ノーベル賞が「死後に」は授与されないというルールについて述べている。

問 2

(d) と正解なし解説: 設問に誤りがありました。正しい選択肢を 2 つ選ぶ問題ですが、本文の内容と完全に一致する選択肢は (d) のみです。以下に各選択肢の解説を記載します。

- (d) 正しい。第 4 段落に、A-T、G-C の塩基対ルールが「複製のためのシンプルで巧妙なメカニズムを即座に示唆した」と記述されている。
- (a) 誤り。X 線結晶解析法を用いていたのは、キングス・カレッジ・ロンドンのモーリス・ウィルキンスとロザリンド・フランクリンである。
- (b) 誤り。第 2 段落冒頭で、「1950 年代初頭には、科学界は DNA が遺伝情報の担い手であることを受け入れていた」と記述されている。
- (c) 誤り。「フォトグラフ 51」は、ロザリンド・フランクリンによって撮影された。
- (e) 誤り。ノーベル賞はワトソン、クリック、ウィルキンスに授与された。フランクリンは受賞前に亡くなっていたため、受賞していない。

お詫び: 設問が不適切でした。例えば (a) を「James Watson and Francis Crick focused on building physical models to understand DNA's structure.」のような文章にすれば正解となり得ました。大変失礼いたしました。

問 3

解答例: 1. DNA 分子がらせん構造（ヘリックス）であるという明確な証拠。2. 分子の寸法や、リン酸基からなる骨格が外側にあるという構造情報。

問 4

解答例: 遺伝の仕組みを化学的に解明し、生命の設計図がどのように保存され、複製されるかという根源的な謎を解き明かしたから。また、それが分子生物学や遺伝子工学といった現代の生命科学分野全体の基礎を築

いたから。

重要単語・語句解説：生命の暗号 DNA 二重らせんの発見

- **heredity** (n.) : 遺伝。
親から子へ形質が伝わる現象。
- **blueprint** (n.) : 設計図、青写真。
DNA が、生物の体を作るための「設計図」の役割を果たしていることを比喩的に表現している。
- **replicate** (v.) : ～を複製する。
DNA が、細胞分裂の際に自らを「複製する」仕組みについて述べている。
- **X-ray crystallography** (n.) : X 線結晶構造解析。
結晶に X 線を照射し、その回折パターンから物質の内部構造を明らかにする技術。
- **deduced** (v.) : ～を推論する、演繹する。
ワトソンとクリックが、断片的なデータから論理的に構造を「推論した」ことを示している。
- **rungs** (n.) : はしごの横木、段。
二重らせん構造を「ねじれたはしご」に例えた際の、塩基対の部分を目指す。
- **ingenious** (adj.) : 巧みな、独創的な。
DNA の複製メカニズムが、非常に「巧みな」仕組みであることを示している。
- **template** (n.) : 鋳型、テンプレート。
DNA の各鎖が、新しい鎖を作るための「鋳型」として機能することを説明している。
- **complementary** (adj.) : 相補的な。
A は *T* と、*G* は *C* としか結合しないように、一方の形が決まればもう一方も決まるという「相補的な」関係を指す。
- **indispensable** (adj.) : 不可欠な、絶対に必要な。
フランクリンの貢献が、この発見にとって「不可欠な」ものであったことを強調している。

0.24 英文：量子力学の世界

At the dawn of the 20th century, the world of physics seemed to be a settled, orderly place governed by the elegant and deterministic laws of classical mechanics, as laid out by Isaac Newton. This classical worldview suggested that if you knew the precise position and momentum of every particle in the universe, you could, in principle, predict the future with perfect accuracy. However, a series of experimental observations that defied classical explanation began to reveal a new, bizarre, and profoundly counter-intuitive reality at the subatomic level. This was the birth of quantum mechanics, a revolution that would not only transform our understanding of the universe but also provide the foundation for most of modern technology.

The revolution began with Max Planck's work on black-body radiation, which led him to propose that energy is not continuous but is emitted or absorbed in discrete packets, or "quanta." Albert Einstein later expanded on this idea to explain the photoelectric effect, postulating that light itself is made of these discrete energy packets, now called photons. This marked the genesis of a core concept of quantum mechanics: wave-particle duality. Light, which classical physics treated as a wave, was shown to also behave like a particle. Later, Louis de Broglie audaciously proposed that this duality applied to matter as well; even particles like electrons could exhibit wave-like properties.

This subatomic world grew even stranger with Werner Heisenberg's formulation of the Uncertainty Principle in 1927. This principle states that it is fundamentally impossible to simultaneously know both the precise position and the precise momentum of a particle. The more accurately you measure one, the less accurately you can know the other. This was not a limitation of our measuring instruments; it was an inherent property of nature itself. This principle shattered the deterministic dream of classical physics and replaced it with a world governed by probability. We could no longer predict a single, definite outcome, only the statistical likelihood of various possible outcomes.

Perhaps the most famous thought experiment that illustrates the strangeness of quantum mechanics is Schrödinger's Cat. It describes a scenario where a cat in a sealed box is in a "superposition" of states—both alive and dead at the same time—until the moment the box is opened and the cat is observed. This concept of superposition, where a particle exists in all possible states at once until measured, is a cornerstone of quantum theory.

While these ideas may seem like abstract philosophical puzzles, they have concrete, world-altering applications. The behavior of electrons in atoms, governed by quantum rules, is the basis for chemistry and material science. The transistor, the fundamental building block of all modern electronics from smartphones to supercomputers, is a quantum device. Lasers, MRI scanners, and nuclear energy are all practical technologies that could not exist without our understanding of quantum mechanics. Today, we are on the verge of a second quantum revolution with the development of quantum computing, which promises to solve problems that are intractable for even the most powerful classical computers. Quantum mechanics, born from a few inexplicable experimental results, has revealed a universe far stranger and more wonderful than we ever imagined, and it continues to shape our future.

設問：量子力学の世界

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. deterministic
 - (a) governed by chance and probability
 - (b) related to modern technology
 - (c) believing that all events are completely determined by previous causes
 - (d) difficult to understand
2. audaciously
 - (a) with extreme boldness or daring
 - (b) after careful and quiet consideration
 - (c) based on established theories
 - (d) in a very cautious manner
3. inherent
 - (a) caused by external factors
 - (b) easily changed or removed
 - (c) existing in something as a permanent and essential attribute
 - (d) resulting from a measurement error
4. intractable
 - (a) easily solved or dealt with
 - (b) relating to international trade
 - (c) hard to control or deal with
 - (d) requiring little computing power

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) Classical mechanics provided a complete and accurate description of the universe at all scales.
- (b) The Uncertainty Principle suggests that better measurement tools will eventually allow us to determine a particle's exact position and momentum simultaneously.
- (c) Wave-particle duality is the concept that entities like light and electrons can exhibit properties of both waves and particles.
- (d) Quantum mechanics is a purely theoretical field with few practical applications in the real world.
- (e) The transistor, a key component of modern computers, operates based on the principles of quantum mechanics.

問 3. 量子力学の登場は、ニュートンに代表される古典物理学の世界観をどのように覆したのか、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 「シュレーディンガーの猫」の思考実験は、量子力学のどのような奇妙な概念を説明するために本文で紹介されているか。その概念を日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：量子力学の世界

問 1

1. (c) believing that all events are completely determined by previous causes

解説: "deterministic"は「決定論的な」という意味。すべての出来事は、それ以前の原因によって完全に決定されているという考え方を指す。

2. (a) with extreme boldness or daring

解説: "audaciously"は「大胆にも、不敵にも」という意味の副詞。ド・ブロイが、物質も波の性質を持つという、当時としては非常に「大胆な」提案をしたことを示している。

3. (c) existing in something as a permanent and essential attribute

解説: "inherent"は「固有の、本来備わっている」という意味。不確定性が、測定の限界ではなく、自然に「本来備わっている」性質であることを示している。

4. (c) hard to control or deal with

解説: "intractable"は「手に負えない、解決困難な」という意味。量子コンピュータが、従来のコンピュータでは「解決困難な」問題を解く可能性があることを述べている。

問 2

(c) と (e)

- (c) 正しい。第2段落で、光が波と粒子の性質を併せ持ち、さらにド・ブロイがその二重性を電子のような物質にも提案したと記述されている。
- (e) 正しい。最終段落で、トランジスタは「量子デバイスである」と明確に述べられている。
- (a) 誤り。古典力学は、原子レベルの現象を説明できず、量子力学によって覆されたと記述されている。
- (b) 誤り。不確定性原理は、測定ツールの限界ではなく、「自然の固有の特性 (an inherent property of nature)」であると述べられている。
- (d) 誤り。トランジスタ、レーザー、MRI など、現代技術のほとんどが量子力学を基礎していると述べられている。

問 3

解答例：全ての物事の原因と結果が予測可能だとする決定論的な世界観を、確率によってのみ支配される不確定な世界観へと変えた点。(59 字)

問 4

解答例：観測されるまで、ある粒子が複数の状態（例：生きている状態と死んでいる状態）に同時に存在するという「重ね合わせ (superposition)」の概念。

重要単語・語句解説：量子力学の世界

- **counter-intuitive** (adj.): 直感に反する。

量子力学の世界が、我々の日常的な感覚とは「相容れない」ものであることを示している。

- **discrete** (adj.): 個別の、分離した、不連続な。

エネルギーが、連続的な値をとるのではなく、飛び飛びの「個別の」値をとるという量子論の基本概念。

- **postulating** (v.): ~を仮定する、前提とする。

アインシュタインが、光が粒子から成るということを「仮定した」ことを示す。

- **genesis** (n.): 起源、創生。

光量子仮説が、波動と粒子の二重性という考え方の「起源」となったことを示している。

- **formulation** (n.): 公式化、明確な表現。

ハイゼンベルクによる不確定性原理の「公式化」について述べている。

- **simultaneously** (adv.): 同時に。

位置と運動量を「同時に」正確に知ることはできない、という不確定性原理の核心。

- **superposition** (n.): 重ね合わせ。

量子力学における基本原理で、観測されるまで粒子が複数の状態を同時にとりうることを指す。

- **cornerstone** (n.): 基礎、土台、隅石。

重ね合わせの概念が、量子論の「基礎」であることを示している。

- **verge** (n.): 瀬戸際、寸前。

"on the verge of..."で「～の寸前で」という意味。第二次量子革命が目前に迫っていることを示唆する。

0.25 英文：化学反応の鍵 触媒

The world around us, and indeed within us, is a ceaseless theater of chemical reactions. From the rusting of iron to the digestion of food, substances are constantly being transformed into others. A chemical reaction is a process that leads to the chemical transformation of one set of chemical substances to another. For any reaction to occur, however, reactant molecules must overcome an energy barrier known as the activation energy. This can be visualized as needing to push a boulder over a hill before it can roll down the other side. Many of the most crucial reactions for life and industry have such a high activation energy that, left to themselves, they would occur at an infinitesimally slow rate, if at all. This is where catalysts come in.

A catalyst is a substance that increases the rate of a chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change. It is the ultimate facilitator, participating in the reaction but emerging unchanged at the end, ready to assist again. The magic of a catalyst lies in its ability to lower the activation energy. It does not provide the "push" to get the boulder over the hill; instead, it provides an entirely new, lower hill—an alternative reaction pathway that requires far less energy to initiate. By doing so, it dramatically speeds up the rate at which reactants can be converted into products.

The importance of catalysts in industry cannot be overstated. Modern industrial society is fundamentally built upon catalytic processes. One of the most significant is the Haber-Bosch process, which uses an iron-based catalyst to synthesize ammonia from nitrogen and hydrogen gas. Ammonia is the primary ingredient in artificial fertilizers, and this single process is credited with sustaining the food supply for a significant portion of the world's population. Another ubiquitous example is the catalytic converter in automobiles. It uses precious metals like platinum and rhodium to convert toxic pollutants in exhaust fumes—such as carbon monoxide and nitrogen oxides—into harmless substances like carbon dioxide, nitrogen, and water.

Nature, too, has its own master catalysts: enzymes. Enzymes are highly complex proteins that catalyze almost every biochemical reaction that occurs in living organisms. Their role is absolutely vital; without them, the reactions necessary to sustain life, such as metabolism and DNA replication, would be too slow to be of any use. Enzymes exhibit a remarkable property called specificity. Each enzyme is shaped in such a way that it can only bind to a specific reactant molecule, known as a substrate, much like a key fits into a specific lock. This "lock-and-key" model ensures that enzymes only speed up the precise reactions needed by the cell at any given moment. From digesting our last meal to contracting our muscles, we owe our existence to the tireless, specific work of these biological catalysts.

設問：化学反応の鍵 触媒

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. infinitesimally
 - (a) infinitely large
 - (b) occurring very quickly
 - (c) extremely small
 - (d) difficult to measure
2. synthesize
 - (a) to break down a complex substance
 - (b) to make something chemically by combining constituent parts
 - (c) to analyze the components of a substance
 - (d) to use something in a reaction
3. ubiquitous
 - (a) very expensive and rare
 - (b) present, appearing, or found everywhere
 - (c) optional and not essential
 - (d) harmful to the environment
4. specificity
 - (a) the quality of being general and applying to many things
 - (b) the speed of a reaction
 - (c) the quality of being specific, clear, and exact
 - (d) the amount of energy required for a reaction

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) Catalysts speed up chemical reactions by increasing the activation energy barrier.
- (b) The Haber-Bosch process is a crucial biological reaction for creating fertilizers.
- (c) A catalyst is permanently consumed during the chemical reaction it facilitates.
- (d) Enzymes are highly specific, meaning each enzyme typically acts on only one type of substrate.
- (e) Catalytic converters in cars use catalysts to transform harmful exhaust gases into less harmful substances.

問 3. 触媒が化学反応の速度を上げる基本的な仕組みを、「活性化エネルギー」という語句を使い、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 触媒が、我々の生活や生命活動にとっていかに重要であるか。本文で言及されている例を、「産業」と「生命」の分野からそれぞれ一つずつ挙げて日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：化学反応の鍵 触媒

問 1

1. (c) **extremely small**

解説: "infinitesimally"は「無限に小さく、ごくわずかに」という意味の副詞。触媒がないと、反応速度が「ごくわずか」で、事実上起こらないことを示している。

2. (b) **to make something chemically by combining constituent parts**

解説: "synthesize"は「～を合成する」という意味。ハーバー・ボッシュ法が、窒素と水素という構成要素を組み合わせてアンモニアを「合成する」プロセスであることを示している。

3. (b) **present, appearing, or found everywhere**

解説: "ubiquitous"は「至る所に存在する」という意味。自動車の触媒コンバーターが、現代社会において「ありふれた」ものであることを示している。

4. (c) **the quality of being specific, clear, and exact**

解説: "specificity"は「特異性」という意味。酵素が、特定の基質にしか作用しないという「特異的な」性質を持つことを説明している。

問 2

(d) と (e)

- (d) 正しい。第 4 段落で、酵素は鍵と鍵穴の関係のように、特定の基質にのみ結合する「特異性」を持つと説明されている。
- (e) 正しい。第 3 段落に、自動車の触媒コンバーターが、有害な排出ガスを無害な物質に変換するために触媒を使用すると記述されている。
- (a) 誤り。触媒は活性化エネルギーを「下げる (lower)」ことによって反応を速める。
- (b) 誤り。ハーバー・ボッシュ法は、生物内反応ではなく、「産業」プロセスである。
- (c) 誤り。触媒は、反応に参加するが、それ自体は「恒久的な化学変化を起こさない (without itself undergoing any permanent chemical change)」と記述されている。

問 3

解答例：反応に必要な活性化エネルギーの山を低くする別の反応経路を提供することで、より少ないエネルギーで反応が進むようにするため。(59 字)

問 4

解答例：産業：ハーバー・ボッシュ法で肥料の原料となるアンモニアを合成し、世界の食糧生産を支えている。生命：酵素として体内の代謝や消化といった、生命維持に不可欠なほぼ全ての生化学反応を可能にしている。

重要単語・語句解説：化学反応の鍵 触媒

- **ceaseless** (adj.): 絶え間ない。

我々の周りで、化学反応が「絶え間なく」起きていることを示している。

- **activation energy** (n.): 活性化エネルギー。
化学反応を起こすために乗り越えなければならないエネルギーの障壁 (山)。
- **facilitator** (n.): 促進者。
触媒が、化学反応を円滑に進める「促進者」の役割を果たすことを比喩的に表現している。
- **overstated** (v.): ~を誇張する。
”cannot be overstated”で「誇張しすぎることはない」、つまり「極めて重要である」という強調表現。
- **sustaining** (v.): ~を維持する、支える。
ハーバー・ボッシュ法が世界の食料供給を「支えている」ことを示している。
- **pollutants** (n.): 汚染物質。
触媒コンバーターが、自動車の排気に含まれる有毒な「汚染物質」を処理することを示している。
- **metabolism** (n.): 代謝。
生命を維持するために体内で起こる一連の化学反応。
- **exhibit** (v.): (性質などを) 示す、発揮する。
酵素が特異性という顕著な性質を「示す」ことを意味する。
- **substrate** (n.): 基質。
酵素が作用する特定の対象となる分子。

0.26 英文：人体の防衛軍 免疫反応

Every moment of our lives, our bodies are under siege from a countless army of invisible invaders: bacteria, viruses, fungi, and other microorganisms known as pathogens. The fact that we remain healthy most of the time is a testament to the extraordinary effectiveness of our immune system, a complex and dynamic network of cells, tissues, and organs that serves as our personal defense force. This system is broadly divided into two major branches: the innate immune system and the adaptive immune system, each playing a distinct but coordinated role in protecting our health.

The innate immune system is our first line of defense. It is rapid, non-specific, and acts as a general security guard. It includes physical barriers like the skin, which prevents pathogens from entering the body, and chemical barriers like stomach acid. If a pathogen breaches these barriers, innate immune cells, such as macrophages, spring into action. These "eater" cells engulf and digest any foreign invaders they encounter through a process called phagocytosis. While highly effective at handling common threats, the innate system treats all invaders the same; it does not recognize specific enemies or remember past encounters.

When the innate system is overwhelmed or a pathogen is particularly persistent, the second branch, the adaptive immune system, is activated. This is a far more sophisticated and powerful defense force, akin to a team of highly trained special agents. Its defining characteristics are specificity and memory. The key players are specialized white blood cells called lymphocytes—namely B-cells and T-cells. Each lymphocyte is programmed to recognize one specific type of foreign molecule, called an antigen, which acts as a unique identifier for a pathogen.

The adaptive response is a highly coordinated effort. When a B-cell encounters its specific antigen, it is activated and begins to mass-produce proteins called antibodies. These antibodies act like precision-guided missiles, circulating through the body and attaching to their target antigens, marking the pathogens for destruction by other immune cells. T-cells perform a variety of roles; "helper T-cells" act as commanders, coordinating the entire adaptive response, while "killer T-cells" directly seek out and destroy the body's own cells that have been infected by a virus, eliminating the pathogen's breeding ground.

Perhaps the most remarkable feature of the adaptive immune system is its ability to remember. After an infection has been cleared, a small number of specialized "memory" B-cells and T-cells remain in the body, sometimes for a lifetime. If the same pathogen ever tries to invade again, these memory cells recognize it instantly and mount a response that is far faster and more powerful than the initial one, often eliminating the invader before any symptoms can develop. This principle of immunological memory is the scientific basis for vaccination. A vaccine introduces a harmless version of a pathogen or its antigens into the body, not to cause disease, but to train the adaptive immune system and create a "standing army" of memory cells, providing long-lasting protection against future infections.

設問：人体の防衛軍 免疫反応

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. pathogens
 - (a) defensive cells in the body
 - (b) beneficial microorganisms
 - (c) disease-causing agents
 - (d) chemical barriers
2. breaches
 - (a) strengthens or reinforces
 - (b) breaks through or fails to observe
 - (c) creates or builds
 - (d) passes through safely
3. sophisticated
 - (a) simple and easy to understand
 - (b) ancient and outdated
 - (c) fast but ineffective
 - (d) complex and highly developed
4. mount
 - (a) to decrease or weaken
 - (b) to organize and begin an action
 - (c) to observe from a distance
 - (d) to surrender to an enemy

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The innate immune system is characterized by its ability to remember and recognize specific pathogens.
- (b) Macrophages are a type of specialized lymphocyte in the adaptive immune system.
- (c) Antibodies are produced by T-cells and work by directly engulfing pathogens.
- (d) The principle of immunological memory is fundamental to how vaccines provide protection.
- (e) Killer T-cells play a role in destroying the body's own cells that have been compromised by viruses.

問 3. 「自然免疫」と「獲得免疫」の最も重要な違いは何か。「特異性」と「記憶」という二つの語句を必ず用いて、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. ワクチンが病気の予防に有効なのはなぜか。本文で説明されている「免疫記憶」という概念を用いて、日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：人体の防衛軍 免疫反応

問 1

1. (c) **disease-causing agents**

解説: "pathogen"は「病原体」という意味。本文では、細菌やウイルスなど「病気を引き起こすもの」として紹介されている。

2. (b) **breaks through or fails to observe**

解説: "breach"は、この文脈では「(防御などを) 突破する」という意味。病原体が皮膚などの物理的障壁を「突破した場合」について述べている。

3. (d) **complex and highly developed**

解説: "sophisticated"は「洗練された、精巧な」という意味。獲得免疫が、自然免疫よりも「複雑で高度に発達した」システムであることを示している。

4. (b) **to organize and begin an action**

解説: "mount"は、この文脈では「(攻撃などを) 開始する」という意味。"mount a response"で「応答を開始する」となり、免疫システムが活動を始める様子を表す。

問 2

(d) と (e)

- (d) 正しい。最終段落で、免疫記憶の原理が「ワクチン接種の科学的基礎である」と明確に述べられている。
- (e) 正しい。第4段落で、キラー T 細胞が「ウイルスに感染した自己の細胞を直接探し出し破壊する」と記述されている。
- (a) 誤り。特定の病原体を記憶するのは「獲得免疫 (adaptive immune system)」の特徴である。自然免疫は非特異的で記憶を持たない。
- (b) 誤り。マクロファージは「自然免疫 (innate immune)」系の細胞であると記述されている。
- (c) 誤り。抗体を産生するのは「B 細胞 (B-cells)」であり、その役割は病原体を破壊のためにマーキングすることである。

問 3

解答例：自然免疫は特異性がなく記憶もしないが、獲得免疫は特定の敵を認識する特異性を持ち、免疫記憶によって同じ敵を記憶する点。(60 字)

問 4

解答例：無害化した病原体を体に入れ、獲得免疫に敵を覚えさせておくことで、本物の病原体が侵入した際に、免疫記憶によって素早く強力な攻撃を開始し、発症前に排除できるから。

重要単語・語句解説：人体の防衛軍 免疫反応

- **siege (n.)**：包囲攻撃。

我々の体が、常に病原体による「包囲攻撃」に晒されていることを比喩的に表現している。

- **testament to** (n.) : ~の証。
我々の健康が、免疫システムの有効性の「証である」ことを示している。
- **coordinated** (adj.) : 連携した、協調した。
二つの免疫システムが、ばらばらではなく「連携して」機能することを示している。
- **engulf** (v.) : ~を飲み込む。
マクロファージが、侵入してきた異物を「飲み込んで」消化する様子を表す。
- **antigen** (n.) : 抗原。
免疫反応を引き起こす原因となる、病原体などが持つ特有の目印。
- **circulating** (v.) : 循環する。
抗体が、血流などに乗って体内を「循環する」ことを示している。
- **compromised** (v.) : 危険に晒される、損なわれる。
ウイルスによって機能が「損なわれた」自己の細胞を指す。
- **cleared** (v.) : 一掃される、除去される。
感染が治まり、病原体が体内から「一掃された」後の状態を指す。
- **standing army** (n.) : 常備軍。
ワクチンによって作られた記憶細胞を、いつでも出動できる「常備軍」に例えている。

0.27 英文：宇宙を見る眼 ハッブル宇宙望遠鏡

For millennia, humanity's view of the cosmos was constrained by a shimmering, turbulent veil: the Earth's atmosphere. This atmospheric distortion blurs and obscures our vision, limiting what ground-based telescopes can resolve. The dream of placing a large telescope in the vacuum of space, beyond this veil, became one of the great ambitions of 20th-century astronomy. This dream was realized with the launch of the Hubble Space Telescope (HST) aboard the Space Shuttle Discovery in 1990. Poised to revolutionize our understanding of the universe, Hubble represented the pinnacle of astronomical engineering.

However, the initial excitement quickly turned to profound disappointment. The first images sent back by Hubble were shockingly blurry, a far cry from the crystal-clear views that had been promised. An intensive investigation revealed a disastrous flaw: the telescope's main mirror had been ground to the wrong shape with incredible precision. The error, a tiny fraction of the width of a human hair, resulted in a defect known as spherical aberration. The multi-billion-dollar observatory, the pride of NASA, was a national embarrassment and its scientific mission appeared to be in jeopardy.

What followed was one of the most dramatic and audacious rescue missions in the history of space exploration. NASA engineers devised a brilliant solution: a set of corrective optics, essentially a pair of "spectacles" for the telescope, named COSTAR. In 1993, a crew of seven astronauts on the Space Shuttle Endeavour rendezvoused with the orbiting telescope. In a series of five challenging spacewalks, they successfully installed COSTAR and other new instruments. The world held its breath. When the first new images were received after the repair, the results were breathtaking. The flaw was perfectly corrected. The blurry points of light had transformed into sharp, dazzling stars and galaxies. Hubble was fixed.

With its vision restored, Hubble proceeded to rewrite textbooks and transform nearly every field of astronomy. It captured images of unprecedented depth and clarity, such as the Hubble Deep Field, a long-exposure image of a tiny, seemingly empty patch of sky that revealed thousands of previously unknown galaxies, some formed shortly after the Big Bang. Hubble's observations helped astronomers to determine the age of the universe with far greater accuracy and provided the first conclusive evidence for the existence of supermassive black holes at the centers of galaxies. Perhaps its most profound discovery was that the expansion of the universe is not slowing down, as was long thought, but is actually accelerating, driven by a mysterious, repulsive force now known as "dark energy."

For over three decades, the Hubble Space Telescope has been humanity's eye on the cosmos, a resilient and prolific scientific instrument. Its stunning images of celestial nebulae, colliding galaxies, and dying stars have not only provided invaluable data for scientists but have also captured the public's imagination, bringing the beauty and wonder of the universe into our homes. While its successor, the James Webb Space Telescope, now peers even deeper into the cosmic dawn, Hubble's legacy as the telescope that fixed our vision and revealed our place in the vast, dynamic universe is secure.

設問：宇宙を見る眼 ハッブル宇宙望遠鏡

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. constrained
 - (a) improved or enhanced
 - (b) completely blocked
 - (c) limited or restricted
 - (d) scientifically studied
2. aberration
 - (a) a perfect reflection
 - (b) a type of telescope mirror
 - (c) a departure from what is normal or correct; a flaw
 - (d) a successful scientific experiment
3. rendezvoused
 - (a) communicated from a distance
 - (b) orbited at a different altitude
 - (c) met at an agreed time and place
 - (d) took photographs of
4. prolific
 - (a) producing a great number or amount of something
 - (b) very old and outdated
 - (c) expensive to maintain
 - (d) prone to frequent errors

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) Placing a telescope in space offers no significant advantage over ground-based telescopes.
- (b) The initial problem with the Hubble Space Telescope was caused by a minor error in the software that processed the images.
- (c) The 1993 servicing mission involved returning the telescope to Earth to repair its mirror.
- (d) The Hubble Deep Field image revealed that what appeared to be empty space was actually filled with thousands of galaxies.
- (e) One of Hubble's most important discoveries was that the expansion of the universe is accelerating.

問 3. 宇宙望遠鏡を地球の周回軌道上に設置することが、天文学者にとって長年の夢であったのはなぜか。日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. ハッブル宇宙望遠鏡が天文学にもたらした最も深遠な発見は「ダークエネルギー」に関するものであったと本文は示唆している。この発見は、それまでの宇宙に関する常識をどのように覆すものだったか、日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：宇宙を見る眼 ハッブル宇宙望遠鏡

問 1

1. (c) **limited or restricted**

解説: "constrain"は「～を制約する、制限する」という意味。地球の大気が、宇宙観測の妨げとなり「制約していた」ことを示している。

2. (c) **a departure from what is normal or correct; a flaw**

解説: "aberration"は「逸脱、異常」という意味。光学の文脈では「収差」と訳され、レンズや鏡の欠陥によって像がぼやける現象を指す。

3. (c) **met at an agreed time and place**

解説: "rendezvous"は元々フランス語で「待ち合わせ」を意味し、宇宙開発の文脈では、宇宙船などが宇宙空間で「ドッキング（会合）する」ことを指す。

4. (a) **producing a great number or amount of something**

解説: "prolific"は「多作な、実りの多い」という意味。ハッブル望遠鏡が、非常に多くの科学的成果を「生み出した」ことを示している。

問 2

(d) と (e)

- (d) 正しい。第 4 段落に、ハッブル・ディープ・フィールドが「空の何もないように見える小さな領域が、実際には何千もの未知の銀河で満たされていることを明らかにした」と記述されている。
- (e) 正しい。第 4 段落で、ハッブルの最も深遠な発見として、宇宙の膨張が「加速している」ことを明らかにした点が挙げられている。
- (a) 誤り。地球の大気による歪みを避けるため、宇宙に望遠鏡を置くことは天文学者の長年の夢であったと述べられている。
- (b) 誤り。問題はソフトウェアではなく、主鏡が「間違った形状に研磨されていた (ground to the wrong shape)」という物理的な欠陥だった。
- (c) 誤り。修理は、宇宙飛行士が宇宙空間で望遠鏡に追いつき、"COSTAR"という矯正光学機器を取り付ける形で行われた。

問 3

解答例：地上からの観測を不明瞭にする地球の大気の揺らぎや歪みの影響を受けずに、宇宙を鮮明に観測するため。(56 字)

問 4

解答例：宇宙の膨張は、重力によっていずれ減速すると長年考えられていた常識を覆し、未知の斥力（ダークエネルギー）によって加速しているという全く新しい宇宙像を提示した点。

重要単語・語句解説：宇宙を見る眼 ハッブル宇宙望遠鏡

- **veil** (n.) : ベール、覆い隠すもの。
地球の大気が、宇宙観測を妨げる「ベール」のようであると比喩的に表現している。
- **pinnacle** (n.) : 頂点。
ハッブル望遠鏡が、当時の天文学技術の「頂点」であったことを示している。
- **jeopardy** (n.) : 危険、危機。
”in jeopardy”で「危機に瀕して」という意味。科学的使命そのものが「危うくなった」ことを示している。
- **audacious** (adj.) : 大胆な、不敵な。
宇宙空間での修理という、前例のない「大胆な」ミッションであったことを強調している。
- **breathhtaking** (adj.) : 息をのむような。
修理後の画像が「息をのむほど」素晴らしかったことを示している。
- **celestial** (adj.) : 天の、天空の。
”celestial nebulae”（星雲）のように、天体に関する事象を指す。
- **invaluable** (adj.) : 計り知れないほど貴重な。
文字通り「価値 (value) をつけられないほど (in-)」貴重である、という意味。
- **successor** (n.) : 後継者、後継機。
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が、ハッブルの「後継機」であることを示している。

0.28 英文：時空の深淵 ブラックホール

Among the most enigmatic and awe-inspiring objects in the universe, none capture the imagination quite like black holes. They are regions of spacetime where gravity is so immense that nothing, not even light, can escape. The concept of such an object was first born not from observation, but from theory: Albert Einstein's general theory of relativity, published in 1915. His equations showed that if matter were compressed into a sufficiently small space, the resulting gravitational pull would become infinite, warping spacetime so severely that it would effectively tear a hole in the fabric of the cosmos.

A black hole is defined by a boundary known as the event horizon. This is not a physical surface, but rather the "point of no return." Any object crossing the event horizon is inexorably pulled toward the black hole's center, a point of infinite density called a singularity, where the known laws of physics break down. The size of the event horizon is determined by the black hole's mass. Most black holes are formed from the remnants of massive stars. When a star at least 10 to 20 times more massive than our sun exhausts its nuclear fuel, its core collapses under its own tremendous gravity, triggering a supernova explosion. What remains is a super-dense core that continues to collapse into a singularity, forming a stellar-mass black hole.

For decades, black holes remained theoretical constructs. Because they emit no light of their own, they are impossible to observe directly. However, astronomers have devised ingenious indirect methods to detect their presence. A black hole can be identified by observing its gravitational effect on nearby stars, which can be seen orbiting an empty point in space. Furthermore, when a black hole pulls in gas and dust from a companion star, this matter spirals inward, forming a superheated, rapidly rotating structure called an accretion disk. This disk becomes so hot that it emits intense X-rays, which can be detected by space telescopes, revealing the black hole's location.

In the 20th century, physicist Stephen Hawking added another layer of complexity, proposing that black holes are not entirely "black." He theorized that, due to quantum effects near the event horizon, black holes slowly emit a faint thermal radiation, now known as Hawking radiation, causing them to gradually evaporate over eons.

The ultimate proof of their existence, and a monumental achievement in modern science, came in 2019. The Event Horizon Telescope (EHT), a global network of radio telescopes working in unison, captured the first-ever direct image of a black hole. The image did not show the black hole itself, but its silhouette: a dark central shadow cast against the bright, glowing accretion disk of the supermassive black hole at the center of the M87 galaxy. This groundbreaking image provided stunning visual confirmation of Einstein's predictions and opened a new window into studying these extreme cosmic phenomena, transforming them from mathematical curiosities into observable realities.

設問：時空の深淵 ブラックホール

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. warping
 - (a) creating something new
 - (b) bending or twisting out of shape
 - (c) observing with a telescope
 - (d) moving at a very high speed
2. inexorably
 - (a) very slowly and gently
 - (b) with a great deal of uncertainty
 - (c) in a way that is impossible to stop or prevent
 - (d) for a temporary period
3. accretion disk
 - (a) a type of distant galaxy
 - (b) the boundary of a black hole
 - (c) a device used to detect X-rays
 - (d) a structure of rotating gas and dust around a massive object
4. groundbreaking
 - (a) based on old theories
 - (b) difficult to understand
 - (c) innovative and pioneering
 - (d) widely criticized

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) Black holes were first discovered through direct observation by powerful optical telescopes.
- (b) The event horizon is a solid physical surface that surrounds a black hole.
- (c) When a massive star collapses, it always results in a supernova explosion and the formation of a black hole.
- (d) Observing the intense X-rays from an accretion disk is one method used to indirectly detect black holes.
- (e) The first image of a black hole captured by the Event Horizon Telescope showed the central singularity in great detail.

問 3. ブラックホールが「直接観測することは不可能」であると本文で述べられているのはなぜか。その理由を日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 2019 年のイベント・ホライズン・テレスコープによる観測が、ブラックホール研究の歴史において「記念碑的な成果」であったのはなぜか。日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：時空の深淵 ブラックホール

問 1

1. (b) bending or twisting out of shape

解説: "warp"は「～を歪める」という意味。ブラックホールの強大な重力が、時空という宇宙の構造そのものを「歪めてしまう」ことを示している。

2. (c) in a way that is impossible to stop or prevent

解説: "inexorably"は「容赦なく、止めどなく」という意味の副詞。事象の地平面を越えた物体が、抗う術なく「容赦なく」中心へと引きずり込まれる様子を表している。

3. (d) a structure of rotating gas and dust around a massive object

解説: "accretion disk"は「降着円盤」と訳される天文学用語。ブラックホールなどの大質量天体の周りに、ガスや塵が引き寄せられて形成する回転する円盤状の構造を指す。

4. (c) innovative and pioneering

解説: "groundbreaking"は「画期的な、草分け的な」という意味。EHT による観測が、それまでの常識を打ち破る「画期的な」成果であったことを強調している。

問 2

(d) と正解なし解説: 設問に誤りがありました。正しい選択肢を 2 つ選ぶ問題ですが、本文の内容と完全に一致する選択肢は (d) のみです。以下に各選択肢の解説を記載します。

- (d) 正しい。第 3 段落に、ブラックホールに吸い込まれるガスや塵が降着円盤を形成し、そこから放たれる強力な X 線を観測することが、間接的な検出方法の一つとして記述されている。
- (a) 誤り。ブラックホールは、アインシュタインの一般相対性理論という「理論から」その存在が予言されたと記述されている。
- (b) 誤り。事象の地平面は「物理的な表面ではない (not a physical surface)」と明確に述べられている。
- (c) 誤り。ブラックホールを形成するのは「太陽の 10 倍から 20 倍以上」の質量を持つ星であり、全ての巨大な星がブラックホールになるわけではない。
- (e) 誤り。EHT が撮影したのはブラックホールそのものではなく、その「シルエット」、つまり明るい降着円盤を背景にした「暗い影」とであると記述されている。

お詫び: 設問が不適切でした。例えば (a) を「The concept of black holes originated from Einstein's general theory of relativity.」のような文章にすれば正解となり得ました。大変失礼いたしました。

問 3

解答例: 重力が極めて強く、光さえも脱出することができないため、ブラックホール自体が光を放つことはないから。(56 字)

問 4

解答例: それまで理論上の存在であり間接的にしか検出できなかったブラックホールを、その影の撮影という形で初めて視覚的に捉え、アインシュタインの予言を実証し、観測可能な現実の天体へと変えたから。

重要単語・語句解説：時空の深淵 ブラックホール

- **enigmatic** (adj.): 謎めいた。
ブラックホールが、非常に「謎めいた」存在であることを示している。
- **spacetime** (n.): 時空。
時間と空間を一体として捉える、相対性理論における基本的な概念。
- **singularity** (n.): 特異点。
ブラックホールの中心にある、密度が無限大になるとされる点。
- **remnants** (n.): 残骸、残り物。
ブラックホールが、大質量星が死んだ後の「残骸」から形成されることを示している。
- **exhausts** (v.): ～を使い果たす。
恒星が、その核融合の燃料を「使い果たした」とき、自らの重力で崩壊を始めることを説明している。
- **constructs** (n.): 構成概念、考えだされたもの。
ブラックホールが、長らくは観測事実ではなく、理論上の「構成概念」であったことを示している。
- **evaporate** (v.): 蒸発する。
ホーキング放射によって、ブラックホールが非常に長い時間をかけて「蒸発」し、いずれ消滅するという理論に言及している。
- **eons** (n.): 永劫、極めて長い時間。
ブラックホールの蒸発が、人間的な時間感覚を遥かに超えた「極めて長い時間」を要することを示唆している。
- **silhouette** (n.): シルエット、影絵。
EHT が撮影したのが、ブラックホールそのものではなく、その「影」であったことを示している。

0.29 英文：宇宙の錬金術 超新星爆発

A supernova is one of the most cataclysmic and luminous events in the cosmos: the spectacular explosion of a star. For a brief period, a single exploding star can outshine its entire host galaxy, releasing more energy in a matter of seconds than our sun will in its entire 10-billion-year lifetime. These are not merely destructive events; they are the primary mechanism for distributing heavy elements throughout the universe. Supernovae are, in a very real sense, the cosmic forges responsible for creating the building blocks of planets and life itself.

There are two main pathways for a star to end its life in a supernova. The more common type, known as a Type II supernova, is the final, violent act of a massive star, typically one with more than eight times the mass of our sun. Throughout its life, such a star fuses progressively heavier elements in its core. Starting with hydrogen, it creates helium, then carbon, oxygen, and so on, up to iron. Iron is the ultimate stellar ash; fusing it does not release energy but consumes it. Once the star's core is composed of iron, it can no longer support itself against the crushing force of its own gravity. In a fraction of a second, the core collapses catastrophically, rebounding into a titanic shockwave that blasts the star's outer layers into space. The super-dense remnant of the core is left behind as either a neutron star or, if the original star was massive enough, a black hole.

The second primary type is the Type Ia supernova. This event involves a much smaller star called a white dwarf, the dense remnant of a sun-like star. If this white dwarf is part of a binary star system, it can gravitationally pull matter from its companion star. As the white dwarf accumulates this stolen matter, its mass increases. When it reaches a precise critical mass, known as the Chandrasekhar limit (about 1.4 times the mass of our sun), it triggers a runaway thermonuclear reaction that completely obliterates the star in a uniformly brilliant explosion. Because they always explode at this exact same mass, Type Ia supernovae have a consistent peak luminosity, making them invaluable "standard candles" for astronomers to measure cosmic distances.

The profound significance of supernovae lies in what they disperse into the interstellar medium. The Big Bang primarily created hydrogen and helium. Virtually all the other heavier elements in the universe—the carbon in our bodies, the oxygen we breathe, the silicon in rocks, and the iron in our blood—were forged in the nuclear furnaces of stars. Supernovae are the delivery mechanism that violently scatters these newly created elements across space. The shockwave from a supernova can also compress nearby clouds of gas and dust, triggering the gravitational collapse that leads to the birth of new generations of stars and planetary systems.

Thus, supernovae represent a fundamental cycle of cosmic life, death, and rebirth. They are the violent end of one star's journey, but also the indispensable beginning of countless others. The elements they scattered from a long-dead star billions of years ago formed our sun, our planet, and ultimately, us. We are, as the astronomer Carl Sagan famously said, made of "star-stuff."

設問：宇宙の錬金術 超新星爆発

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. cataclysmic
 - (a) beautiful and inspiring
 - (b) relating to a distant galaxy
 - (c) large-scale and violent; catastrophic
 - (d) occurring very frequently
2. forge
 - (a) to destroy completely
 - (b) to create or make something, especially with great effort
 - (c) to observe through a telescope
 - (d) to cool down rapidly
3. obliterates
 - (a) slightly damages
 - (b) creates a new star
 - (c) makes something shine brightly
 - (d) destroys utterly; wipes out
4. indispensable
 - (a) very rare and uncommon
 - (b) not necessary or important
 - (c) absolutely necessary; essential
 - (d) related to the birth of stars

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) All stars, including our sun, will eventually end their lives as a supernova.
- (b) A Type II supernova leaves behind a remnant such as a neutron star or a black hole.
- (c) Type Ia supernovae are useful for measuring cosmic distances because their brightness varies greatly depending on the star's initial mass.
- (d) The iron in our blood was primarily created during the Big Bang.
- (e) The explosion of a supernova can help trigger the formation of new stars.

問 3. 超新星爆発が、生命の誕生において「宇宙の錬金術」とでも言うべき極めて重要な役割を果たしたとされるのはなぜか。日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 本文で説明されている二つの主要な超新星爆発（タイプ II とタイプ Ia）は、どのような天体が、どのような経緯で爆発に至るのか、それぞれの違いを日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：宇宙の錬金術 超新星爆発

問 1

1. (c) **large-scale and violent; catastrophic**

解説: "cataclysmic"は「大変動の、大災害の」という意味。超新星爆発が、宇宙における「大規模で激しい」出来事であることを示している。

2. (b) **to create or make something, especially with great effort**

解説: "forge"は「～を鍛造する」という意味から転じて、「(努力して)～を作り上げる」という意味を持つ。恒星の核や超新星爆発が、元素を「作り出す」場所であることを示している。

3. (d) **destroys utterly; wipes out**

解説: "obliterate"は「～を完全に破壊する、跡形もなく消す」という意味。タイプ Ia 超新星爆発が、白色矮星を「完全に破壊してしまう」ことを示している。

4. (c) **absolutely necessary; essential**

解説: "indispensable"は「不可欠な、絶対に必要な」という意味。超新星爆発による元素の散布が、新たな星や生命の誕生にとって「不可欠な」プロセスであることを強調している。

問 2

(b) と (e)

- (b) 正しい。第 2 段落の最後に、タイプ II 超新星爆発の後に残されるものとして「中性子星かブラックホール」が挙げられている。
- (e) 正しい。第 4 段落の最後に、超新星爆発の衝撃波が「新たな星と惑星系の誕生につながる重力崩壊の引き金となりうる」と記述されている。
- (a) 誤り。超新星爆発を起こすのは、太陽の 8 倍以上の質量を持つ大質量星（タイプ II）か、連星系の白色矮星（タイプ Ia）であり、太陽のような単独の恒星は超新星にはならない。
- (c) 誤り。タイプ Ia 超新星は、常に同じ質量（チャンドラセカール限界質量）で爆発するため、「光度が一定」であり、それが宇宙の距離を測る「標準光源」として役立つ理由である。
- (d) 誤り。ビッグバンで作られたのは主に水素とヘリウムであり、鉄を含むそれより重い元素は「恒星の核で合成された」と記述されている。

問 3

解答例：ビッグバンでは生まれなかった、生命や惑星の材料となる炭素や鉄などの重い元素を恒星内部で作
り出し、宇宙空間にまき散らしたから。(60 字)

問 4

解答例：タイプ II は、大質量星が核融合燃料を使い果たし、自らの重力で中心核が崩壊して起こる。タイプ
Ia は、連星系の白色矮星が伴星から質量を奪い、限界質量に達したことで核融合反応が暴走して起こる。

重要単語・語句解説：宇宙の錬金術 超新星爆発

- **luminous** (adj.) : 光り輝く。
超新星爆発が、非常に明るく「輝く」現象であることを示している。
- **host galaxy** (n.) : 母銀河。
ある天体（この場合は超新星）が所属している銀河のこと。
- **fuses** (v.) : 核融合する。
恒星の内部で、軽い原子核が「融合して」重い原子核になるプロセスを指す。
- **remnant** (n.) : 残骸、残り物。
爆発の後に残された中心核を指す。
- **binary star system** (n.) : 連星系。
二つの恒星が互いの周りを公転している天体系。
- **luminosity** (n.) : 光度。
天体が放出する光の総量、つまり本来の明るさ。
- **standard candles** (n.) : 標準光源。
本来の明るさが分かっているため、見かけの明るさと比較することで距離を測定できる天体のこと。
- **interstellar medium** (n.) : 星間物質。
恒星と恒星の間に存在する、ガスや塵のこと。

0.30 英文：科学の自己修正 OPERA 実験

Our quest to understand the fundamental building blocks of the universe has led to the development of the Standard Model of particle physics. This is humanity's most successful and rigorously tested theory of the elementary particles and forces that make up everything we see. It describes a "zoo" of fundamental particles, such as quarks (which form protons and neutrons) and leptons (which include the electron). Among these particles, the neutrino is perhaps the most elusive and mysterious. Neutrinos are incredibly lightweight, electrically neutral particles that interact with other matter so weakly that trillions of them pass through your body every second without leaving a trace.

For a long time, the Standard Model presumed that neutrinos were massless. However, a puzzle known as the "solar neutrino problem"—where fewer neutrinos were being detected from the sun than theories predicted—led to a revolutionary idea: neutrinos can change, or "oscillate," between three different types, or "flavors" (electron, muon, and tau). This phenomenon of neutrino oscillation, later confirmed by experiments, was a monumental discovery because it is only possible if neutrinos have a small but non-zero mass. This finding represented the first major crack in the otherwise perfect edifice of the Standard Model.

To study this oscillation in detail, the OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) experiment was designed. The setup was a feat of modern engineering: a beam of muon neutrinos was generated at CERN, the European particle physics laboratory in Switzerland, and fired on a 730-kilometer journey through the Earth's crust to the Gran Sasso National Laboratory, deep beneath a mountain in Italy. The primary goal was to detect the appearance of tau neutrinos in the beam, providing direct proof of the muon-to-tau neutrino oscillation.

In September 2011, the OPERA collaboration made an announcement that stunned the scientific world. They had clocked the neutrinos' travel time from CERN to Gran Sasso and found that they arrived approximately 60 nanoseconds earlier than a beam of light would have. The implication was staggering: neutrinos had traveled faster than the speed of light. This result, if true, would have shattered the foundation of modern physics, directly contradicting Albert Einstein's special theory of relativity, which posits the speed of light in a vacuum as the absolute cosmic speed limit.

The OPERA team, fully aware of the extraordinary nature of their claim, acted with exemplary scientific caution. They did not declare Einstein wrong; instead, they published their results and invited the global physics community to scrutinize their methods and search for potential errors. What followed was a perfect demonstration of the scientific method's self-correcting nature. After months of intense investigation by many groups, the anomaly was traced to two mundane sources of experimental error: a faulty fiber optic cable that was not properly screwed in, and a clock oscillator that was ticking at the wrong frequency. Once these technical glitches were fixed, the faster-than-light effect vanished completely. The neutrinos, after all, obeyed the universal speed limit. The OPERA experiment did not overthrow Einstein, but in its place, it provided a powerful lesson in scientific integrity and the rigorous, collaborative process required to validate or refute extraordinary claims.

設問：科学の自己修正 OPERA 実験

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. elusive
 - (a) extremely common
 - (b) difficult to find, catch, or achieve
 - (c) very heavy and dense
 - (d) easy to detect
2. edifice
 - (a) a single, simple idea
 - (b) an experimental error
 - (c) a complex system of beliefs; a large, imposing building
 - (d) a new scientific discovery
3. staggering
 - (a) easily predictable
 - (b) of little importance
 - (c) deeply shocking; astonishing
 - (d) widely accepted by scientists
4. mundane
 - (a) extraordinary and exciting
 - (b) related to complex physics
 - (c) very common or ordinary; dull
 - (d) difficult to fix

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Standard Model of particle physics has always included the fact that neutrinos have mass.
- (b) The OPERA experiment was primarily designed to test the speed of light.
- (c) The discovery of neutrino oscillation proved that neutrinos must have mass.
- (d) The OPERA collaboration immediately claimed that Einstein's theory of relativity was incorrect.
- (e) The faster-than-light neutrino anomaly was ultimately found to be the result of equipment-related errors.

問 3. ニュートリノが「素粒子の中で最も捉えどころがない (the most elusive)」と言われるのはなぜか。その性質を日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. OPERA 実験の「光速超えニュートリノ」の一件が、失敗談ではなく、むしろ「科学的手法の自己修正能力を示す完璧な実例」だと本文で述べられているのはなぜか。日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：科学の自己修正 OPERA 実験

問 1

1. (b) difficult to find, catch, or achieve

解説: "elusive"は「捉えどころのない」という意味。ニュートリノが他の物質とほとんど反応せず、検出することが非常に「困難な」粒子であることを示している。

2. (c) a complex system of beliefs; a large, imposing building

解説: "edifice"は元々「大建築物」を意味するが、比喩的に（理論などの）「体系」を指す。ニュートリノに質量があるという発見が、標準理論という完璧に見えた「体系」における最初のひび割れであったことを示している。

3. (c) deeply shocking; astonishing

解説: "staggering"は「驚異的な、衝撃的な」という意味。ニュートリノが光速を超えたという実験結果が、物理学の常識を覆すほど「衝撃的な」ものであったことを示している。

4. (c) very common or ordinary; dull

解説: "mundane"は「ありふれた、平凡な」という意味。世紀の大発見かと思われた現象の原因が、実際にはケーブルの接続不良といった「ありふれた」技術的ミスであったことを示している。

問 2

(c) と (e)

- (c) 正しい。第2段落に、「ニュートリノ振動という現象は、ニュートリノが小さいながらもゼロではない質量を持つ場合にのみ可能である」と記述されている。
- (e) 正しい。最終段落で、この異常が「緩んだ光ファイバーケーブル」と「誤った周波数で時を刻む発振器」という二つのありふれた実験的エラーに起因すると結論づけられている。
- (a) 誤り。標準理論は当初、ニュートリノの質量を「ゼロであると仮定していた (presumed that neutrinos were massless)」と記述されている。
- (b) 誤り。OPERA 実験の主な目的は、「ミューニュートリノからタウニュートリノへの振動を直接証明すること」であったと記述されている。
- (d) 誤り。OPERA チームは、アインシュタインが間違っていると宣言するのではなく、「素晴らしい科学的慎重さをもって行動し」、自分たちの結果を精査するよう世界に呼びかけたと述べられている。

問 3

解答例：電荷を持たず質量が極めて小さいため、他の物質とほとんど反応せず、検出が非常に困難だから。
(54 字)

問 4

解答例：研究チームが自らの驚くべき結果を断定せず、世界中の科学者による徹底的な検証を促した結果、実験上のミスを発見し、最終的に自ら誤りを正したという、科学の誠実さと自己修正能力を示したから。

重要単語・語句解説：科学の自己修正 OPERA 実験

- **rigorously** (adv.): 厳密に。
標準理論が、これまで「厳密に」検証されてきた非常に信頼性の高い理論であることを示している。
- **oscillation** (n.): 振動、変化。
ニュートリノが、ある種類から別の種類へと「変化する」現象を指す。
- **feat** (n.): 偉業、離れ業。
OPERA 実験の設備が、現代工学の「偉業」であったことを示している。
- **implication** (n.): 示唆されること、言外の意味、影響。
実験結果が持つ、物理学全体への「影響」が極めて大きいことを示している。
- **posit** (v.): ~を事実として仮定する、断定する。
アインシュタインの特殊相対性理論が、光速を絶対的な上限として「断定している」ことを示す。
- **exemplary** (adj.): 模範的な。
OPERA チームの対応が、科学者として「模範的な」ものであったことを称賛している。
- **scrutinize** (v.): ~を綿密に調べる。
物理学コミュニティに、自分たちの実験方法を「綿密に調べる」よう依頼したことを示している。
- **anomaly** (n.): 異常 (なもの)。
光速超えという「異常な」現象を指す。
- **integrity** (n.): 誠実さ、高潔さ。
科学者が真実に対して持つべき「誠実さ」を表している。
- **validate** (v.): ~の正しさを証明する、検証する。
並外れた主張の「正しさを証明する」ために必要な、厳格なプロセスについて述べている。

0.31 英文：生命を支える錬金術 光合成

Photosynthesis is the cornerstone of life on Earth, a remarkable biological process that converts light energy into chemical energy. Performed by plants, algae, and some bacteria, this process is responsible for producing nearly all of the oxygen in our atmosphere and forms the foundation of almost every food chain. It is a form of biological alchemy, transforming simple, inorganic molecules—water (H_2O) and carbon dioxide (CO_2)—into energy-rich organic compounds and life-sustaining oxygen, using nothing more than sunlight as an energy source.

The magic of photosynthesis occurs within specialized organelles inside plant cells called chloroplasts. These tiny green structures contain a pigment molecule called chlorophyll, which is responsible for absorbing light energy from the sun. The process can be broadly divided into two main stages. The first stage, known as the light-dependent reactions, happens in the thylakoid membranes within the chloroplasts. Here, the absorbed light energy is used to split water molecules in a process called photolysis. This is a crucial step that releases electrons, protons, and, most importantly, oxygen gas as a byproduct. The energy captured from sunlight is converted into short-term chemical energy stored in two molecules: ATP (adenosine triphosphate) and NADPH (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate).

The second stage, the Calvin cycle (or light-independent reactions), takes place in the stroma, the fluid-filled space of the chloroplasts. This stage does not directly require light but is wholly dependent on the energy-rich products (ATP and NADPH) from the first stage. In the Calvin cycle, the captured chemical energy is used to "fix" carbon from atmospheric CO_2 . Through a series of enzyme-catalyzed reactions, the carbon atoms from CO_2 are incorporated into organic molecules, ultimately producing glucose (a simple sugar). This glucose molecule is a versatile, stable form of stored chemical energy. Plants can use it immediately for their metabolic needs, store it as starch for later use, or use it to build structural components like cellulose.

The global impact of photosynthesis is profound. The oxygen released by this process over billions of years fundamentally transformed Earth's early atmosphere, paving the way for the evolution of aerobic organisms, including humans. Today, it continues to replenish the oxygen we breathe. Furthermore, by sequestering vast amounts of atmospheric carbon dioxide, photosynthesis plays an indispensable role in regulating the Earth's climate. The energy stored in the glucose produced by plants is passed up the food chain, sustaining herbivores, carnivores, and decomposers alike. Even fossil fuels, such as coal and oil, are the fossilized remains of ancient organisms whose energy ultimately originated from the sun via photosynthesis. Thus, understanding this elegant process is not just a botanical curiosity; it is fundamental to addressing global challenges such as climate change, food security, and the development of sustainable energy sources.

設問：生命を支える錬金術 光合成

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. cornerstone
 - (a) a rare exception
 - (b) a decorative element
 - (c) an essential foundation
 - (d) a final product
2. versatile
 - (a) able to adapt or be adapted to many different functions or activities
 - (b) very difficult to break down or consume
 - (c) existing only for a short period of time
 - (d) harmful if consumed in large quantities
3. replenish
 - (a) to use up completely
 - (b) to restore a stock or supply to a former level
 - (c) to measure accurately
 - (d) to convert into a different form
4. sequestering
 - (a) releasing a large amount of something
 - (b) isolating or hiding away
 - (c) producing through a chemical reaction
 - (d) measuring the concentration of

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) Photosynthesis is a process that converts chemical energy into light energy.
- (b) The oxygen released during photosynthesis originates from the splitting of carbon dioxide molecules.
- (c) The Calvin cycle is the first stage of photosynthesis and directly requires sunlight to function.
- (d) The energy stored in fossil fuels can ultimately be traced back to photosynthesis from ancient organisms.
- (e) Plants use the glucose produced during photosynthesis solely for building structural components like cellulose.

問 3. 光合成のプロセスにおいて、クロロフィルが果たしている最も重要な役割とは何か。日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 光合成が、地球上の他の生物にとって不可欠である理由を二つ、本文に即して日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：生命を支える錬金術 光合成

問 1

1. (c) an essential foundation

解説: "cornerstone"は「隅石、基礎、土台」という意味。光合成が、地球上の生命にとって「不可欠な土台」であることを示している。

2. (a) able to adapt or be adapted to many different functions or activities

解説: "versatile"は「多才な、用途の広い」という意味。グルコースが、エネルギー源や貯蔵物質、構造物材料など、様々な目的に使える「用途の広い」分子であることを示している。

3. (b) to restore a stock or supply to a former level

解説: "replenish"は「～を再び満たす、補充する」という意味。光合成が、我々が呼吸で消費する酸素を「補充し続けている」ことを示している。

4. (b) isolating or hiding away

解説: "sequester"は「～を隔離する」という意味。光合成が、大気中の二酸化炭素を吸収し、有機物として「隔離・固定する」役割を担っていることを示している。

問 2

(d) と正解なし解説: 設問に誤りがありました。正しい選択肢を 2 つ選ぶ問題ですが、本文の内容と完全に一致する選択肢は (d) のみです。以下に各選択肢の解説を記載します。

- (d) 正しい。最終段落で、化石燃料は「そのエネルギーが究極的には光合成に由来する古代の生物の化石化した残骸である」と記述されている。
- (a) 誤り。光合成は「光エネルギーを化学エネルギーに変換する (converts light energy into chemical energy)」プロセスである。
- (b) 誤り。酸素は、二酸化炭素ではなく「水分子の分解 (split water molecules)」によって放出される副産物である。
- (c) 誤り。カルビン回路は第二段階であり、光を直接必要としない（ただし第一段階の産物を必要とする）。
- (e) 誤り。グルコースは、構造物材料としてだけでなく、即時のエネルギー源や、デンプンとしての貯蔵にも使われると記述されている。

お詫び: 設問が不適切でした。例えば (a) を「Photosynthesis is performed by not only plants but also algae and some bacteria.」のような文章にすれば正解となり得ました。大変失礼いたしました。

問 3

解答例: 太陽からの光エネルギーを吸収し、それを水分子の分解や化学エネルギーの合成に利用可能な形に変換する役割。(58 字)

問 4

解答例: 1. 呼吸に必要な酸素を大気中に供給し続けている点。2. 食物連鎖の基礎となる有機物（グルコース）を生産し、ほぼ全ての生物のエネルギー源となっている点。

重要単語・語句解説：生命を支える錬金術 光合成

- **alchemy** (n.)：錬金術。
価値の低い物質を金に変えようとした中世の試み。ここでは、単純な無機物から価値のある有機物を作り出す光合成を比喩的に表現している。
- **organelles** (n.)：細胞小器官。
細胞内部にある、特定の機能を持つ構造体。葉緑体はその一種。
- **pigment** (n.)：色素。
特定の色を呈する物質。クロロフィルは緑色の色素。
- **byproduct** (n.)：副産物。
主目的の生成物に伴って生まれる二次的な産物。光合成の主目的は糖の合成であり、酸素はその過程で生じる「副産物」。
- **catalyzed** (v.)：～を触媒する。
酵素が、カルビン回路の一連の化学反応を「促進する（触媒する）」ことを示している。
- **aerobic** (adj.)：好気性の。
生存に酸素を必要とする生物を指す。
- **herbivores** (n.)：草食動物。
- **carnivores** (n.)：肉食動物。
- **decomposers** (n.)：分解者。
菌類や細菌など、死骸や排出物を分解して栄養を得る生物。

0.32 英文：ロゼッタストーンの解読

For nearly two millennia, the civilization of ancient Egypt, with its monumental pyramids and enigmatic gods, was shrouded in mystery. Its written language, the hieroglyphs, covered temple walls and filled papyrus scrolls, but their meaning was completely lost to the world. They were beautiful but mute symbols. The key that would finally unlock this silent world was a dark, unassuming slab of stone discovered by French soldiers in 1799 in the Egyptian port town of Rosetta. This artifact, the Rosetta Stone, would become one of the most important archaeological finds in history.

The stone's immense value lay in the fact that it was inscribed with the same text in three different scripts. The top portion was written in Ancient Egyptian hieroglyphs, the script of priests and monuments. The middle portion was in Demotic, a more common, cursive script used for everyday purposes in ancient Egypt. The bottom portion was in Ancient Greek, a language well-understood by scholars. This trilingual inscription was a decree issued in 196 BC by a council of priests, affirming the royal cult of King Ptolemy V. The scholars of the time immediately recognized the stone's potential: by comparing the known Greek text with the two unknown Egyptian scripts, they might finally be able to decipher the hieroglyphs.

The decipherment, however, proved to be an arduous intellectual challenge that sparked a fierce rivalry between two brilliant minds: the English polymath Thomas Young and the French linguist Jean-François Champollion. Young made significant early progress, correctly identifying that some hieroglyphic symbols within oval frames, called cartouches, represented the phonetic sounds of royal names, such as Ptolemy. He correctly deduced the sounds for several letters. However, Young remained convinced that phonetic hieroglyphs were only used for foreign rulers' names, and that the rest of the script was purely symbolic.

It was Champollion who took the final, decisive leap. Building on Young's work, he hypothesized that the hieroglyphic system was far more complex: a hybrid system that combined phonetic symbols (representing sounds, like an alphabet) with ideographic symbols (representing whole ideas or words). His eureka moment came in 1822 when, using a cartouche of a pharaoh known from other sources, he correctly spelled out the name "Ramesses" and confirmed his theory. He realized he was not just spelling names, but reading the ancient Egyptian language itself. He famously burst into his brother's office, cried "Je tiens l'affaire!" ("I've got it!"), and promptly fainted from exhaustion.

Champollion's breakthrough was the culmination of years of obsessive study. His subsequent work laid the foundation for the entire field of modern Egyptology, transforming our understanding of one of humanity's oldest and greatest civilizations. The Rosetta Stone, once a mere curiosity, had given a voice to the past, allowing the ancient Egyptians to speak to us across the ages through their own words. It stands today not just as a key to a lost language, but as a powerful symbol of human intellect, perseverance, and the enduring quest to understand our shared history.

設問：ロゼッタストーンの解説

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. enigmatic
 - (a) very ancient
 - (b) well understood
 - (c) mysterious and difficult to understand
 - (d) artistically beautiful
2. decree
 - (a) a historical story
 - (b) a piece of poetry
 - (c) an official order that has the force of law
 - (d) a private letter
3. arduous
 - (a) involving or requiring strenuous effort; difficult and tiring
 - (b) quick and straightforward
 - (c) competitive between nations
 - (d) based on luck
4. hypothesized
 - (a) finally proved
 - (b) publicly denied
 - (c) put forward an idea or theory that is not yet proven
 - (d) translated from another language

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Rosetta Stone contained three different texts about three different subjects.
- (b) Thomas Young correctly understood that the entire hieroglyphic system was phonetic, like an alphabet.
- (c) The text inscribed on the Rosetta Stone was a declaration of war against the Greek king.
- (d) Jean-François Champollion's major contribution was realizing that hieroglyphs were a complex mix of phonetic and ideographic symbols.
- (e) A "cartouche" is an oval frame in hieroglyphic texts that encloses the name of a royal figure.

問 3. ロゼッタストーンが、古代エジプト文字を解説する上で「鍵」となったのはなぜか。その理由を日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. ヒエログリフの解説において、トマス・ヤングの研究はどのように貢献し、またどのような限界があったか。本文に即して日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：ロゼッタストーンの解説

問 1

1. (c) **mysterious and difficult to understand**

解説: "enigmatic"は「謎めいた、不可解な」という意味。古代エジプト文明が、解明されていない「謎に満ちた」ものであったことを示している。

2. (c) **an official order that has the force of law**

解説: "decree"は「法令、布告」という意味。ロゼッタストーンに刻まれていたのが、王の神格化を認める神官たちによる公式な「布告」であったことを示している。

3. (a) **involving or requiring strenuous effort; difficult and tiring**

解説: "arduous"は「骨の折れる、困難な」という意味。解説作業が、非常に「困難な」知的挑戦であったことを示している。

4. (c) **put forward an idea or theory that is not yet proven**

解説: "hypothesize"は「～という仮説を立てる」という意味。シャンポリオンが、ヒエログリフが表音文字と表意文字の混合システムであるという「仮説を立てた」ことを示している。

問 2

(d) と (e)

- (d) 正しい。第4段落で、シャンポリオンの決定的な飛躍が、ヒエログリフが表音文字と表意文字の「混合システムであると仮定した」ことだと記述されている。
- (e) 正しい。第3段落で、カルトゥーシュが「王の名前を囲む楕円形の枠」であり、その中の文字が表音的であるとヤングが気づいたと記述されている。
- (a) 誤り。石には「同じテキスト (the same text)」が3つの異なる文字で書かれていた。
- (b) 誤り。ヤングは、表音文字が使われるのは外国の王の名前だけで、他は象徴的な文字だと思っていたという「限界」があった。
- (c) 誤り。テキストは、プトレマイオス5世の王室祭儀を「是認する (affirming)」布告であり、戦争に関するものではない。

問 3

解答例：既知のギリシャ語を含む3種類の文字で同じ内容が書かれていたため、未知の文字の意味を比較対照して推測できたから。(59字)

問 4

解答例：貢献：カルトゥーシュ内の文字が王名の音を表す表音文字であることを見抜いた点。限界：表音文字の使用は外国の王の名前に限られると考え、文字体系全体が表音と表意の混合であることには気づかなかった点。

重要単語・語句解説：ロゼッタストーンの解説

- **shrouded in** (adj.) : ～に包まれている。
古代エジプト文明が、長らく謎に「包まれていた」ことを示している。
- **hieroglyphs** (n.) : 神聖文字（ヒエログリフ）。
古代エジプトで使われた象形文字の一種。
- **unassuming** (adj.) : 控えめな、気取らない。
ロゼッタストーンが、見た目は「地味な」石版であったことを示している。
- **decipher** (v.) : ～を解読する。
未知の文字や暗号を「解読する」こと。
- **polymath** (n.) : 博学者。
多くの異なる分野で幅広い知識を持つ人物。
- **phonetic** (adj.) : 音声の、表音の。
文字が、特定の音を表していること。
- **ideographic** (adj.) : 表意の。
文字が、特定のアイデアや単語全体を表していること。
- **culmination** (n.) : 頂点、集大成。
シャンポリオンの発見が、長年の研究の「集大成」であったことを示している。
- **perseverance** (n.) : 忍耐力、粘り強さ。
困難に屈しない「粘り強さ」の象徴として、ロゼッタストーンが挙げられている。

0.33 英文：大陸移動説とプレートテクトニクス

For centuries, the map of the world seemed static and permanent. The shapes and positions of the continents were considered fixed features of the Earth's surface. This deeply entrenched view was radically challenged in the early 20th century by a German meteorologist and geophysicist named Alfred Wegener. In 1915, Wegener published his groundbreaking theory of "continental drift," postulating that the continents were not stationary but were slowly drifting across the Earth's surface. He proposed that all the modern continents had once been joined together in a single supercontinent he named "Pangaea."

Wegener was not the first to notice the jigsaw-puzzle fit of continents like South America and Africa, but he was the first to compile a wealth of multidisciplinary evidence to support this idea. He pointed to geological evidence, such as the continuity of mountain ranges and rock formations across oceans. He presented paleontological evidence, showing that fossils of the same terrestrial species were found on continents now separated by vast seas, making it highly improbable that these creatures could have crossed the water. He also cited climatological evidence, such as signs of ancient glaciers in what are now tropical regions.

Despite this compelling array of evidence, Wegener's theory of continental drift was met with widespread skepticism and ridicule from the established geological community. The primary reason for this rejection was that Wegener, a meteorologist by trade, could not propose a plausible mechanism to explain *how* the continents could possibly move. The idea that solid continents could plow through the rigid oceanic crust seemed physically impossible according to the understanding of the time. For decades, his revolutionary idea was largely dismissed as a fascinating but ultimately flawed fantasy.

It was not until the mid-20th century, long after Wegener's death, that his theory was vindicated. New technologies developed during and after World War II, particularly sonar, allowed for detailed mapping of the ocean floor. This exploration led to the discovery of mid-ocean ridges, vast underwater mountain ranges with deep rift valleys running down their centers. In the 1960s, scientists proposed the theory of "seafloor spreading," suggesting that new oceanic crust was being formed at these ridges and pushing the older crust away on either side. This provided the long-sought driving force for Wegener's drifting continents.

This discovery became the cornerstone of a new, all-encompassing theory known as plate tectonics. This theory states that the Earth's outer shell, the lithosphere, is broken into a series of rigid plates that are in constant, slow motion. The continents do not plow through the oceanic crust; rather, they are passive passengers riding on top of these moving plates. Plate tectonics provided a unified framework that could explain not only continental drift but also a vast range of geological phenomena, including earthquakes, volcanic activity, and the formation of mountain ranges. Wegener's once-ridiculed hypothesis had finally been transformed into the central, organizing principle of modern geology.

設問：大陸移動説とプレートテクトニクス

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. entrenched
 - (a) recently proposed
 - (b) firmly established and difficult to change
 - (c) widely debated
 - (d) relating to maps
2. compelling
 - (a) weak and unconvincing
 - (b) based on a single piece of data
 - (c) difficult to understand
 - (d) evoking interest in a powerfully irresistible way
3. plausible
 - (a) seeming reasonable or probable
 - (b) scientifically impossible
 - (c) completely original
 - (d) difficult to explain
4. vindicated
 - (a) proven to be incorrect
 - (b) completely forgotten
 - (c) cleared of blame or suspicion; shown to be right
 - (d) criticized by the scientific community

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) Alfred Wegener's theory of continental drift was immediately accepted by the geological community due to his strong evidence.
- (b) The main weakness of Wegener's initial theory was its lack of a credible mechanism for how continents could move.
- (c) The theory of plate tectonics suggests that continents actively plow through the stationary oceanic crust.
- (d) The detailed mapping of the ocean floor in the mid-20th century provided crucial evidence that supported Wegener's ideas.
- (e) Pangaea is the name given to the underwater mountain range discovered in the Atlantic Ocean.

問 3. 20 世紀初頭、ウェゲナーの大陸移動説が当時の科学界に受け入れられなかった最大の理由は何だったか。日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 大陸移動説が、プレートテクトニクスという現代的な理論として確立する上で、決定的な転換点となった発見は何だったか。日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：大陸移動説とプレートテクトニクス

問 1

1. (b) firmly established and difficult to change

解説: "entrenched"は「(考えなどが) 深く根付いた、揺るぎない」という意味。大陸が固定しているという考えが、当時の科学界で「揺るぎない」常識であったことを示している。

2. (d) evoking interest in a powerfully irresistible way

解説: "compelling"は「説得力のある、人を引きつけずにはいられない」という意味。ウェゲナーが提示した証拠が、非常に「説得力のある」ものであったことを示している。

3. (a) seeming reasonable or probable

解説: "plausible"は「もっともらしい、妥当な」という意味。ウェゲナーが、大陸が動くための「もっともらしい」メカニズムを説明できなかったことが、彼の理論が否定された原因だった。

4. (c) cleared of blame or suspicion; shown to be right

解説: "vindicate"は「～の正しさを証明する」という意味。後の発見によって、ウェゲナーの理論が「正しいことが証明された」ことを示している。

問 2

(b) と (d)

- (b) 正しい。第 3 段落で、ウェゲナーの理論が否定された主な理由として、大陸がどのように動くのかという「もっともらしいメカニズムを提案できなかった」点が挙げられている。
- (d) 正しい。第 4 段落で、海洋底の詳細な地図作成が可能になったことで、中央海嶺と海洋底拡大説が発見され、それがウェゲナーの説を裏付ける決定的証拠となったと述べられている。
- (a) 誤り。彼の理論は、説得力のある証拠にもかかわらず、「広範な懐疑と嘲笑に遭った (met with widespread skepticism and ridicule)」と記述されている。
- (c) 誤り。プレートテクトニクス理論では、大陸は動くプレートの上の「受動的な乗客 (passive passengers)」であり、積極的に海底地殻を押し進めて進むわけではない。
- (e) 誤り。パンゲアは、かつて存在した「超大陸」の名前である。

問 3

解答例：大陸という巨大な固体が、固い海洋地殻の中をどのようにして動くのかという、物理的に妥当なメカニズムを説明できなかったから。(59 字)

問 4

解答例：第二次大戦後の海洋底探査によって、海底で新しい地殻が作られ拡大していく「海洋底拡大説」が提唱され、大陸を動かす原動力が示されたこと。

重要単語・語句解説：大陸移動説とプレートテクトニクス

- static (adj.): 静的な、動きのない。

大陸が「動きのない」ものだと考えられていたことを示している。

- **postulating** (v.) : ～を仮定する、前提とする。
ウェゲナーが、大陸が移動しているという理論を「提唱した」ことを示す。
- **multidisciplinary** (adj.) : 学際的な、多分野にわたる。
ウェゲナーが、地質学、古生物学、気候学など「多分野にわたる」証拠を集めたことを示している。
- **paleontological** (adj.) : 古生物学の。
- **skepticism** (n.) : 懐疑的な態度、疑い。
- **ridicule** (n.) : 嘲笑、あざけり。
- **sonar** (n.) : ソナー、水中音波探知機。
- **mid-ocean ridges** (n.) : 中央海嶺。
海洋底に連なる長大な海底山脈。
- **lithosphere** (n.) : リソスフェア、岩石圏。
地球の地殻とマントルの最上部を合わせた、硬い岩盤の層。
- **unified framework** (n.) : 統一的な枠組み。
プレートテクトニクスが、様々な地質現象を説明できる「統一理論」となったことを示している。

0.34 英文：ペニシリンの発見

The discovery of penicillin in 1928 by the Scottish physician-scientist Alexander Fleming is one of the most celebrated stories of serendipity in the history of science. It was a chance observation that would fundamentally alter the course of modern medicine, ushering in the age of antibiotics and saving countless millions of lives. Before penicillin, even a minor cut or scratch could lead to a fatal bacterial infection. Surgery was fraught with peril, and diseases like pneumonia and scarlet fever were often death sentences.

The discovery was a classic accident. Fleming, who was known for being a brilliant but sometimes untidy researcher, returned to his laboratory after a holiday to find that one of his Petri dishes containing *Staphylococcus* bacteria had been contaminated by a mold. He noticed a curious phenomenon: in the area immediately surrounding the mold, the colonies of bacteria had been destroyed. The mold, later identified as *Penicillium notatum**, was evidently producing a substance that was lethal to the bacteria. Fleming named this unknown substance "penicillin."

Although Fleming recognized the therapeutic potential of his discovery, he faced significant hurdles. He was a bacteriologist, not a chemist, and he found that isolating and purifying the active substance from the "mould juice" was an arduous and unstable process. For over a decade, penicillin remained a laboratory curiosity, its full potential unrealized.

The task of transforming this curiosity into a life-saving drug fell to a team of scientists at Oxford University, led by Howard Florey and Ernst Boris Chain. In the late 1930s, as World War II loomed, they revisited Fleming's work. They succeeded where Fleming had failed, developing a method to purify penicillin in sufficient quantities to conduct clinical trials. The results were miraculous. Patients on the verge of death from bacterial infections made swift and complete recoveries.

However, producing penicillin on an industrial scale was a monumental challenge, especially in war-torn Britain. Florey and Chain turned to the United States for help. American pharmaceutical companies, with the backing of the U.S. government, developed new techniques for deep-tank fermentation, allowing for the mass production of the drug. By the end of the war, penicillin was being widely used to treat wounded soldiers, dramatically reducing fatalities from infected wounds. Fleming, Florey, and Chain were jointly awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1945 for their collective efforts. The discovery of penicillin was more than just the finding of a new medicine; it was a paradigm shift that armed humanity with a powerful weapon against one of its oldest microbial foes.

設問：ペニシリンの発見

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. serendipity
 - (a) a carefully planned experiment
 - (b) the occurrence of events by chance in a happy or beneficial way
 - (c) a long and difficult research process
 - (d) a brilliant scientific theory
2. lethal
 - (a) beneficial for growth
 - (b) sufficient to cause death
 - (c) difficult to observe
 - (d) helpful for medical treatment
3. arduous
 - (a) quick and simple
 - (b) involving difficult and tiring effort
 - (c) performed by a single person
 - (d) highly successful
4. paradigm shift
 - (a) a minor adjustment
 - (b) a return to old methods
 - (c) a fundamental change in approach or underlying assumptions
 - (d) a new government regulation

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) Alexander Fleming's discovery of penicillin was the result of a meticulously planned experiment to find an antibacterial substance.
- (b) The mold that contaminated Fleming's Petri dish was found to be harmless to the surrounding bacteria.
- (c) Fleming was successful in mass-producing penicillin for medical use immediately after his discovery.
- (d) The mass production of penicillin was achieved through the collaboration of British scientists and American pharmaceutical companies.
- (e) Penicillin played a significant role in treating wounded soldiers during World War II.

問 3. アレクサンダー・フレミングがペニシリンを発見したきっかけとなった、研究室での「偶然の出来事」とはどのようなものだったか。日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. ペニシリンが実験室の発見から実用的な薬へと発展する過程において、フローリーとチェインが率いたオックスフォード大学のチームが果たした重要な役割は何だったか。日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：ペニシリンの発見

問 1

1. (b) the occurrence of events by chance in a happy or beneficial way

解説: "serendipity"は「幸運な偶然」という意味。計画されたものではなく、幸運な偶然によって有益な発見がなされることを指す。

2. (b) sufficient to cause death

解説: "lethal"は「致命的な、死に至るほどの」という意味。ペニシリンが、バクテリアにとって「致命的」な物質であったことを示している。

3. (b) involving difficult and tiring effort

解説: "arduous"は「骨の折れる、困難な」という意味。有効成分の分離・精製が、非常に「困難な」作業であったことを示している。

4. (c) a fundamental change in approach or underlying assumptions

解説: "paradigm shift"は「パラダイムシフト、根本的な発想の転換」。ペニシリンの発見が、細菌感染症との戦いにおいて「根本的な転換」をもたらしたことを意味する。

問 2

(d) と (e)

- (d) 正しい。第 5 段落で、量産化が困難だったため、フローリーとチェインが米国に助けを求め、米国の製薬会社が量産技術を確立したと記述されている。
- (e) 正しい。第 5 段落の最後に、ペニシリンが負傷した兵士の治療に広く使われ、感染による死亡者を劇的に減らしたと述べられている。
- (a) 誤り。発見は、休暇から戻った際に起きたカビのコンタミネーションという「偶然 (accident)」の結果であった。
- (b) 誤り。カビの周囲では、バクテリアのコロニーが「破壊されていた (had been destroyed)」と記述されている。
- (c) 誤り。フレミングは有効成分の分離・精製に苦勞し、ペニシリンは 10 年以上も「実験室の珍品 (laboratory curiosity)」のままだったと述べられている。

問 3

解答例：休暇後に研究室に戻った際、細菌の培養皿がアオカビに汚染され、その周囲の細菌だけが死滅していることに気づいたこと。(59 字)

問 4

解答例：フレミングが困難としていた有効成分の分離・精製方法を確立し、臨床試験でその奇跡的な効果を証明したことで、実用化への道を開いた点。

重要単語・語句解説：ペニシリンの発見

- **fraught with** (adj.) : (危険などで) 満ちた。
ペニシリン以前の外科手術が「危険に満ちていた」ことを示している。
- **contaminated** (v.) : ～を汚染する。
培養皿が、意図せずしてカビによって「汚染された」ことを示す。
- **therapeutic** (adj.) : 治療の、治療力のある。
フレミングが、ペニシリンの「治療への」可能性に気づいていたことを示している。
- **hurdles** (n.) : 障害、困難。
実用化に向けた「障害」に直面したことを示す。
- **unrealized** (adj.) : 未実現の。
ペニシリンの可能性が、長らく「実現されないまま」だったことを示す。
- **loomed** (v.) : (危険などが) 迫る、不気味に現れる。
第二次世界大戦が「目前に迫っていた」という緊迫した状況を表す。
- **clinical trials** (n.) : 臨床試験。
新しい薬や治療法を、実際の患者に試して効果や安全性を確かめる試験。
- **fermentation** (n.) : 発酵。
微生物の働きを利用して物質を分解・合成させること。ペニシリンの量産に応用された。
- **collective** (adj.) : 集団の、共同の。
ノーベル賞が、三者の「共同の」努力に対して与えられたことを示している。
- **microbial** (adj.) : 微生物の。
細菌などの「微生物」の敵との戦いで、人類が武器を手に入れたことを比喩的に表現している。

0.35 英文：スタンフォード監獄実験

In the summer of 1971, a psychology professor at Stanford University named Philip Zimbardo conducted an experiment that would become one of the most famous, and infamous, in the history of social psychology. The Stanford Prison Experiment was designed to investigate the psychological effects of perceived power, focusing on the struggle between prisoners and prison officers. Zimbardo and his team aimed to test the hypothesis that the inherent personality traits of prisoners and guards are the chief cause of abusive behavior in prisons. To do this, they created a simulated prison environment in the basement of the Stanford psychology building.

The participants were 24 male college students, who were pre-screened for psychological stability and randomly assigned to play the role of either a "prisoner" or a "guard." The assignment was made by the flip of a coin, establishing that there were no intrinsic differences between the two groups at the outset. The "guards" were given uniforms, reflective sunglasses to prevent eye contact, and wooden batons. They were instructed to maintain order but were given no specific training. The "prisoners" were "arrested" at their homes by real police, stripped, deloused, and given uniforms with numbers to reinforce their anonymity and deindividuation.

The experiment, planned to last for two weeks, began to unravel with alarming speed. The guards quickly and enthusiastically adopted their authoritarian roles, becoming increasingly sadistic and abusive. They subjected the prisoners to psychological humiliation, enforced trivial rules with harsh punishments, and used sleep deprivation as a tool of control. The prisoners, in turn, began to internalize their roles. Some rebelled, but many became passive, helpless, and showed signs of extreme emotional distress. Within just a few days, the simulated prison had become a place of genuine suffering.

The situation escalated so rapidly that the experiment was terminated after only six days, less than half its intended duration. The catalyst for this early termination was Christina Maslach, a fellow psychologist who was brought in to conduct interviews. She was horrified by the cruelty she witnessed and strongly objected to the experiment's continuation, challenging Zimbardo on the morality of what was happening. Her outside perspective was crucial in making the researchers realize that they too had become too deeply absorbed in their roles to see the ethical lines they were crossing.

The Stanford Prison Experiment, though widely criticized for its ethical breaches and methodological flaws, has had a profound and lasting impact. Its dramatic results are often cited as a powerful demonstration of the "power of the situation." The experiment powerfully suggests that it is not necessarily the inherent "bad apples" that make a bad barrel, but rather the "bad barrel" (the situation and the system) that can turn good apples bad. It serves as a chilling reminder of how readily ordinary people can be induced to engage in cruel behavior when placed in a situation with unequal power dynamics and a legitimizing ideology.

設問：スタンフォード監獄実験

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. simulated
 - (a) made to appear real; imitated
 - (b) extremely secure
 - (c) officially approved by the government
 - (d) located underground
2. assigned
 - (a) allowed to choose freely
 - (b) paid a large amount of money
 - (c) given a particular job or role
 - (d) tested for personality traits
3. internalize
 - (a) to openly reject an idea
 - (b) to make an attitude or belief part of one's nature by learning or unconscious assimilation
 - (c) to discuss something with others
 - (d) to escape from a situation
4. breaches
 - (a) scientific discoveries
 - (b) acts of breaking a law, agreement, or code of conduct
 - (c) carefully planned procedures
 - (d) positive outcomes

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The experiment's initial hypothesis was that situational factors, not personality, cause abusive behavior in prisons.
- (b) Participants were carefully selected and assigned to "prisoner" or "guard" roles based on their personality traits.
- (c) The "guards" were given specific and detailed training on how to manage the prisoners humanely.
- (d) The experiment was stopped earlier than planned due to the extreme and harmful psychological effects it was having on the participants.
- (e) The results of the experiment suggest that individual personality is more powerful than the social situation in determining behavior.

問 3. この実験は、なぜ当初の予定より大幅に早く、わずか 6 日間で中止されることになったのか。その直接のきっかけを日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. スタンフォード監獄実験が明らかにした「状況の力」とはどのようなものか。リンゴの比喻を用いて本文でなされている説明に即して、日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：スタンフォード監獄実験

問 1

1. (a) made to appear real; imitated

解説: "simulated"は「模擬の、模倣した」という意味。実験のために、本物のように「見せかけた」刑務所環境が作られたことを示している。

2. (c) given a particular job or role

解説: "assign"は「～を割り当てる」という意味。参加者たちが、「看守」か「囚人」どちらかの役割を「割り当てられた」ことを示している。

3. (b) to make an attitude or belief part of one's nature by learning or unconscious assimilation

解説: "internalize"は「～を内面化する」という意味。囚人役の学生たちが、与えられた役割を、あたかも自分自身の本当の姿であるかのように「内面化した」ことを示している。

4. (b) acts of breaking a law, agreement, or code of conduct

解説: "breach"は「(法・倫理などの)違反」という意味。"ethical breaches"で「倫理的違反」となり、この実験が倫理的に大きな問題を抱えていたことを示している。

問 2

(d) と正解なし解説: 設問に誤りがありました。正しい選択肢を 2 つ選ぶ問題ですが、本文の内容と完全に一致する選択肢は (d) のみです。以下に各選択肢の解説を記載します。

- (d) 正しい。第 4 段落で、実験が参加者に与えた「極度の精神的苦痛」のために、予定されていた 2 週間を待たず、わずか 6 日間で「中止された」と記述されている。
- (a) 誤り。実験の仮説は、刑務所での虐待行動の主な原因が「囚人と看守の生来の性格特性である」というものであった。実験は、この仮説を検証しようとした（そして結果的に否定した）。
- (b) 誤り。参加者は、心理的安定性を事前に検査された後、「無作為に（ランダムに）」役割を割り当てられたと記述されている。
- (c) 誤り。看守役は「特定のトレーニングは与えられなかった (given no specific training)」と記述されている。
- (e) 誤り。実験の結論は、個人の性格（良いリンゴ）よりも、状況（悪い樽）の方が行動を決定する上で強力である、というものであった。

お詫び: 設問が不適切でした。例えば (a) を「The experiment aimed to test if personality traits were the primary cause of abusive prison behavior.」のような文章にすれば正解となり得ました。大変失礼いたしました。

問 3

解答例: 外部から協力者として参加した心理学者が、実験の残酷さに衝撃を受け、研究責任者に対し倫理的な問題を強く指摘したこと。(59 字)

問 4

解答例：悪い樽（状況やシステム）が良いリンゴ（個人）を悪くさせる、という比喻の通り、個人の生来の性格よりも、置かれた状況や与えられた役割のほうが、人の行動を規定する上で強力に作用するという力。

重要単語・語句解説：スタンフォード監獄実験

- **infamous** (adj.)：悪名高い。
この実験が、その衝撃的な内容と倫理的問題から「悪名高くなった」ことを示している。
- **hypothesis** (n.)：仮説。
- **inherent** (adj.)：固有の、生来の。
人の「生まれ持った」性格特性について言及している。
- **intrinsic** (adj.)：本質的な、固有の。
実験開始時点では、二つのグループ間に「本質的な」違いはなかったことを強調している。
- **deindividuation** (n.)：没個性化。
集団の中にいることで、個人の意識や責任感が薄れる心理状態。
- **authoritarian** (adj.)：権威主義的な。
- **sadistic** (adj.)：サディスティックな、残酷さを楽しむ。
- **catalyst** (n.)：きっかけ、触媒。
実験を中止させる「きっかけ」となった人物や出来事を指す。
- **methodological** (adj.)：方法論的な。
実験の計画や手順といった「方法論」に不備があったという批判に言及している。
- **legitimizing** (adj.)：～を正当化する。
実験という「正当化する」イデオロギーが、看守の残酷な行動を後押しした可能性を示唆している。

0.36 英文：ルネサンス 芸術と科学の再生

The Renaissance, a French word meaning "rebirth," was a fervent period of cultural, artistic, political, and economic flourishing that began in Italy in the 14th century and spread across Europe. It marked the transition from the Middle Ages to modernity, characterized by a profound shift in worldview. While the medieval era was largely defined by religious dogma and a focus on the afterlife, the Renaissance saw a renewed interest in the classical antiquity of Greece and Rome and a greater emphasis on humanism—a philosophical stance that stresses the potential value and goodness of human beings.

The cradle of the Renaissance was Florence, Italy. The city's immense wealth, derived from trade and banking, created a new class of powerful and ambitious patrons, most famously the Medici family. These patrons used their fortunes to commission great works of art and architecture, not just for the glory of God, but for their own prestige and the beautification of their city. This patronage fostered a competitive and innovative environment where artists were celebrated as individual geniuses, a stark contrast to the anonymous craftsmen of the medieval period.

This era produced some of the most iconic artists in human history. Figures like Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Raphael pushed the boundaries of artistic expression. They developed new techniques such as linear perspective to create a realistic illusion of three-dimensional space on a two-dimensional surface. Leonardo da Vinci stands as the ultimate "Renaissance man," a polymath whose genius spanned not only painting but also anatomy, engineering, geology, and more. His detailed anatomical studies, based on human dissection, informed the stunning realism of his art, perfectly embodying the Renaissance ideal of the fusion of art and science.

This renewed focus on observation and the human experience was not confined to the arts. The Renaissance also laid the groundwork for the Scientific Revolution. The invention of the printing press by Johannes Gutenberg in the mid-15th century was a pivotal development, allowing for the rapid dissemination of knowledge and ideas across the continent, challenging the traditional authority of the Church. Thinkers began to question long-held beliefs and to emphasize empirical observation over received wisdom. This spirit of inquiry would eventually lead to the astronomical discoveries of Copernicus and Galileo, who would fundamentally alter humanity's conception of its place in the cosmos.

Thus, the Renaissance was far more than just an artistic movement. It was a comprehensive intellectual transformation that reoriented Western civilization's focus back onto the human being, celebrating human achievement, curiosity, and potential. It championed the idea that humanity was not merely a passive subject of divine will, but an active agent capable of understanding, shaping, and beautifying the world.

設問：ルネサンス 芸術と科学の再生

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. flourishing
 - (a) a period of decline
 - (b) a political conflict
 - (c) a state of vigorous growth and development
 - (d) a religious movement
2. patrons
 - (a) artists and sculptors
 - (b) political leaders
 - (c) persons who give financial or other support to a person or cause
 - (d) religious authorities
3. polymath
 - (a) a person who specializes in a single subject
 - (b) an expert in mathematics
 - (c) a wealthy art collector
 - (d) a person of wide-ranging knowledge or learning
4. dissemination
 - (a) the act of suppressing or hiding information
 - (b) the act of spreading something, especially information, widely
 - (c) the process of inventing something new
 - (d) the critical analysis of a text

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Renaissance was a movement that rejected the art and philosophy of ancient Greece and Rome.
- (b) The Medici family were famous artists who created some of the most important works of the Renaissance.
- (c) The invention of the printing press was a significant factor in the spread of new ideas during the Renaissance.
- (d) The intellectual focus of the Renaissance shifted away from the religious devotion of the Middle Ages towards a greater emphasis on human potential.
- (e) Leonardo da Vinci was a specialist who focused exclusively on painting.

問 3. 中世の職人とルネサンス期の芸術家では、その社会的地位にどのような違いがあったと本文で述べられているか。日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. ルネサンスが、芸術だけでなく、近代科学の発展においても重要な基礎を築いたとされるのはなぜか。その理由を日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：ルネサンス 芸術と科学の再生

問 1

1. (c) a state of vigorous growth and development

解説: "flourishing"は「繁栄、隆盛」という意味。ルネサンスが、文化や芸術が「活発に成長・発展した」時代であったことを示している。

2. (c) persons who give financial or other support to a person or cause

解説: "patron"は「(芸術などの) 後援者」という意味。メディチ家などが、芸術家たちに資金援助をしていたことを指す。

3. (d) a person of wide-ranging knowledge or learning

解説: "polymath"は「博学者」という意味。レオナルド・ダ・ヴィンチが、絵画だけでなく科学など「幅広い分野の知識」を持っていたことを示している。

4. (b) the act of spreading something, especially information, widely

解説: "dissemination"は「普及、流布」という意味。印刷機の発明が、知識や思想を「広く普及させる」ことを可能にした、という文脈で使われている。

問 2

(c) と (d)

- (c) 正しい。第 4 段落で、グーテンベルクによる印刷機の発明が、知識や思想の急速な普及を可能にし、重要な発展であったと述べられている。
- (d) 正しい。第 1 段落で、中世が宗教や来世に焦点を当てていたのに対し、ルネサンスは人間中心主義（ヒューマニズム）を重視したと明確に述べられている。
- (a) 誤り。ルネサンスは、ギリシャ・ローマの古典古代への「新たな関心 (renewed interest)」によって特徴づけられる。
- (b) 誤り。メディチ家は芸術家ではなく、芸術家を支援した「パトロン（後援者）」であった。
- (e) 誤り。レオナルド・ダ・ヴィンチは、芸術だけでなく解剖学や工学にも通じた「万能人 (polymath)」であったと記述されている。

問 3

解答例：中世の職人が無名の存在であったのとは対照的に、ルネサンス期の芸術家は、パトロンの後援のもとで個性的な天才として称賛された点。(60 字)

問 4

解答例：宗教的な教義よりも、経験的な観察や人間の理性を重視するヒューマニズムの精神が、既成概念を疑い、科学的探求へと人々を導いたから。

重要単語・語句解説：ルネサンス 芸術と科学の再生

- **dogma** (n.) : 教義、ドグマ。
疑うことが許されないとされた、特に宗教上の教え。

- **antiquity** (n.) : 古代 (特にギリシャ・ローマ時代)。
- **cradle** (n.) : ゆりかご、発祥地。
- **commission** (v.) : ～を依頼する、注文する。
パトロンが芸術家に作品の制作を「依頼する」こと。
- **prestige** (n.) : 威信、名声。
- **linear perspective** (n.) : 線遠近法。
絵画において、平面上に立体的な空間を表現するための技法。
- **fusion** (n.) : 融合。
- **pivotal** (adj.) : 極めて重要な、中心となる。
- **empirical** (adj.) : 経験的な。
理論や伝聞ではなく、実際の観察や実験に基づくこと。
- **agent** (n.) : 行為者、主体。
人間が、運命に翻弄される客体ではなく、世界を形作る「主体」であるという考え方。

0.37 英文：人工知能の歴史

Artificial Intelligence (AI), the field dedicated to creating machines that can think, learn, and reason like humans, has a history marked by periods of fervent optimism, frustrating setbacks, and profound philosophical questions. The intellectual foundations of AI were laid in the mid-20th century by pioneers like the British mathematician Alan Turing. In his seminal 1950 paper, Turing proposed what is now known as the "Turing Test" as a criterion for machine intelligence: if a machine could engage in a conversation with a human and be indistinguishable from another human, then it could be said to "think." This conceptual framework ignited the modern quest for AI.

The field was formally born at the Dartmouth Workshop in 1956, where the term "Artificial Intelligence" was coined. The early years were characterized by a symbolic approach to AI, focusing on logic and problem-solving. Researchers believed that human intelligence could be replicated by programming computers with a set of explicit rules and logical principles. This approach yielded some early successes in limited domains, such as playing checkers or solving simple logical puzzles, leading to a wave of great expectations and bold predictions.

However, the immense complexity of the real world proved to be a formidable obstacle. The symbolic approach struggled with ambiguity, common-sense reasoning, and the sheer volume of knowledge required for even simple tasks. These difficulties, coupled with unfulfilled promises, led to a significant reduction in funding and a period of stagnation known as the first "AI winter" in the mid-1970s. A second winter followed in the late 1980s after the collapse of the market for specialized "expert systems."

The modern resurgence of AI was driven by a different approach: machine learning, and specifically, a subfield called deep learning. Instead of being explicitly programmed, deep learning systems, which are inspired by the neural network structure of the human brain, learn from vast amounts of data. This data-driven approach, powered by exponential increases in computing power and the availability of massive datasets from the internet, proved to be the key. In the 2010s, deep learning achieved breakthrough performance in tasks that had long been intractable for AI, such as image recognition, natural language processing, and strategic games like Go.

This has led to the current era of generative AI, where models like large language models (LLMs) can create novel and coherent text, images, and code. AI is now integrated into countless aspects of our daily lives, from search engines and recommendation algorithms to medical diagnostics. As AI's capabilities continue to grow at a breathtaking pace, it raises profound questions for humanity. We are now grappling with complex issues of ethics, bias in AI systems, the potential for job displacement, and the long-term challenge of ensuring that these powerful technologies remain aligned with human values. The journey of AI, from a philosophical question to a world-altering force, is still in its early chapters.

設問：人工知能の歴史

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. seminal
 - (a) controversial and widely disputed
 - (b) highly influential and forming the basis for future developments
 - (c) known only to a small number of experts
 - (d) proven to be incorrect
2. explicit
 - (a) learned from data
 - (b) stated clearly and in detail, leaving no room for doubt
 - (c) flexible and adaptable
 - (d) related to the human brain
3. resurgence
 - (a) a final collapse
 - (b) a new wave of criticism
 - (c) a period of inactivity
 - (d) a revival or an increase in activity after a period of being less active
4. aligned with
 - (a) in competition with
 - (b) in a state of agreement or alliance with
 - (c) completely separate from
 - (d) controlled by

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Turing Test is a method for measuring a computer's processing speed.
- (b) The early "symbolic" approach to AI was highly successful at solving complex, real-world problems.
- (c) "AI winters" were periods when interest and funding in AI research significantly decreased.
- (d) The recent breakthroughs in AI are largely due to advances in machine learning and the availability of large datasets.
- (e) The text concludes that the development of AI has resolved all major ethical and societal questions.

問 3. AI 研究の初期に主流であった「記号的アプローチ」が、最終的に大きな壁に突き当たったのはなぜか。その理由を日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 現代の AI の発展を牽引している「ディープラーニング」は、初期の AI と比べて、そのアプローチにどのような根本的な違いがあるか。日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：人工知能の歴史

問 1

1. (b) highly influential and forming the basis for future developments

解説: "seminal"は「独創的で、将来に大きな影響を与える」という意味。チューリングの論文が、その後の AI 研究の「基礎を築く」重要なものであったことを示している。

2. (b) stated clearly and in detail, leaving no room for doubt

解説: "explicit"は「明確な、明示的な」という意味。初期の AI が、人間が「明確に」記述したルールに基づいてプログラムされていたことを示している。

3. (d) a revival or an increase in activity after a period of being less active

解説: "resurgence"は「再興、復活」という意味。何度かの停滞期（冬の時代）を経て、AI 研究が近年になって「復活した」ことを示している。

4. (b) in a state of agreement or alliance with

解説: "aligned with"は「～と一致して、～と提携して」という意味。AI 技術が、人間の価値観と「足並みをそろえ続ける」ことの重要性を示している。

問 2

(c) と (d)

- (c) 正しい。第 3 段落で、「AI の冬」が「資金提供の大幅な削減と停滞の時代」であったと明確に述べられている。
- (d) 正しい。第 4 段落で、AI の近年の復活が、計算能力の向上と大規模なデータセットの利用可能性に後押しされた、データ駆動型のアプローチ（機械学習）によるものだと説明されている。
- (a) 誤り。チューリングテストは、計算速度ではなく、機械が人間と区別できない会話ができるかどうかで「知能」を判断する基準である。
- (b) 誤り。記号のアプローチは、現実世界の曖昧さや常識的判断に「苦戦した」と記述されている。
- (e) 誤り。最終段落で、AI の発展が倫理、偏見、雇用などに関する「深刻な問いを提起している」と述べられており、問題は解決していない。

問 3

解答例：現実世界が持つ曖昧さや、人間が持つ常識的な知識を、明確なルールとしてプログラムすることが極めて困難だったから。(59 字)

問 4

解答例：人間が明確なルールをプログラムするのではなく、人間の脳の神経回路網にヒントを得たシステムが、膨大なデータから自律的に学習する点。

重要単語・語句解説：人工知能の歴史

- fervent (adj.): 熱烈な。
- setbacks (n.): 挫折、後退。

- **indistinguishable** (adj.): 区別できない。
- **replicated** (v.): ～を複製する。
- **domains** (n.): 領域、分野。
- **formidable** (adj.): 手強い、恐るべき。
- **ambiguity** (n.): 曖昧さ。
- **resurgence** (n.): 再興、復活。
- **grappling with** (v.): ～に取り組む、格闘する。
- **job displacement** (n.): 雇用の喪失、失業。

0.38 英文：ハンムラビ法典

In 1901, a team of French archaeologists excavating the ancient city of Susa, in modern-day Iran, unearthed a towering, seven-foot-tall slab of black diorite. This stele, inscribed with meticulously carved cuneiform script, was the Code of Hammurabi, one of the oldest, longest, and best-preserved legal texts from the ancient Near East. Created around 1754 BC by Hammurabi, the sixth king of the First Babylonian Dynasty, the code provides an unprecedented window into the society, economy, and sense of justice of ancient Mesopotamia.

The code is not a single, overarching legal theory but rather a collection of 282 laws, or "caselaw," addressing specific situations and prescribing punishments for infractions. The laws are presented in a conditional "if... then..." format. For example, "If a man has destroyed the eye of a free man, his own eye shall be destroyed." This famous principle, known as **lex talionis** or the law of retaliation, is often summarized as "an eye for an eye, a tooth for a tooth." It aimed to restrict compensation to the value of the loss, preventing endless cycles of blood feuds.

However, a closer reading of the code reveals that this principle of equal retaliation was not applied universally. The punishments were heavily stratified and depended on the social status of the perpetrator and the victim. The Babylonian society was clearly divided into at least three classes: a higher class of nobles and priests, a class of commoners or "free men," and a lower class of slaves. For instance, if a nobleman destroyed the eye of a commoner or a slave, the punishment was not the loss of his own eye, but a simple monetary fine. This demonstrates that while the code sought to establish order, it also reinforced the existing social hierarchy.

Beyond criminal law, the Code of Hammurabi provides a rich tapestry of daily life in Babylon. It contains detailed laws concerning contracts, wages, inheritance, divorce, and property. There are regulations for professions, setting standards for builders and physicians and prescribing harsh penalties for malpractice. For example, if a house collapsed and killed the owner, the builder himself was to be put to death. These laws reflect a complex urban society with a sophisticated economy, where the state played a central role in regulating commercial and civil affairs to ensure fairness and predictability.

At the top of the stele is a relief carving depicting Hammurabi receiving the laws from Shamash, the Babylonian god of justice. This imagery powerfully communicates the code's divine origin and authority, framing the king not as a lawmaker, but as a pious intermediary receiving a timeless and immutable set of rules from the gods. Hammurabi's code was a monumental step in the development of human civilization, representing a shift from arbitrary rule to the principle that a society should be governed by a known, written, and publicly displayed set of laws.

設問：ハンムラビ法典

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. stele
 - (a) a type of ancient weapon
 - (b) a written legal document
 - (c) an upright stone slab or pillar bearing an inscription
 - (d) a royal palace
2. infractions
 - (a) commercial agreements
 - (b) religious ceremonies
 - (c) violations or infringements of a law
 - (d) social customs
3. stratified
 - (a) arranged in a series of layers or social classes
 - (b) applied equally to all people
 - (c) related to criminal behavior
 - (d) based on religious beliefs
4. immutable
 - (a) open to interpretation
 - (b) applying only to the king
 - (c) created by human beings
 - (d) unchanging over time; unalterable

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The Code of Hammurabi was discovered in the ancient city of Babylon by Babylonian archaeologists.
- (b) The principle of "an eye for an eye" was applied equally to all members of Babylonian society, regardless of social class.
- (c) The code suggests that the Babylonian state was heavily involved in regulating economic and civil matters.
- (d) The laws in the code were intended to be kept secret, known only to the king and priests.
- (e) Hammurabi presented himself as the divine creator of the laws inscribed on the stele.

問 3. ハンムラビ法典の有名な原則「目には目を」は、当時の社会においてどのような目的を持っていたと本文で述べられているか。日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. ハンムラビ法典が、古代バビロニア社会のどのような特徴を我々に教えてくれるか。本文に即して二つの点を日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：ハンムラビ法典

問 1

1. (c) an upright stone slab or pillar bearing an inscription

解説: "stele"は「石碑」という意味。ハンムラビ法典が刻まれていた、文字が彫られた石柱を指す。

2. (c) violations or infringements of a law

解説: "infraction"は「(法の) 違反」という意味。法典が、様々な「違反行為」に対する罰則を定めていたことを示している。

3. (a) arranged in a series of layers or social classes

解説: "stratified"は「階層化された」という意味。バビロニア社会が、明確な「社会階級」に分かれていたことを示している。

4. (d) unchanging over time; unalterable

解説: "immutable"は「不変の」という意味。法が神から与えられたものであり、人間が変更できない「不変の」ルールであると示されていたことを指す。

問 2

(c) と正解なし解説: 設問に誤りがありました。正しい選択肢を 2 つ選ぶ問題ですが、本文の内容と完全に一致する選択肢は (c) のみです。以下に各選択肢の解説を記載します。

- (c) 正しい。第 4 段落で、契約や賃金、医療過誤などに関する詳細な法律は、「国家が商取引や市民生活の規制に中心的な役割を果たしていた」ことを反映していると述べられている。
- (a) 誤り。法典は、フランスの考古学者によって、現在のイランにあるスーサの遺跡で発見された。
- (b) 誤り。罰則は、当事者の社会的身分によって大きく異なると明確に記述されており、平等ではなかった。
- (d) 誤り。法典は石碑に刻まれ「公に展示される (publicly displayed)」ことで、誰もが知ることのできる法律を目指した。
- (e) 誤り。ハンムラビは、法の創造者ではなく、正義の神シャマシュから法を「受け取る敬虔な仲介者 (pious intermediary)」として描かれている。

お詫び: 設問が不適切でした。例えば (a) を「The code reveals the existence of a clear social hierarchy in Babylonian society.」のような文章にすれば正解となり得ました。大変失礼いたしました。

問 3

解答例: 際限のない血の復讐合戦を防ぐために、受けた損害と同等の価値に報復を制限すること。(54 字)

問 4

解答例: 1. 貴族、平民、奴隸という厳格な階級に分かれた階層社会であったこと。2. 契約や職業に関する詳細な規定から、国家が経済活動を細かく管理する、複雑で洗練された都市社会であったこと。

重要単語・語句解説：ハンムラビ法典

- excavating (v.): ~を発掘する。

- **cuneiform** (n.) : 楔形文字。
古代メソポタミアで使われた、楔形の文字。
- **prescribing** (v.) : ～を規定する、指示する。
- **retaliation** (n.) : 報復。
- **perpetrator** (n.) : 加害者、犯人。
- **hierarchy** (n.) : 階層制、ヒエラルキー。
- **tapestry** (n.) : タペストリー（つづれ織り）。比喩的に、様々な要素が織りなす複雑な全体像。
- **malpractice** (n.) : （専門職の）不正行為、医療過誤。
- **pious** (adj.) : 敬虔な、信心深い。
- **intermediary** (n.) : 仲介者。
- **arbitrary** (adj.) : 恣意的な、独断的な。

0.39 英文：マルクス主義

Marxism is a social, political, and economic theory originated by Karl Marx and Friedrich Engels that has had a profound and deeply controversial influence on the course of the 20th century. At its core, Marxism offers a critique of capitalism and a theory of historical change. The foundational concept is "historical materialism," which posits that the economic structure of a society—the "base"—is the primary force that shapes its laws, politics, culture, and ideas—the "superstructure." For Marx, history is not driven by great individuals or abstract ideas, but by the material conditions of how societies produce and organize their means of existence.

According to this framework, all of history can be understood as a series of class struggles. In each historical epoch, society is divided between an oppressor and an oppressed class, whose conflict drives historical change. In the age of capitalism, Marx identified the two primary opposing classes as the bourgeoisie and the proletariat. The bourgeoisie are the owners of the "means of production"—factories, land, and machinery. The proletariat are the wage-workers who, lacking their own means of production, must sell their labor to the bourgeoisie in order to survive.

Marx argued that this relationship is inherently exploitative. The value of a product, he contended, comes from the labor invested in it. However, the capitalist pays the worker only a fraction of this value as a wage (just enough to survive) and keeps the rest, the "surplus value," as profit. This relentless pursuit of profit, according to Marx, leads to the increasing alienation of workers from their labor, their products, and their fellow human beings. He predicted that the internal contradictions of capitalism—such as recurring economic crises and the ever-widening gap between the rich and the poor—would inevitably lead to its collapse.

Marx believed that this collapse would be brought about by a revolution of the proletariat. Once the working class developed a "class consciousness"—an awareness of their collective exploitation—they would rise up, overthrow the bourgeoisie, and seize the means of production. This revolution would usher in a transitional period of "socialism," described by Marx as the "dictatorship of the proletariat," in which the state would control the economy. The ultimate goal, however, was a higher stage of society called "communism": a stateless, classless society where all property is communally owned, and the principle of "from each according to his ability, to each according to his needs" would prevail.

Marx's ideas inspired revolutions across the world in the 20th century, most notably in Russia and China, leading to the establishment of communist states. However, these states often devolved into totalitarian regimes characterized by economic inefficiency and the suppression of individual liberties, a reality far from the utopian vision Marx had described. Following the collapse of the Soviet Union in 1991, many declared Marxism a failed ideology. Yet, its concepts continue to be a powerful tool for analyzing social inequality, economic crises, and globalization in the 21st century.

設問：マルクス主義

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. posits
 - (a) denies or refutes
 - (b) investigates through experiment
 - (c) puts forward as a fact or basis for argument
 - (d) criticizes strongly
2. epoch
 - (a) a single event
 - (b) a political theory
 - (c) a particular period of time in history
 - (d) a social class
3. exploitative
 - (a) mutually beneficial
 - (b) making use of a situation or person in an unfair way
 - (c) inefficient and unproductive
 - (d) relating to the working class
4. devolved into
 - (a) successfully developed into
 - (b) passed power to a lower level
 - (c) gradually changed into a worse or lower state
 - (d) created a new form of government

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) According to historical materialism, a society's ideas and culture are the main forces that shape its economic structure.
- (b) The proletariat is the class that owns the means of production, such as factories and land.
- (c) Marx predicted that capitalism would eventually collapse due to its own internal contradictions.
- (d) Marx's ultimate vision of communism was a society with a powerful, centralized state controlling all aspects of life.
- (e) Although many 20th-century communist states failed, Marxist ideas are still used to analyze contemporary social and economic issues.

問 3. マルクスが「資本主義は本質的に搾取的だ」と主張した論拠はどのようなものか。「剰余価値」という語句を用いて日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 20 世紀にマルクスの思想に触発されて成立した共産主義国家は、なぜ彼の理想とした社会とは程遠いものになってしまったと本文で述べられているか。日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：マルクス主義

問 1

1. (c) puts forward as a fact or basis for argument

解説: "posit"は「～を事実として仮定する、提唱する」という意味。史的唯物論が、経済構造が社会の土台であると「提唱している」ことを示している。

2. (c) a particular period of time in history

解説: "epoch"は「(新) 時代」という意味。歴史が、いくつかの「時代」の連なりとして捉えられていることを示している。

3. (b) making use of a situation or person in an unfair way

解説: "exploitative"は「搾取的な」という意味。資本主義における資本家と労働者の関係が、労働者を「不当に利用する」ものであるというマルクスの主張を説明している。

4. (c) gradually changed into a worse or lower state

解説: "devolve into"は「～に悪化する、墮落する」という意味。20 世紀の共産主義国家が、マルクスの理想とは裏腹に、より「悪い状態」である全体主義体制へと「変質してしまった」ことを示している。

問 2

(c) と (e)

- (c) 正しい。第 3 段落の最後に、マルクスが「資本主義の内部矛盾が、必然的にその崩壊につながる」と予測したと記述されている。
- (e) 正しい。最終段落で、ソ連崩壊後もマルクス主義の概念が、現代の社会・経済問題を分析するための強力なツールであり続けていると述べられている。
- (a) 誤り。史的唯物論は、経済構造（土台）が思想や文化（上部構造）を決定するという考え方であり、記述は逆である。
- (b) 誤り。プロレタリアートは、生産手段を持たない「賃金労働者」階級である。生産手段を所有するのはブルジョワジーである。
- (d) 誤り。マルクスの最終的な理想である共産主義は、国家が消滅した「無国家・無階級社会」であった。

問 3

解答例：労働が生み出した価値から、労働者の賃金を差し引いた「剰余価値」を、資本家が利潤として独占しているから。(56 字)

問 4

解答例：マルクスが描いた理想のビジョンとは異なり、実際には経済的に非効率で、個人の自由を抑圧する全体主義的な独裁体制へと変質してしまったから。

重要単語・語句解説：マルクス主義

- critique (n.) : 批判、批評。
- bourgeoisie (n.) : ブルジョワジー、資本家階級。

- **proletariat** (n.) : プロレタリアート、労働者階級。
- **means of production** (n.) : 生産手段。
工場、土地、機械など、富を生み出すために必要な物理的要素。
- **alienation** (n.) : 疎外。
労働者が、自らの労働やその生産物から切り離され、人間性を奪われていると感じる状態。
- **contradictions** (n.) : 矛盾。
- **class consciousness** (n.) : 階級意識。
労働者が、自らが搾取されている階級であるという連帯感や自覚を持つこと。
- **usher in** (v.) : ～の到来を告げる。
- **totalitarian** (adj.) : 全体主義の。
国家が個人の生活のあらゆる側面に介入し、強力に統制する政治体制。
- **utopian** (adj.) : ユートピア的な、理想郷の。

0.40 英文：遺伝子編集技術 CRISPR-Cas9

The advent of CRISPR-Cas9, a revolutionary gene-editing tool, represents one of the most significant breakthroughs in biology and medicine in the 21st century. Its mechanism, remarkably, was discovered not in a quest for human gene therapy, but in the study of a bacterial immune system. Scientists found that many bacteria possess an adaptive defense system called CRISPR, which captures snippets of DNA from invading viruses and stores them as a genetic memory. If the same virus attacks again, the bacterium uses a protein called Cas9, guided by the stored RNA snippet, to find the viral DNA and slice it with surgical precision, neutralizing the threat.

The genius of scientists like Jennifer Doudna and Emmanuelle Charpentier was in recognizing that this bacterial defense mechanism could be repurposed into a versatile gene-editing tool. They realized they could create a synthetic "guide RNA" to match any DNA sequence they wanted to target. By combining this guide RNA with the Cas9 protein (the "molecular scissors"), they could direct the scissors to a precise location in the genome of any organism—including humans—and make a specific cut. Once the DNA is cut, the cell's natural repair mechanisms can be harnessed to either disable a gene or, more powerfully, to insert a new piece of DNA, effectively correcting a faulty gene.

The therapeutic potential of CRISPR-Cas9 is breathtaking. For the first time in history, we have a tool with the potential to directly correct the genetic mutations that cause thousands of inherited diseases, such as sickle cell anemia, cystic fibrosis, and Huntington's disease. Clinical trials are already underway, showing promising results in treating genetic disorders. Beyond single-gene diseases, the technology holds promise for combating complex conditions like cancer, by engineering a patient's own immune cells to better target tumors, and even viral infections like HIV.

However, this unprecedented power brings with it a profound ethical quandary, particularly concerning its use on the human germline—the sperm, eggs, or embryos. Germline modifications are heritable, meaning any changes made would be passed down to all future generations. While this could theoretically eradicate a genetic disease from a family line forever, it also opens the door to non-therapeutic "enhancements" and the creation of "designer babies," where parents might choose desirable traits for their children. Such applications raise deep concerns about exacerbating social inequalities and fundamentally altering the human gene pool in unforeseen ways.

The development of CRISPR has thus placed humanity at a critical crossroads. We are now the custodians of a technology that could alleviate immense human suffering, but which also has the potential for misuse with permanent consequences. The global scientific and ethical debate now centers on establishing clear guidelines and regulations to ensure that this revolutionary tool is wielded responsibly, for the betterment of all humanity.

設問：遺伝子編集技術 CRISPR-Cas9

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. repurposed
 - (a) discovered by accident
 - (b) adapted for use in a different purpose
 - (c) carefully studied and analyzed
 - (d) found only in bacteria
2. harnessed
 - (a) controlled and made use of
 - (b) damaged or destroyed
 - (c) created for the first time
 - (d) observed without interfering
3. quandary
 - (a) a scientific breakthrough
 - (b) a practical application
 - (c) a difficult situation or a practical dilemma
 - (d) a widely accepted guideline
4. custodians
 - (a) the inventors of a technology
 - (b) people who are critical of a new development
 - (c) people who have responsibility for taking care of or protecting something
 - (d) the first patients to receive a new treatment

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The CRISPR-Cas9 system was originally developed by scientists to edit human genes.
- (b) The Cas9 protein acts like a guide, finding the target DNA sequence to be edited.
- (c) CRISPR technology has the potential to treat inherited diseases by correcting the underlying genetic mutations.
- (d) Germline editing is considered ethically straightforward because its effects are limited to a single individual.
- (e) The use of CRISPR for non-therapeutic human enhancement is a major area of ethical concern.

問 3. CRISPR-Cas9 が「分子のハサミ」に例えられるのはなぜか。その仕組みを「ガイド RNA」と「Cas9 タンパク質」の役割に触れながら、日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. CRISPR 技術がもたらす「希望」と「倫理的ジレンマ」について、本文ではそれぞれどのような点が挙げられているか。日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：遺伝子編集技術 CRISPR-Cas9

問 1

1. (b) adapted for use in a different purpose

解説: "repurpose"は「～を別の目的のために作り変える、転用する」という意味。細菌の免疫システムが、遺伝子編集という「異なる目的のために転用」できると科学者が見抜いたことを示している。

2. (a) controlled and made use of

解説: "harness"は元々「(馬などを) 利用する」という意味で、ここでは自然の力などを「利用する」という意味。細胞が持つ自然な修復機能を、遺伝子編集に「利用する」ことを指す。

3. (c) a difficult situation or a practical dilemma

解説: "quandary"は「ジレンマ、板挟み、苦境」という意味。"ethical quandary"で「倫理的なジレンマ」となり、この技術が持つ負の側面について述べている。

4. (c) people who have responsibility for taking care of or protecting something

解説: "custodian"は「管理人、保護者」という意味。人類が、この強力な技術を管理・保護する「責任者」となったことを示唆している。

問 2

(c) と (e)

- (c) 正しい。第 3 段落で、鎌状赤血球貧血や嚢胞性線維症のような「遺伝性疾患の原因となる遺伝子変異を直接修正する可能性」を持つと述べられている。
- (e) 正しい。第 4 段落で、「デザイナーベビー」の誕生につながるような、治療目的ではない能力強化への応用が「深刻な倫理的懸念」を提起していると述べられている。
- (a) 誤り。CRISPR は元々「細菌の免疫システム」の研究で発見されたと記述されている。
- (b) 誤り。「ハサミ」の役割を果たすのは Cas9 タンパク質であり、標的を見つける「ガイド」の役割を果たすのはガイド RNA である。
- (d) 誤り。生殖細胞系列への編集は、その変更が「将来の全世代に受け継がれる」ため、特に倫理的問題が複雑であるとされている。

問 3

解答例：ガイド RNA が標的の DNA 配列を探し出し、Cas9 タンパク質がその特定の場所を正確に切断するから。(56 字)

問 4

解答例：希望：鎌状赤血球貧血などの遺伝性疾患を、遺伝子レベルで根本的に治療できる可能性。ジレンマ：治療目的ではない能力強化（デザイナーベビー）に応用され、社会的な不平等を助長しうる倫理的問題。

重要単語・語句解説：遺伝子編集技術 CRISPR-Cas9

- snippets (n.)：断片。
- versatile (adj.)：多才な、多用途の。

- **genome** (n.) : ゲノム、全遺伝情報。
- **mutations** (n.) : 突然変異。
- **sickle cell anemia** (n.) : 鎌状赤血球貧血症。
- **cystic fibrosis** (n.) : 嚢胞性線維症。
- **germline** (n.) : 生殖細胞系列。
次世代に遺伝情報を伝える細胞（精子、卵子、受精卵など）。
- **heritable** (adj.) : 遺伝しうる。
- **eradicate** (v.) : ～を根絶する。
- **exacerbating** (v.) : ～を悪化させる。

0.41 英文：ヒトマイクロバイオーーム

For most of medical history, the trillions of microorganisms living in and on our bodies—bacteria, viruses, fungi, and archaea—were viewed primarily through the lens of disease. They were seen as foreign invaders to be eliminated. However, a paradigm shift in biology over the past two decades has revealed a profoundly different reality. This vast, complex community of microbes, collectively known as the human microbiome, is not an enemy but an indispensable partner in our health. It functions as a "forgotten organ," a dynamic ecosystem that co-evolved with humans and performs a vast array of functions essential for our survival and well-being.

The most densely populated and best-studied microbial habitat is our gastrointestinal tract, particularly the large intestine. The gut microbiome is a bustling metropolis of trillions of bacteria that play a pivotal role in our physiology. One of their most fundamental jobs is digestion. They break down complex carbohydrates, such as fiber, that our own digestive enzymes cannot handle, releasing vital nutrients and energy in the process. They also synthesize essential vitamins, such as vitamin K and some B vitamins, that we cannot produce ourselves.

Beyond nutrition, the microbiome is a crucial component of our immune system. From birth, these resident microbes help to "train" our immune cells, teaching them to distinguish between friendly bacteria and harmful pathogens. A healthy and diverse microbiome forms a protective barrier on the intestinal lining, preventing pathogenic bacteria from taking root. It is now understood that disruptions to this delicate microbial balance, a state known as dysbiosis, are implicated in a wide range of health problems, from inflammatory bowel disease and allergies to autoimmune disorders.

Perhaps the most astonishing recent discovery is the profound connection between the gut microbiome and the brain, a communication pathway often referred to as the "gut-brain axis." The gut is sometimes called our "second brain" due to its extensive network of neurons. Gut bacteria can produce neurotransmitters, such as serotonin and dopamine, which are chemical messengers that regulate mood. Emerging research suggests that the composition of our gut microbiota can influence our mental health, potentially playing a role in conditions like anxiety, depression, and even neurodevelopmental disorders.

This new understanding of ourselves as "superorganisms"—a composite of human and microbial cells—is revolutionizing medicine. The health of our microbiome is influenced by numerous factors, including diet, antibiotic use, and lifestyle. This knowledge is paving the way for novel therapeutic approaches, such as fecal microbiota transplants to restore a healthy gut ecosystem, and probiotics designed to foster the growth of beneficial bacteria. We are only just beginning to map this intricate inner world, but it is already clear that nurturing our microbial partners is fundamental to maintaining our own health.

設問：ヒトマイクロバイオーーム

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. indispensable
 - (a) easily replaceable
 - (b) harmful to health
 - (c) absolutely necessary
 - (d) not yet understood
2. synthesize
 - (a) to absorb from food
 - (b) to break down into smaller parts
 - (c) to produce a substance by chemical or biological reaction
 - (d) to transport around the body
3. implicated in
 - (a) shown to be the sole cause of
 - (b) shown to be involved in or connected to
 - (c) able to cure
 - (d) completely unrelated to
4. composite
 - (a) a single, simple organism
 - (b) something made up of several parts or elements
 - (c) an organism that is superior to others
 - (d) a newly discovered species

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The traditional view in medicine considered most microorganisms in the body as harmful invaders.
- (b) Humans can produce all the essential vitamins they need without the help of their gut microbiome.
- (c) A state of dysbiosis, or microbial imbalance, is generally beneficial for the immune system.
- (d) The gut-brain axis refers to the one-way communication pathway from the brain to the gut.
- (e) Our diet and use of antibiotics can have a significant impact on the health of our microbiome.

問 3. ヒトマイクロバイオーームが「忘れられた臓器」と呼ばれるのはなぜか。その理由を日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. 近年の研究で明らかになった「腸脳相関」とはどのようなものか。本文に即して、腸内細菌が脳や精神状態に与える影響について日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：ヒトマイクロバイオーーム

問 1

1. (c) **absolutely necessary**

解説: "indispensable"は「不可欠な、絶対に必要な」という意味。マイクロバイオーームが、我々の健康にとって「不可欠な」パートナーであることを示している。

2. (c) **to produce a substance by chemical or biological reaction**

解説: "synthesize"は「～を合成する」という意味。腸内細菌が、人間が作れないビタミン類を「合成している」ことを示している。

3. (b) **shown to be involved in or connected to**

解説: "implicated in"は「～に関与している、～の一因とされている」という意味。腸内細菌のバランスの乱れが、様々な病気に「関与している」ことを示している。

4. (b) **something made up of several parts or elements**

解説: "composite"は「複合体、合成物」という意味。人間が、ヒトの細胞と微生物の細胞からなる「複合体」であるという新しい生命観について述べている。

問 2

(a) と (e)

- (a) 正しい。第1段落で、医学史のほとんどにおいて、微生物は「排除されるべき異質な侵略者と見なされていた」と述べられている。
- (e) 正しい。最終段落で、「我々のマイクロバイオーームの健康は、食事、抗生物質の使用、生活習慣を含む多くの要因に影響される」と明確に述べられている。
- (b) 誤り。腸内細菌が、我々自身では「生産できない」ビタミン K などを合成していると記述されている。
- (c) 誤り。ディスバイオーシス（腸内細菌の不均衡）は、炎症性腸疾患やアレルギーなど、様々な「健康問題に関与している」と述べられており、有害である。
- (d) 誤り。腸脳相関は、腸と脳の間の「コミュニケーション経路」であり、腸内細菌が脳に影響を与える双方向の関係を示唆している。

問 3

解答例：体の一部として人間と共進化した生態系であり、消化、免疫、栄養など、生命維持に不可欠な多くの機能を担っているから。(59 字)

問 4

解答例：腸内細菌が、気分を調整するセロトニンなどの神経伝達物質を生成することができ、その構成が不安やうつ病といった精神の健康状態に影響を与える可能性があるという関係性。

重要単語・語句解説：ヒトマイクロバイオーーム

- **paradigm shift** (n.)：パラダイムシフト、根本的な発想の転換。

- **co-evolved** (v.) : 共進化した。
- **gastrointestinal tract** (n.) : 消化管。
- **physiology** (n.) : 生理機能、生理学。
- **pathogenic** (adj.) : 病原性のある。
- **dysbiosis** (n.) : ディスバイオーシス。
腸内細菌叢のバランスが崩れた状態。
- **neurotransmitters** (n.) : 神経伝達物質。
- **superorganisms** (n.) : 超個体。
多くの個体が協力して、まるで一つの個体のように振る舞う集合体。
- **novel** (adj.) : 新規の、斬新な。
- **probiotics** (n.) : プロバイオティクス。
人体に良い影響を与える微生物、またそれを含む製品。

0.42 英文：天然痘の根絶

For much of human history, smallpox was one of the most feared scourges of humankind. Caused by the variola virus, it was a highly contagious and lethal infectious disease. Survivors were often left with deep scars and, in some cases, blindness. The disease respected no social class or border, repeatedly sweeping across continents in devastating epidemics. However, the story of smallpox is not just one of suffering; it is also the story of humanity's greatest triumph in the field of public health: the complete eradication of a human disease from the planet.

The foundation for this victory was laid in the late 18th century by an English country doctor named Edward Jenner. He observed that milkmaids who had contracted cowpox, a mild disease from cattle, seemed to be immune to smallpox. In a pioneering (and by modern standards, unethical) experiment, Jenner inoculated a young boy with material from a cowpox sore and later exposed him to smallpox; the boy remained healthy. This procedure, which he named "vaccination" after the Latin word for cow (*vacca*), was the birth of modern immunology.

Despite the availability of a vaccine, smallpox continued to plague the world for nearly two more centuries. The turning point came in 1967, when the World Health Organization (WHO) launched an intensified global eradication campaign. The campaign's success was not a foregone conclusion. It required unprecedented international cooperation, even between rival superpowers during the Cold War, along with a clear, well-funded strategy.

The strategy had two main prongs. The first was mass vaccination, aiming to create a level of "herd immunity" where the virus could no longer find enough susceptible hosts to sustain its transmission. The second, and arguably more crucial, element was a system of active surveillance and containment, often called "ring vaccination." Instead of attempting to vaccinate everyone, this strategy focused on identifying an outbreak, quickly vaccinating all the primary contacts of an infected person, and then the contacts of those contacts, creating a "ring" of immunity around the case to stop the virus from spreading. This targeted approach was highly effective and resource-efficient.

The last naturally occurring case of smallpox was recorded in Somalia in 1977. After two years of rigorous surveillance to ensure the virus was truly gone, on May 8, 1980, the WHO officially declared that smallpox had been eradicated. This remains a landmark achievement, a testament to what is possible when the global community unites to fight a common foe. The campaign not only saved countless lives but also provided a blueprint for future public health initiatives and demonstrated the profound, world-changing power of vaccination.

設問：天然痘の根絶

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. scourges
 - (a) a type of medical treatment
 - (b) a cause of great suffering or destruction
 - (c) a common childhood illness
 - (d) a scientific discovery
2. eradication
 - (a) the scientific study of a disease
 - (b) the development of a new vaccine
 - (c) the complete destruction of something
 - (d) a temporary reduction in cases
3. foregone conclusion
 - (a) a result that is obvious or certain to happen
 - (b) a controversial decision
 - (c) an unexpected failure
 - (d) the start of a project
4. prongs
 - (a) problems or difficulties
 - (b) main elements of a strategy or argument
 - (c) medical instruments
 - (d) financial resources

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) Edward Jenner developed the first vaccine after observing that people infected with smallpox were immune to cowpox.
- (b) The global eradication campaign for smallpox was launched immediately after Jenner's discovery of the vaccine.
- (c) The WHO's eradication strategy relied solely on vaccinating every single person on the planet.
- (d) "Ring vaccination" is a strategy that involves vaccinating the contacts of infected individuals to contain an outbreak.
- (e) The success of the smallpox eradication campaign required significant international cooperation.

問 3. エドワード・ジェンナーが「ワクチン接種」という画期的な方法を思いついたきっかけとなった、彼の観察とはどのようなものだったか。日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. WHO が主導した天然痘根絶キャンペーンにおいて、「リングワクチン接種」が効果的だったのはなぜか。その戦略の要点を日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：天然痘の根絶

問 1

1. **(b) a cause of great suffering or destruction**

解説: "scourge"は「天罰、惨害、苦しみの種」という意味。天然痘が、人類に「大きな苦しみ」をもたらす存在であったことを示している。

2. **(c) the complete destruction of something**

解説: "eradication"は「根絶、撲滅」という意味。病気を、地球上から「完全に無くす」ことを指す。

3. **(a) a result that is obvious or certain to happen**

解説: "foregone conclusion"は「分かりきった結論、必然的な結果」という意味。キャンペーンの成功が、当初は「約束されたものではなかった」ことを示している。

4. **(b) main elements of a strategy or argument**

解説: "prong"は元々フォークの「歯」を意味し、転じて戦略などを構成する「主要な要素」を指す。"two main prongs"で「二つの主要な柱」となる。

問 2

(d) と (e)

- (d) 正しい。第4段落で、「リングワクチン接種」が、感染者の接触者を特定し、その周囲に免疫の「輪」を作ることによってウイルスの拡散を食い止める戦略として説明されている。
- (e) 正しい。第3段落で、キャンペーンの成功には、冷戦下の超大国間ですら行われた「前例のない国際協力」が必要であったと述べられている。
- (a) 誤り。ジェンナーの観察は逆で、軽度の「牛痘 (cowpox)」にかかった人が、天然痘に対して免疫を持つようだと気づいた。
- (b) 誤り。ジェンナーの発見後も、天然痘は「さらに2世紀近く」世界を苦しめ続け、WHOのキャンペーンは1967年に始まった。
- (c) 誤り。戦略は、集団予防接種と、より重要だったとされる「サーベイランスと封じ込め（リングワクチン接種）」の二本柱であった。

問 3

解答例：牛から感染する軽度の病気である牛痘にかかった搾乳婦たちが、致死的な天然痘にはかからないらしいことに気づいたこと。(59字)

問 4

解答例：全ての人に接種するのではなく、発生した患者の接触者を迅速に特定し、その周囲を円状に接種することで、効率的にウイルスの感染拡大を食い止めた点。

重要単語・語句解説：天然痘の根絶

- **contagious** (adj.): 伝染性の。
- **triumph** (n.): 大勝利。

- **inoculated** (v.) : ～に接種する。
- **susceptible** (adj.) : 影響を受けやすい、感染しやすい。
- **surveillance** (n.) : 監視。
- **containment** (n.) : 封じ込め。
- **rigorous** (adj.) : 厳格な。
- **landmark** (n.) : 画期的な出来事。
- **foe** (n.) : 敵。
- **blueprint** (n.) : 青写真、設計図。
将来の計画の「手本」となるものを指す。

0.43 英文：プラセボ効果

In the realm of medicine, one of the most perplexing and powerful phenomena is the placebo effect. A placebo is an inert substance or sham treatment, such as a sugar pill or a saline injection, that contains no active medicinal ingredients. The placebo effect occurs when a patient experiences a real therapeutic benefit—such as pain relief or reduced anxiety—after receiving such a treatment, simply because they believe it to be effective. This is not mere imagination; neuroscientific studies have shown that the expectation of relief can trigger the release of endogenous opioids (the body's own natural painkillers) in the brain, leading to genuine physiological changes.

The placebo effect reveals the profound and intricate connection between the mind and the body. A patient's mindset, expectations, and the context of the medical encounter all play a crucial role in the healing process. Factors such as the perceived authority and empathy of a doctor, the color and size of a pill, or even the perceived cost of a treatment can modulate the strength of the placebo response. This underscores the fact that the act of healing is not just a biochemical process but also a deeply psychological one, rooted in trust, hope, and ritual.

While fascinating, the placebo effect presents a significant challenge for medical research. To prove that a new drug is genuinely effective, researchers must demonstrate that it works better than a placebo. This has led to the development of the "gold standard" in clinical research: the randomized, double-blind, placebo-controlled trial. In this type of study, one group of participants receives the active drug, while a control group receives an identical-looking placebo. Crucially, neither the participants nor the researchers directly interacting with them (the "double-blind" part) know who is receiving which treatment until the study is over. This design is essential to eliminate the influence of patient expectations and researcher bias, ensuring that any observed benefits in the treatment group are attributable to the drug itself and not the placebo effect.

However, the use of placebos in clinical trials raises its own ethical dilemmas. Is it ethical to give a sham treatment to patients in a control group, potentially depriving them of effective therapy for the duration of a trial? This is a particularly thorny issue when studying treatments for serious or life-threatening conditions.

The placebo effect is a constant reminder of the complexity of human health. It is a testament to the brain's remarkable ability to influence the body's physical state. While it acts as a confounding variable that must be carefully controlled for in research, it also highlights the indispensable value of the psychological and interpersonal dimensions of medical care. The compassion, assurance, and trust conveyed by a healthcare provider may be just as important as the prescriptions they write.

設問：プラセボ効果

問 1. 本文中の以下の単語の意味に最も近いものを、それぞれ (a)～(d) の中から一つ選びなさい。

1. inert
 - (a) very powerful
 - (b) chemically or biologically inactive
 - (c) sweet-tasting
 - (d) recently developed
2. modulate
 - (a) to eliminate completely
 - (b) to exert a modifying or controlling influence on
 - (c) to measure with precision
 - (d) to keep constant
3. attributable to
 - (a) unrelated to
 - (b) in competition with
 - (c) regarded as being caused by
 - (d) less effective than
4. confounding
 - (a) causing confusion; acting as an extraneous influence that makes results difficult to interpret
 - (b) proving a hypothesis
 - (c) making an experiment easier to conduct
 - (d) a beneficial or therapeutic effect

問 2. 本文の内容と一致するものを、(a)～(e) の中から二つ選びなさい。

- (a) The placebo effect is purely an imaginary phenomenon with no real physiological basis.
- (b) The double-blind design in a clinical trial means that only the patients are unaware of which treatment they are receiving.
- (c) The physical appearance of a placebo, such as its color, can influence the strength of its effect.
- (d) The primary goal of a placebo-controlled trial is to maximize the placebo effect in all participants.
- (e) The placebo effect highlights the importance of psychological factors, such as trust and expectation, in medical treatment.

問 3. 新薬の臨床試験において、「二重盲検プラセボ対照試験」が「ゴールドスタンダード」と呼ばれるのはなぜか。その理由を日本語で 60 字以内で説明しなさい。

問 4. プラセボ効果は、医学研究において克服すべき課題であると同時に、医療行為そのものに重要な示唆を与えている。その示唆とはどのようなものか、本文に即して日本語で簡潔に説明しなさい。

解答と解説：プラセボ効果

問 1

1. (b) **chemically or biologically inactive**

解説: "inert"は「不活性の」という意味。プラセボが、薬として有効な成分を「含んでいない」ことを示している。

2. (b) **to exert a modifying or controlling influence on**

解説: "modulate"は「～を調節する」という意味。医師の態度や薬の外見などが、プラセボ効果の強さを「調節しうる」ことを示している。

3. (c) **regarded as being caused by**

解説: "attributable to"は「～に起因すると考えられる」という意味。観察された効果が、薬そのものに「起因する」ことを確認する必要性について述べている。

4. (a) **causing confusion; acting as an extraneous influence that makes results difficult to interpret**

解説: "confounding"は「～を混乱させる、交絡させる」という意味。研究において、結果の解釈を「混乱させる」要因であることを示している。

問 2

(c) と (e)

- (c) 正しい。第2段落で、プラセボ効果の強さに影響を与える要因として「錠剤の色や大きさ」が挙げられている。
- (e) 正しい。最終段落で、プラセボ効果が「医療における心理的・対人的側面の不可欠な価値を強調している」と結論づけられている。
- (a) 誤り。プラセボ効果は、脳内オピオイドの放出など、本物の「生理学的変化 (physiological changes)」を伴うと述べられている。
- (b) 誤り。「二重盲検」とは、参加者と、彼らと直接接する研究者の「両方」が、誰がどの治療を受けているかを知らないことを意味する。
- (d) 誤り。プラセボ対照試験の目的は、プラセボ効果の影響を「排除 (eliminate)」し、薬自体の真の効果を測定することである。

問 3

解答例：患者の期待や研究者の偏見といった心理的影響を排除し、薬本来の効果を科学的に厳密に検証するための最も信頼できる基準だから。(60 字)

問 4

解答例：治療が単なる生化学的プロセスではなく、医師への信頼や安心感といった心理的な要素が、患者の治療に不可欠な役割を果たしているという示唆。

重要単語・語句解説：プラセボ効果

- **perplexing** (adj.) : 当惑させる、不可解な。
- **sham** (adj.) : 偽の、見せかけの。
- **endogenous** (adj.) : 内因性の、体内で作られる。
- **opioids** (n.) : オピオイド。
脳内で痛みを和らげる働きをする物質の総称。
- **empathy** (n.) : 共感。
- **ritual** (n.) : 儀式。
診察や処方といった一連の医療行為が持つ「儀式的な」側面が、心理効果に影響することを示唆している。
- **bias** (n.) : 偏見、バイアス。
- **depriving** (v.) : ～から（機会などを）奪う。
- **thorny** (adj.) : 厄介な、とげの多い。
- **interpersonal** (adj.) : 対人の。

キューバ危機

- **pivotal** (adj.): 極めて重要な、中心となる。
- **culmination** (n.): 頂点、最高潮。
- **reconnaissance** (n.): 偵察。
- **deterrence** (n.): 抑止、抑止力。
- **deliberate** (v.): 熟考する、審議する。
- **retaliatory** (adj.): 報復の。
- **implement** (v.): 実行する、実施する。
- **fraught with** (idiom): (危険・困難などで) 満ちた。
- **analogous to** (adj.): ~に類似した、似ている。
- **watershed** (n.): 分水嶺、重大な転機。
- **confrontation** (n.): 対立、衝突。
- **standoff** (n.): 膠着状態、にらみ合い。
- **geopolitical** (adj.): 地政学的な。
- **provocation** (n.): 挑発。
- **brinkmanship** (n.): 瀬戸際政策、危機政策。

プラザ合意

- **landmark** (adj.): 画期的な。
- **intervention** (n.): 介入。
- **overvalued** (adj.): 過大評価された。
- **convene** (v.): (会議などを) 招集する。
- **appreciate** (v.): (通貨の価値が) 上昇する。
- **monetary easing** (n.): 金融緩和。
- **liquidity** (n.): 流動性。
- **speculation** (n.): 投機。
- **stagnation** (n.): 停滞。
- **catalyst** (n.): きっかけ、触媒。
- **non-interventionist** (adj.): 非干渉主義の。
- **coordinated** (adj.): 協調した。
- **trade deficit** (n.): 貿易赤字。
- **Endaka** (n.): 円高。
- **realignment** (n.): 再調整。

ベルリンの壁

- **potent** (adj.): 強力な、有力な。
- **debilitating** (adj.): (国などを) 衰弱させる。
- **languish** (v.): 活気がなくなる、停滞する。
- **porous** (adj.): 容易に通り返けられる。

- **burgeoning** (adj.): 急成長する、急増する。
- **decree** (n.): 法令、布告。
- **briefed** (v.): (事前に) 要点を伝える。
- **euphoric** (adj.): 幸福感に満ちた。
- **yielded to** (phrasal v.): 〜に屈する。
- **resonate** (v.): 反響する、共鳴する。
- **enduring** (adj.): 永続的な。
- **ideologically** (adv.): 観念形態的に、イデオロギー的に。
- **focal point** (n.): 焦点。
- **spontaneous** (adj.): 自発的な。
- **reunification** (n.): 再統一。

中東戦争とオイルショック

- **persistent** (adj.): 絶え間ない、持続的な。
- **stemming from** (phrasal v.): 〜から生じる、〜に由来する。
- **upholding** (v.): 〜を支持・擁護する。
- **wield** (v.): (権力・武器などを) 振るう、行使する。
- **simultaneously** (adv.): 同時に。
- **rationing** (n.): 配給制。
- **paradoxical** (adj.): 逆説的な、矛盾した。
- **plagued** (v.): 〜を苦しめる。
- **indelible** (adj.): 消せない、忘れられない。
- **repercussions** (n.): (好ましくない) 影響、反響。
- **tipping point** (n.): 転換点。
- **airlift** (n.): 空輸。
- **quadrupled** (v.): 4 倍になった。
- **abundant** (adj.): 豊富な。
- **stagflation** (n.): スタグフレーション。

9.11 とその影響

- **militants** (n.): 過激派、戦闘員。
- **hijacked** (v.): ハイジャックする、乗っ取る。
- **paradigm shift** (n.): パラダイムシフト、根本的な発想の転換。
- **harbored** (v.): (犯罪者などを) 匿う。
- **protracted** (adj.): 長引く、長期にわたる。
- **insurgency** (n.): 反乱、暴動。
- **sectarian** (adj.): 宗派の、派閥間の。
- **consolidating** (v.): 統合する、合併する。
- **sweeping** (adj.): (法律などが) 広範囲にわたる、全面的な。
- **reverberations** (n.): 反響、影響。
- **catastrophic** (adj.): 壊滅的な。

- **aftermath** (n.) : 直後、余波。
- **doctrine** (n.) : 教義、政策の基本方針。
- **coalition** (n.) : 連合、有志連合。
- **solidarity** (n.) : 連帯。

ソビエト連邦の崩壊

- **dissolution** (n.) : 解体、崩壊。
- **systemic** (adj.) : 制度上の、全体にわたる。
- **discontent** (n.) : 不満。
- **unleash** (v.) : (抑えられていた力などを) 解き放つ。
- **constituent** (adj.) : 構成している。
- **autonomy** (n.) : 自治、自治権。
- **unraveling** (n.) : 崩壊、解体。
- **emboldened** (v.) : ～を大胆にさせる、勇気づける。
- **sovereignty** (n.) : 主権。
- **successor states** (n.) : 後継国家。
- **geopolitical** (adj.) : 地政学的な。
- **transformative** (adj.) : 変革的な。
- **ailing** (adj.) : 病んでいる、不振の。
- **transparency** (n.) : 透明性。
- **coup** (n.) : クーデター。

中国の経済大国化

- **agrarian** (adj.) : 農業の、土地の。
- **dogmas** (n.) : 教義、定説、ドグマ。
- **aphorism** (n.) : 格言、警句。
- **cornerstone** (n.) : 基礎、土台、隅石。
- **incentives** (n.) : 誘因、動機付け、奨励金。
- **cemented** (v.) : ～を固める、確固たるものにする。
- **prowess** (n.) : 優れた能力、腕前。
- **degradation** (n.) : 悪化、低下。
- **assertive** (adj.) : 自己主張の強い、断定的な。
- **equity** (n.) : 公平、公正。
- **meteoric** (adj.) : 急速な。
- **pragmatic** (adj.) : 実用的な。
- **regulatory** (adj.) : 規制の。
- **ascent** (n.) : 上昇、台頭。
- **sustainability** (n.) : 持続可能性。

イギリスの EU 離脱 (ブレグジット)

- **withdrawal** (n.) : 撤退、離脱。
- **reluctant** (adj.) : 気乗りしない、しぶしぶの。
- **Euroscepticism** (n.) : EU 懐疑論。
- **erosion** (n.) : 侵食、衰退。
- **bureaucracy** (n.) : 官僚制度、官僚主義。
- **aspirations** (n.) : 熱望、大望。
- **redirected** (v.) : ~の方向を変える、~を転用する。
- **diminish** (v.) : ~を減少させる、小さくする。
- **materialize** (v.) : 具体化する、現実にかかる。
- **GDP (Gross Domestic Product)** (n.) : 国内総生産。
- **disruptive** (adj.) : 破壊的な、混乱を引き起こす。
- **ambivalent** (adj.) : 相反する感情を持つ。
- **polarizing** (adj.) : 二極化させる。
- **turmoil** (n.) : 混乱、騒動。
- **interdependence** (n.) : 相互依存。

香港返還

- **sovereignty** (n.) : 主権。
- **autonomy** (n.) : 自治権。
- **hub** (n.) : 中心地、拠点。
- **pronounced** (adj.) : 顕著な、明確な。
- **extradition** (n.) : (犯罪容疑者の) 引き渡し。
- **erode** (v.) : ~を侵食する、むしばむ。
- **opaque** (adj.) : 不透明な。
- **bypassed** (v.) : ~を迂回する、避けて通る。
- **secession** (n.) : 分離、脱退。
- **subversion** (n.) : (政府などの) 転覆。
- **handover** (n.) : 返還、引き渡し。
- **ceded** (v.) : 割譲した。
- **inevitable** (adj.) : 避けられない。
- **friction** (n.) : 摩擦、不和。
- **dismantled** (v.) : 解体した。

コロナが与えた影響

- **cascaded** (v.) : 滝のように流れる、連鎖的に起こる。
- **standstill** (n.) : 停止、行き詰まり。
- **fragility** (n.) : 脆弱性、もろさ。
- **mainstream** (adj./n.) : 主流の。

- **disproportionately** (adv.): 不釣り合いに。
- **brunt** (n.): (攻撃などの) 矢面、主な力。
- **digital divide** (n.): デジタルデバイド、情報格差。
- **procure** (v.): ~を調達する、確保する。
- **mutating** (v.): 突然変異する。
- **resurgent** (adj.): 復活する、再起する。
- **accelerant** (n.): 促進剤。
- **exacerbated** (v.): 悪化させた。
- **politicized** (adj.): 政治問題化した。
- **nationalist impulses** (n. phr.): 国家主義的な衝動。

ユネスコ

- **mandate** (n.): 権限、使命。
- **tangible** (adj.): 触れることができる、有形の。
- **intangible** (adj.): 触れることができない、無形の。
- **conventions** (n.): 条約、協定。
- **ratified** (v.): ~を批准する。
- **safeguarding** (v.): ~を保護する。
- **politicization** (n.): 政治問題化。
- **controversy** (n.): 論争。
- **impartiality** (n.): 公平性、不偏不党。
- **foster** (v.): ~を育成する、促進する。
- **intergovernmental** (adj.): 政府間の。
- **heritage** (n.): 遺産。
- **literacy** (n.): 識字能力。
- **discourse** (n.): 言論。
- **withdrawal** (n.): 脱退。

アパルトヘイト

- **segregation** (n.): 人種隔離。
- **codified** (v.): ~を法典化する。
- **disenfranchised** (v.): ~から公民権を奪う。
- **advocated** (v.): ~を主張する、支持する。
- **sabotage** (n.): 破壊活動。
- **incarceration** (n.): 投獄。
- **sanctions** (n.): (通例複数形で) 制裁措置。
- **dismantle** (v.): ~を解体する。
- **reconciliation** (n.): 和解。
- **legacy** (n.): 遺産。
- **systematic** (adj.): 体系的な。
- **oppression** (n.): 抑圧。

- **boycotts** (n.) : ボイコット、不買運動。
- **divestment** (n.) : 投資引き揚げ。
- **inequality** (n.) : 不平等。

デジタル革命

- **advent** (n.) : 出現、到来。
- **mainframe** (n.) : メインフレーム (大型汎用コンピュータ)。
- **decentralized** (adj.) : 分散型の、非中央集権的な。
- **graphical user interface (GUI)** (n.) : グラフィカルユーザインタフェース。
- **ubiquitous** (adj.) : 至る所に存在する。
- **democratized** (v.) : ～を民主化する、大衆化する。
- **disrupted** (v.) : ～を崩壊させる、混乱させる。
- **monetize** (v.) : ～を収益化する。
- **sovereignty** (n.) : 主権。
- **double-edged sword** (idiom) : 諸刃の剣。
- **analogue** (adj.) : アナログの。
- **microprocessor** (n.) : マイクロプロセッサ。
- **watershed** (n.) : 分水嶺、転換点。
- **titan** (n.) : 巨人、巨大企業。
- **surveillance** (n.) : 監視。

地球環境問題

- **consensus** (n.) : 合意、総意。
- **anthropogenic** (adj.) : 人為起源の。
- **mitigation** (n.) : 緩和。
- **adaptation** (n.) : 適応。
- **binding** (adj.) : 拘束力のある。
- **differentiated** (adj.) : 差別化された、区別された。
- **comprehensive** (adj.) : 包括的な。
- **ratcheting** (v.) : 段階的に引き上げる。
- **disparity** (n.) : 格差。
- **transition** (n.) : 移行、転換。
- **imperative** (n.) : 必須の課題。
- **greenhouse gases** (n. phr.) : 温室効果ガス。
- **pledges** (n.) : 誓約。
- **deforestation** (n.) : 森林破壊。
- **sustainable** (adj.) : 持続可能な。

チェルノブイリ原発事故

- **meltdown** (n.) : メルトダウン、炉心溶融。

- **fallout** (n.) : 放射性降下物。
- **evacuated** (v.) : ～を避難させる。
- **liquidators** (n.) : リクビダートル (事故処理作業員)。
- **sarcophagus** (n.) : 石棺。
- **downplayed** (v.) : ～を軽視する、～を実際より小さく見せる。
- **implications** (n.) : 影響、結果。
- **complacency** (n.) : 自己満足、現状満足。
- **catalyst** (n.) : きっかけ、触媒。
- **double-edged** (adj.) : 諸刃の。
- **unprecedented** (adj.) : 前例のない。
- **plume** (n.) : (煙などの) 柱。
- **belatedly** (adv.) : 遅ればせながら。
- **thyroid cancer** (n.) : 甲状腺がん。
- **hubris** (n.) : 傲慢、自信過剰。

タイレノール事件

- **tampering** (n.) : 改ざん、不正操作。
- **unprecedented** (adj.) : 前例のない。
- **proactive** (adj.) : 事前の、先を見越した。
- **accountability** (n.) : 説明責任、責務。
- **benchmark** (n.) : 基準、指標。
- **vulnerability** (n.) : 脆弱性。
- **integrity** (n.) : 誠実さ、高潔さ。
- **resilience** (n.) : 回復力。
- **ethos** (n.) : 気風、精神。
- **cornerstone** (n.) : 基礎、土台。
- **cyanide** (n.) : シアン化物、青酸カリ。
- **recall** (v./n.) : 回収 (する)。
- **tamper-resistant** (adj.) : 不正開封防止の。
- **enshrined** (v.) : (理念などを) 祀る、大切に守る。
- **stakeholders** (n.) : 利害関係者。

ニューヨーク大停電

- **cascading** (adj.) : 連鎖的に起こる。
- **complacency** (n.) : 自己満足、油断。
- **looting** (n.) : 略奪。
- **arson** (n.) : 放火。
- **stark** (adj.) : まったくの、歴然とした。
- **exacerbated** (v.) : ～を悪化させる。
- **underlying** (adj.) : 根底にある。
- **interconnectedness** (n.) : 相互接続性。

- **resilient** (adj.): 回復力のある、強靱な。
- **wake-up call** (n.): 警鐘。
- **urban** (adj.): 都市の。
- **infrastructure** (n.): インフラ、社会基盤。
- **fiscal crisis** (n.): 財政危機。
- **social fabric** (n.): 社会構造。
- **grid** (n.): (電力などの) 供給網。

国鉄民営化

- **insolvent** (adj.): 支払い不能の、破産した。
- **stagnant** (adj.): 停滞した。
- **militant** (adj.): 戦闘的な、過激な。
- **drastic** (adj.): 抜本的な、思い切った。
- **streamline** (v.): ～を合理化する、効率化する。
- **procurement** (n.): 調達。
- **disparity** (n.): 格差。
- **unprofitable** (adj.): 不採算の、利益の出ない。
- **legacy** (n.): 遺産。
- **double-edged sword** (idiom): 諸刃の剣。
- **privatization** (n.): 民営化。
- **monopoly** (n.): 独占。
- **stifled** (v.): ～を抑制した、窒息させた。
- **bureaucratic** (adj.): 官僚的な。
- **synergy** (n.): 相乗効果。

オスマン帝国の終焉

- **multinational** (adj.): 多国籍の。
- **stagnation** (n.): 停滞。
- **secession** (n.): 分離、脱退。
- **culminated in** (v.): ～という結果になる、～で最高潮に達する。
- **dismemberment** (n.): 解体、分割。
- **abolished** (v.): ～を廃止する。
- **sultanate** (n.): スルタンの地位・支配。
- **secular** (adj.): 世俗的な、非宗教的な。
- **profound** (adj.): 深遠な、重大な。
- **sovereignty** (n.): 主権。
- **decline** (n.): 衰退。
- **nationalism** (n.): ナショナリズム、民族主義。
- **caliphate** (n.): カリフ制。
- **drastic** (adj.): 抜本的な。
- **legacy** (n.): 遺産。

シリコンバレーの栄光と変容

- **synonymous with** (adj.) : ~の代名詞である、~と同義の。
- **epicenter** (n.) : 中心地、震源地。
- **genesis** (n.) : 起源、創生。
- **bedrock** (n.) : 基盤、岩盤。
- **traitorous** (adj.) : 裏切りの。
- **behemoth** (n.) : 巨大なもの、巨大企業。
- **formidable** (adj.) : 手強い、恐るべき。
- **astronomical** (adj.) : 天文学的な、桁外れに大きい。
- **exacerbated** (v.) : ~を悪化させる。
- **dispersal** (n.) : 分散、拡散。

世界金融危機

- **inflating** (v.) : (バブルなどが) 膨らむ。
- **securitization** (n.) : 証券化。
- **counterparties** (n.) : 取引相手。
- **climax** (n.) : 頂点、クライマックス。
- **bankruptcy** (n.) : 破産、倒産。
- **bailout** (n.) : 緊急援助、救済。
- **unprecedented** (adj.) : 前例のない。
- **inject** (v.) : ~を注入する。
- **exemplified** (v.) : ~の良い例となる。
- **recurrence** (n.) : 再発。
- **depression** (n.) : 不況。
- **mortgages** (n.) : 住宅ローン。
- **toxic** (adj.) : 有毒な、不良の。
- **recession** (n.) : 景気後退。
- **unrest** (n.) : 不安、騒動。

東日本大震災と世界の視点

- **cataclysmic** (adj.) : 大変動の、大災害の。
- **colossal** (adj.) : 巨大な、途方もない。
- **poignant** (adj.) : 痛切な、胸を打つ。
- **lauded** (v.) : ~を称賛する。
- **institutional** (adj.) : 組織的な、制度上の。
- **fissures** (n.) : 亀裂。
- **opaque** (adj.) : 不透明な。
- **civil society** (n.) : 市民社会。
- **vulnerability** (n.) : 脆弱性、もろさ。

- **phase out** (phrasal v.): ~を段階的に廃止する。
- **triple disaster** (n.): 複合災害。
- **narrative** (n.): 物語、語り口。
- **stoic** (adj.): ストイックな、禁欲的な。
- **transparency** (n.): 透明性。
- **reassessment** (n.): 再評価。

生命の暗号 DNA 二重らせんの発見

- **heredity** (n.): 遺伝。
- **blueprint** (n.): 設計図、青写真。
- **replicate** (v.): ~を複製する。
- **X-ray crystallography** (n.): X 線結晶構造解析。
- **deduced** (v.): ~を推論する、演繹する。
- **rungs** (n.): はしごの横木、段。
- **ingenious** (adj.): 巧みな、独創的な。
- **template** (n.): 鋳型、テンプレート。
- **complementary** (adj.): 相補的な。
- **indispensable** (adj.): 不可欠な、絶対に必要な。
- **breakthrough** (n.): 飛躍的進歩。
- **celebrated** (adj.): 名高い。
- **eureka moment** (n.): ひらめきの瞬間。
- **underappreciated** (adj.): 過小評価された。

量子力学の世界

- **counter-intuitive** (adj.): 直感に反する。
- **discrete** (adj.): 個別の、分離した、不連続な。
- **postulating** (v.): ~を仮定する、前提とする。
- **genesis** (n.): 起源、創生。
- **formulation** (n.): 公式化、明確な表現。
- **simultaneously** (adv.): 同時に。
- **superposition** (n.): 重ね合わせ。
- **cornerstone** (n.): 基礎、土台、隅石。
- **verge** (n.): 瀬戸際、寸前。
- **subatomic** (adj.): 素粒子の、原子より小さい。
- **quanta** (n.): 量子 (quantum の複数形)。
- **duality** (n.): 二重性。
- **thought experiment** (n.): 思考実験。

化学反応の鍵 触媒

- **ceaseless** (adj.): 絶え間ない。

- **activation energy** (n.) : 活性化エネルギー。
- **facilitator** (n.) : 促進者。
- **overstated** (v.) : ～を誇張する。
- **sustaining** (v.) : ～を維持する、支える。
- **pollutants** (n.) : 汚染物質。
- **metabolism** (n.) : 代謝。
- **exhibit** (v.) : (性質などを) 示す、発揮する。
- **substrate** (n.) : 基質。
- **reactant** (n.) : 反応物。
- **pathway** (n.) : 経路。
- **ammonia** (n.) : アンモニア。
- **biochemical** (adj.) : 生化学の。

人体の防衛軍 免疫反応

- **siege** (n.) : 包囲攻撃。
- **testament to** (n.) : ～の証。
- **coordinated** (adj.) : 連携した、協調した。
- **engulf** (v.) : ～を飲み込む。
- **antigen** (n.) : 抗原。
- **circulating** (v.) : 循環する。
- **compromised** (v.) : 危険に晒される、損なわれる。
- **cleared** (v.) : 一掃される、除去される。
- **standing army** (n.) : 常備軍。
- **innate** (adj.) : 生まれつきの、先天的な。
- **adaptive** (adj.) : 適応性の。
- **lymphocytes** (n.) : リンパ球。
- **vaccination** (n.) : ワクチン接種。

宇宙を見る眼 ハッブル宇宙望遠鏡

- **veil** (n.) : ベール、覆い隠すもの。
- **pinnacle** (n.) : 頂点。
- **jeopardy** (n.) : 危険、危機。
- **audacious** (adj.) : 大胆な、不敵な。
- **brehtaking** (adj.) : 息をのむような。
- **celestial** (adj.) : 天の、天空の。
- **invaluable** (adj.) : 計り知れないほど貴重な。
- **successor** (n.) : 後継者、後継機。
- **cosmos** (n.) : 宇宙。
- **flaw** (n.) : 欠陥。
- **rendezvoused** (v.) : ランデブーした、会合した。

時空の深淵 ブラックホール

- **enigmatic** (adj.): 謎めいた。
- **spacetime** (n.): 時空。
- **singularity** (n.): 特異点。
- **remnants** (n.): 残骸、残り物。
- **exhausts** (v.): ～を使い果たす。
- **constructs** (n.): 構成概念、考えだされたもの。
- **evaporate** (v.): 蒸発する。
- **eons** (n.): 永劫、極めて長い時間。
- **silhouette** (n.): シルエット、影絵。
- **relativity** (n.): 相対性理論。
- **ingenious** (adj.): 巧妙な。
- **unison** (n.): 一致、調和。

宇宙の錬金術 超新星爆発

- **luminous** (adj.): 光り輝く。
- **host galaxy** (n.): 母銀河。
- **fuses** (v.): 核融合する。
- **remnant** (n.): 残骸、残り物。
- **binary star system** (n.): 連星系。
- **luminosity** (n.): 光度。
- **standard candles** (n.): 標準光源。
- **interstellar medium** (n.): 星間物質。
- **thermonuclear** (adj.): 熱核の。
- **disperse** (v.): 分散させる。
- **rebirth** (n.): 再生。
- **star-stuff** (n.): 星のかけら。

科学の自己修正 OPERA 実験

- **rigorously** (adv.): 厳密に。
- **oscillation** (n.): 振動、変化。
- **feat** (n.): 偉業、離れ業。
- **implication** (n.): 示唆されること、影響。
- **posit** (v.): ～を事実として仮定する、断定する。
- **exemplary** (adj.): 模範的な。
- **scrutinize** (v.): ～を綿密に調べる。
- **anomaly** (n.): 異常 (なもの)。
- **integrity** (n.): 誠実さ、高潔さ。
- **validate** (v.): ～の正しさを証明する、検証する。

- **leptons** (n.): レプトン (軽粒子)。
- **non-zero** (adj.): ゼロではない。
- **crust** (n.): 地殻。
- **nanoseconds** (n.): ナノ秒。

生命を支える錬金術 光合成

- **alchemy** (n.): 錬金術。
- **organelles** (n.): 細胞小器官。
- **pigment** (n.): 色素。
- **byproduct** (n.): 副産物。
- **catalyzed** (v.): ~を触媒する。
- **aerobic** (adj.): 好気性の。
- **herbivores** (n.): 草食動物。
- **carnivores** (n.): 肉食動物。
- **decomposers** (n.): 分解者。
- **inorganic** (adj.): 無機の。
- **organic** (adj.): 有機の。
- **photolysis** (n.): 光分解。
- **cellulose** (n.): セルロース。

ロゼッタストーンの解読

- **decipher** (v.): ~を解読する。
- **decree** (n.): 法令、布告。
- **profound** (adj.): 深遠な、重大な。
- **phonetic** (adj.): 表音的な。
- **cartouche** (n.): カルトゥーシュ。
- **breakthrough** (n.): 飛躍的進歩、突破口。
- **corroborate** (v.): ~を裏付ける、確証する。
- **pivotal** (adj.): 極めて重要な。
- **legacy** (n.): 遺産。
- **testament** (n.): 証。
- **hieroglyphs** (n.): ヒエログリフ (神聖文字)。
- **trilingual** (adj.): 3 言語使用の。
- **linguistic** (adj.): 言語の、言語学的な。
- **epiphany** (n.): 突然のひらめき。

大陸移動説とプレートテクトニクス

- **postulated** (v.): ~を仮定する、主張する。
- **scorn** (n.): 軽蔑、嘲笑。
- **plausible** (adj.): もっともらしい。

- **compelling** (adj.): 説得力のある。
- **corroborated** (v.): ~を裏付ける、確証する。
- **vindicated** (v.): ~の正しさを証明する。
- **paradigm shift** (n.): パラダイムシフト、根本的な発想の転換。
- **underpins** (v.): ~を支える。
- **transient** (adj.): 一時的な、つかの間の。
- **supercontinent** (n.): 超大陸。
- **geological** (adj.): 地質学的な。
- **sonar** (n.): ソナー (水中音波探知機)。
- **seafloor spreading** (n. phr.): 海底拡大説。

ペニシリンの発見

- **serendipitous** (adj.): 偶然の幸運な。
- **profound** (adj.): 深遠な、重大な。
- **inhibited** (v.): ~を抑制する。
- **potent** (adj.): 強力な。
- **formidable** (adj.): 手強い、恐るべき。
- **mobilized** (v.): ~を動員する。
- **turning point** (n.): 転換点。
- **scourge** (n.): 惨害、苦しみ of 種。
- **advent** (n.): 出現、到来。
- **complacency** (n.): 自己満足、油断。
- **bacteriologist** (n.): 細菌学者。
- **mold** (n.): カビ。
- **antibiotic** (n.): 抗生物質。
- **mass-produce** (v.): 大量生産する。

スタンフォード監獄実験

- **notorious** (adj.): 悪名高い。
- **scrutinized** (v.): ~を綿密に調べる。
- **arbitrarily** (adv.): 恣意的に、無作為に。
- **dehumanizing** (adj.): 非人間的にする。
- **sadistic** (adj.): サディスティックな、残酷な。
- **submissive** (adj.): 従順な、服従的な。
- **deteriorated** (v.): 悪化した。
- **abruptly** (adv.): 突然に。
- **implications** (n.): 示唆すること、影響。
- **susceptible** (adj.): 影響を受けやすい。
- **landmark** (adj.): 画期的な。
- **simulated** (adj.): 模擬の。
- **pathological** (adj.): 病的な。

- **ethical** (adj.) : 倫理的な。

ルネサンス

- **dogma** (n.) : 教義、ドグマ。
- **antiquity** (n.) : 古代（特にギリシャ・ローマ時代）。
- **cradle** (n.) : ゆりかご、発祥地。
- **commission** (v.) : ～を依頼する、注文する。
- **prestige** (n.) : 威信、名声。
- **linear perspective** (n.) : 線遠近法。
- **fusion** (n.) : 融合。
- **pivotal** (adj.) : 極めて重要な、中心となる。
- **empirical** (adj.) : 経験的な。
- **agent** (n.) : 行為者、主体。
- **humanism** (n.) : ヒューマニズム、人文主義。
- **patronage** (n.) : 後援。
- **dissection** (n.) : 解剖。
- **cosmos** (n.) : 宇宙。

人工知能の歴史

- **fervent** (adj.) : 熱烈な。
- **setbacks** (n.) : 挫折、後退。
- **indistinguishable** (adj.) : 区別できない。
- **replicated** (v.) : ～を複製する。
- **domains** (n.) : 領域、分野。
- **formidable** (adj.) : 手強い、恐るべき。
- **ambiguity** (n.) : 曖昧さ。
- **resurgence** (n.) : 再興、復活。
- **grappling with** (v.) : ～に取り組む、格闘する。
- **job displacement** (n.) : 雇用の喪失、失業。
- **reason** (v.) : 推論する。
- **neural network** (n.) : ニューラルネットワーク。
- **diagnostics** (n.) : 診断。
- **bias** (n.) : 偏見、バイアス。

ハンムラビ法典

- **excavating** (v.) : ～を発掘する。
- **cuneiform** (n.) : 楔形文字。
- **prescribing** (v.) : ～を規定する、指示する。
- **retaliation** (n.) : 報復。
- **perpetrator** (n.) : 加害者、犯人。

- **hierarchy** (n.) : 階層制、ヒエラルキー。
- **tapestry** (n.) : タペストリー。比喩的に、複雑な全体像。
- **malpractice** (n.) : 不正行為、医療過誤。
- **pious** (adj.) : 敬虔な、信心深い。
- **intermediary** (n.) : 仲介者。
- **arbitrary** (adj.) : 恣意的な、独断的な。
- **preserved** (adj.) : 保存された。
- **inheritance** (n.) : 相続。
- **divine** (adj.) : 神の。

マルクス主義

- **critique** (n.) : 批判、批評。
- **bourgeoisie** (n.) : ブルジョワジー、資本家階級。
- **proletariat** (n.) : プロレタリアート、労働者階級。
- **means of production** (n.) : 生産手段。
- **alienation** (n.) : 疎外。
- **contradictions** (n.) : 矛盾。
- **class consciousness** (n.) : 階級意識。
- **usher in** (v.) : ～の到来を告げる。
- **totalitarian** (adj.) : 全体主義の。
- **utopian** (adj.) : ユートピア的な、理想郷の。
- **capitalism** (n.) : 資本主義。
- **epoch** (n.) : 時代。
- **ideology** (n.) : イデオロギー。
- **authoritarian** (adj.) : 権威主義的な。

遺伝子編集技術 CRISPR-Cas9

- **snippets** (n.) : 断片。
- **versatile** (adj.) : 多才な、多用途の。
- **genome** (n.) : ゲノム、全遺伝情報。
- **mutations** (n.) : 突然変異。
- **sickle cell anemia** (n.) : 鎌状赤血球貧血症。
- **cystic fibrosis** (n.) : 嚢胞性線維症。
- **germline** (n.) : 生殖細胞系列。
- **heritable** (adj.) : 遺伝しうる。
- **eradicate** (v.) : ～を根絶する。
- **exacerbating** (v.) : ～を悪化させる。
- **gene therapy** (n.) : 遺伝子治療。
- **surgical precision** (n. phr.) : 外科手術のような正確さ。
- **therapeutic** (adj.) : 治療の。

ヒトマイクロバイーム

- **paradigm shift** (n.) : パラダイムシフト、根本的な発想の転換。
- **co-evolved** (v.) : 共進化した。
- **gastrointestinal tract** (n.) : 消化管。
- **physiology** (n.) : 生理機能、生理学。
- **pathogenic** (adj.) : 病原性のある。
- **dysbiosis** (n.) : ディスバイオーシス（腸内細菌叢の乱れ）。
- **neurotransmitters** (n.) : 神経伝達物質。
- **superorganisms** (n.) : 超個体。
- **novel** (adj.) : 新規の、斬新な。
- **probiotics** (n.) : プロバイオティクス。
- **habitat** (n.) : 生息地。
- **autoimmune** (adj.) : 自己免疫の。
- **fecal** (adj.) : 糞便の。
- **nurturing** (v.) : 育むこと。

天然痘の根絶

- **contagious** (adj.) : 伝染性の。
- **triumph** (n.) : 大勝利。
- **inoculated** (v.) : 〜に接種する。
- **susceptible** (adj.) : 影響を受けやすい、感染しやすい。
- **surveillance** (n.) : 監視。
- **containment** (n.) : 封じ込め。
- **rigorous** (adj.) : 厳格な。
- **landmark** (n.) : 画期的な出来事。
- **foe** (n.) : 敵。
- **blueprint** (n.) : 青写真、手本。
- **lethal** (adj.) : 致死的な。
- **immune** (adj.) : 免疫のある。
- **herd immunity** (n.) : 集団免疫。
- **unites** (v.) : 団結する。

プラセボ効果

- **perplexing** (adj.) : 当惑させる、不可解な。
- **sham** (adj.) : 偽の、見せかけの。
- **endogenous** (adj.) : 内因性の、体内で作られる。
- **opioids** (n.) : オピオイド。
- **empathy** (n.) : 共感。
- **ritual** (n.) : 儀式。

- **bias** (n.) : 偏見、バイアス。
- **depriving** (v.) : ～から（機会などを）奪う。
- **thorny** (adj.) : 厄介な、とげの多い。
- **interpersonal** (adj.) : 対人の。
- **placebo** (n.) : 偽薬、プラセボ。
- **physiological** (adj.) : 生理学的な。
- **clinical trial** (n.) : 臨床試験。
- **dilemmas** (n.) : ジレンマ。